

STÄDTISCHES GYMNASIUM THOMAEUM KEMPEN

Schulinternes Curriculum

Biologie

Sekundarstufe I und Sekundarstufe II

Jahrgänge 5 bis 10 · Einführungsphase · Grundkurs · Leistungskurs

Unterricht gestalten

Kompetenzen entwickeln

Leistungen nachvollziehbar bewerten

56 Unterrichtsvorhaben mit vollständigen Kompetenzzuordnungen
Leistungsbewertung · GKL · Fünftes Abiturfach · Lernen mit KI

Entwurf · Stand 27. September 2026

Links und Onlinefassungen

Schulinterne Links

[Onlinefassung Biologie ↗](#)

[Biologie LearningApps ↗](#)

[Notion · Biologie Sek I ↗](#)

[Notion · Biologie Sek II ↗](#)

[Projektkurs Wissenschaftskommunikation ↗](#)

[Externe Links · amtliche NRW-Dokumente](#)

[Kernlehrplan Biologie Sek I · G9 · 2019 ↗](#)

[Kernlehrplan Biologie Oberstufe · 2022 ↗](#)

[Kernlehrplan Biologie Oberstufe · 2026 ↗](#)

[Einführungserlass · aufsteigend ab 2027/28 ↗](#)

[Biologie · Operatorenliste ↗](#)

[Biologie · Konstruktionsvorgaben für Abituraufgaben ↗](#)

[Biologie · jahrgangsbezogene Abiturvorgaben ↗](#)

[APO-GOST · geltende Fassung ↗](#)

[APO-GOST · Neufassung ab 2027 ↗](#)

[Schulgesetz NRW ↗](#)

Inhalt

- 1 Aufgaben und Rahmenbedingungen
- 2 Grundsätze der Unterrichtsgestaltung
- 3 Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung
- 4 Unterrichtsvorhaben der Sekundarstufe I
- 5 Unterrichtsvorhaben der Einführungsphase
- 6 Unterrichtsvorhaben im Grundkurs
- 7 Unterrichtsvorhaben im Leistungskurs
- 8 Zusammenarbeit und Qualitätssicherung
- 9 Sicherung der Kompetenzentwicklung
- 10 Vollständige übergeordnete Kompetenzen
- 11 Register der konkretisierten Kompetenzen
- 12 Quellen und Geltungsstand
- 13 Klausuren gestalten und bewerten
- 14 Gleichwertige komplexe Leistungsnachweise: Aufgaben und Bewertungsraster
- 15 Abiturprüfung
- 16 Vorbereitung auf das fünfte Abiturfach
- 17 Mit KI lernen und Ergebnisse verantwortlich prüfen

1 Aufgaben und Rahmenbedingungen

1.1 Die vier K als Leitprinzip des Biologieunterrichts

Kreativität, Kollaboration, Kommunikation und kritisches Denken prägen die Gestaltung des Biologieunterrichts am Thomaeum. Die vier K verbinden fachliches Wissen mit der Fähigkeit, Probleme selbstständig und gemeinsam zu bearbeiten, Ergebnisse verständlich zu erläutern und Entscheidungen zu begründen.

Herkunft und curriculare Einordnung

Die Bezeichnung geht auf die international verbreiteten „4Cs“ des Framework for 21st Century Learning der Partnership for 21st Century Learning (P21) zurück. Der Rahmen verbindet Kreativität, Kollaboration, Kommunikation und kritisches Denken ausdrücklich mit Fachwissen; er ist keine deutsche Rechtsvorschrift. Maßgeblich sind die NRW-Kernlehrpläne. Der Biologie-Kernlehrplan 2026 nennt die vier K und die reflektierte Auseinandersetzung mit generativer KI ausdrücklich. Die zeitliche Geltung ist in Abschnitt 1.5 erläutert.

Warum diese Fähigkeiten gefördert werden

Biologische Fragen zu Gesundheit, Biodiversität, Ernährung und Biotechnologie verlangen fachlich begründete Entscheidungen. Lernende entwickeln überprüfbare Erklärungen, unterscheiden Korrelation und Ursache und wägen Handlungsoptionen nach Sachkriterien und Werten ab. Dies fördert Studierfähigkeit, berufliches Handeln und gesellschaftliche Teilhabe.

Die vier K bezeichnen genuin menschliche Fähigkeiten des Verstehens, Gestaltens und verantwortlichen Handelns. Sie ergänzen das klassische Bildungsideal, statt es zu ersetzen. Fachwissen und experimentelle Erfahrung bilden ihre Grundlage: Ohne Kenntnis von Organismen, biologischen Modellen und bisherigen Lösungswegen bleibt Kreativität beliebig; ohne sichere allgemeine und fachsprachliche Mittel gelingt keine lösungsgerichtete Kommunikation. Kritisches Denken setzt Sachkenntnis und Kriterien für belastbare Belege voraus. Kollaboration verlangt eigene fachliche Beiträge, Zuhören und gemeinsame Verantwortung. Generative KI kann Vorschläge und Darstellungen erzeugen, übernimmt aber nicht die menschliche Verantwortung für deren Prüfung, Verständigung und Anwendung im konkreten Zusammenhang. Deshalb werden die vier K im Unterricht und in Leistungsnachweisen deutlicher sichtbar gemacht, stets auf der Grundlage fachlicher Bildung.

Der besondere Beitrag des Faches Biologie

Vier K	Fachbezogene Bedeutung	Beispiel einer Lernhandlung
Kreativität	Geeignete Ideen entwickeln, erproben und begründet verbessern.	Alternative Untersuchungswege oder Zellmodelle entwerfen; einen sicheren Versuchsplan nach Erprobung verbessern.

Vier K	Fachbezogene Bedeutung	Beispiel einer Lernhandlung
Kollaboration	Gemeinsam Verantwortung übernehmen und Beiträge fachlich aufeinander abstimmen.	Messaufgaben verteilen, Daten nach gemeinsamen Regeln zusammenführen und widersprüchliche Befunde gemeinsam klären.
Kommunikation	Biologische Aussagen präzise und adressatengerecht austauschen.	Beobachtung, biologisches Modell und fachliche Erklärung verknüpfen; den Kurs anleiten und auf Rückfragen eingehen.
Kritisches Denken	Behauptungen, Methoden und Schlussfolgerungen an Belegen prüfen.	Kontrollvariablen und Messunsicherheiten beurteilen; KI-Aussagen, Werbung und Modellgrenzen fachlich prüfen.

Die vier K werden vom angeleiteten Experiment in der Sekundarstufe I bis zur eigenständigen Untersuchung und begründeten Präsentation in der Oberstufe aufgebaut. Sie sind keine vier zusätzlichen amtlichen Kompetenzbereiche und ersetzen weder die fachlichen Kompetenzerwartungen noch Sicherheitsregeln. Kreativität bedeutet fachlich tragfähige Weiterentwicklung; originelle, aber unbegründete oder unsichere Lösungen genügen nicht. Kapitel 14.10 zeigt die Umsetzung in GKL und ordnet beobachtbare Leistungen den Bewertungsrastern zu.

Quellen: P21 Framework for 21st Century Learning; Kernlehrplan Biologie NRW 2026, Kapitel 1. Links in Kapitel 12.

1.2 Bildungsauftrag und fachliches Profil

Biologische Bildung erschließt die belebte Natur von molekularen Vorgängen über Zellen und Organismen bis zu Ökosystemen und zur Biosphäre. Beobachten, Vergleichen, Experimentieren und Modellieren ermöglichen überprüfbare Erklärungen. Die Evolution bildet den übergreifenden Zusammenhang für Vielfalt und Anpasstheit; biologische Systeme werden in ihrer Entwicklung und in ihren Wechselwirkungen untersucht.

Der Unterricht verbindet diese Grundlagen mit Fragen der Gesundheit, Sexualität, Ernährung, nachhaltigen Entwicklung und Biotechnologie. Er trennt naturwissenschaftlich beschreibbare Befunde von normativen Entscheidungen. Menschenwürde, Selbstbestimmung, respektvoller Umgang mit Vielfalt und Verantwortung für Lebewesen prägen die Auseinandersetzung mit strittigen Fragen.

1.3 Schulinterne Planung und Organisation

Die Unterrichtsfolge umfasst die Jahrgänge 5, 6, 8, 9 und 10, die Einführungsphase sowie getrennte Grund- und Leistungskursfolgen. Eine Unterrichtsstunde entspricht 45 Minuten. Die folgenden Zeitrichtwerte beschreiben den fachlichen Planungsumfang; Grund- und Leistungskurs sind alternative Bildungsgänge.

Bereich	Vorhaben	Zeitrictwert · UStd
Jahrgang 5	5	50
Jahrgang 6	5	43
Jahrgang 8	8	53
Jahrgang 9	3	40
Jahrgang 10	5	54
EF	4	92
Q1 GK	7	79
Q2 GK	4	64
Q1 LK	9	144
Q2 LK	6	112

Die Jahresplanung berücksichtigt die tatsächlich erteilten Wochenstunden, Ferien, schulische Termine, Diagnose, Wiederholung und Leistungsüberprüfung. Die Zeitrictwerte werden lerngruppenbezogen angepasst; die verbindlichen Kompetenzen und Inhalte bleiben gesichert. Fachräume, Mikroskope, Präparate, Modelle und digitale Werkzeuge werden entsprechend ihrer Verfügbarkeit und den Sicherheitsanforderungen genutzt. Die Wahl von Lehrmitteln orientiert sich an fachlicher Qualität, Lernstand und Zugänglichkeit; digitale Angebote ergänzen Beobachtung, praktische Arbeit und fachlich gesicherte Texte.

1.4 Fachliche Grundlagen und Geltung

Grundlage sind der Kernlehrplan Biologie für das Gymnasium G9 von 2019 und der Oberstufen-Kernlehrplan Biologie von 2022. Die Erprobungsstufe und das Ende der Sekundarstufe I werden getrennt ausgewiesen. In der Oberstufe werden EF, Grundkurs und Leistungskurs unterschieden. Der Leistungskurs vertieft unter anderem neuronale Verarbeitung, Stoffwechselregulation, ökologische Modellierung, molekulargenetische Verfahren und Humanevolution. Die jahrgangsbezogenen Abiturvorgaben ergänzen den Kernlehrplan.

1.5 Vorbereitung auf den Kernlehrplan 2026

Im Schuljahr 2026/27 gilt in der Oberstufe weiterhin der Kernlehrplan 2022. Der Kernlehrplan 2026 tritt am 1. August 2027 beginnend mit der EF aufsteigend in Kraft: Q1 folgt 2028/29, Q2 2029/30; das erste reguläre Abitur nach dieser Grundlage findet 2030 statt. Für bereits eingetretene Jahrgänge gelten ihre bisherigen Vorgaben weiter. In Sek I bleibt der Kernlehrplan G9 von 2019 maßgeblich.

Die Inhaltsfelder und die konkretisierten fachlichen Kompetenzerwartungen bleiben in der Biologie gegenüber 2022 inhaltlich weitgehend erhalten. Neu ausdrücklich ergänzt werden in EF und Q-Phase die KI-gestützte Datenauswertung (E7), die Recherche unter Einbezug generativer KI (K1) und die Quellenbeurteilung bei KI-Nutzung (B5). Der neue Kernlehrplan

hebt die vier K, die vielfältigen Dimensionen der Leistungserbringung, die GKL und die Präsentationsprüfung hervor. In den neu geregelten Jahrgängen sind die Nutzung und die kritisch reflektierte Auseinandersetzung mit generativer KI in angemessenem Umfang verpflichtend.

Das Curriculum bereitet diese Entwicklung bereits durch überprüfbare Untersuchungsfragen, Daten- und Modellkritik, kooperative Projekte und Fachgespräche vor. Abschnitt 2.5 und Kapitel 17 unterscheiden die KI-Nutzung durch Lehrkräfte von der fachlich reflektierten Nutzung durch Lernende. Kapitel 14 enthält GKL-Beispiele, Kapitel 16 die Vorbereitung auf das fünfte Abiturfach. Diese didaktische Vorbereitung setzt neue Prüfungsregelungen nicht vorzeitig in Kraft. Kapitel 10 weist die geänderten Kompetenzen von 2026 zusätzlich und getrennt vom geltenden Nachweis aus.

1.6 Aufbau der Unterrichtsvorhaben

Jedes Vorhaben enthält Leitfragen, Zeitrichtwert, Inhaltsfelder, einen fachlichen Lernweg, ausgeschriebene Kompetenzerwartungen und einen überprüfbaren Lernnachweis. Medienbildung, Verbraucherbildung und Vernetzungen werden in den Vorhaben konkretisiert. Kennungen wie SI1-1-01 oder GK-NB-01 sind schulische Registerkennungen. Die Kürzel UF, S, E, K und B sind die amtlichen Kompetenzbezüge; ihre vollständigen Formulierungen stehen in Kapitel 10.

2 Grundsätze der Unterrichtsgestaltung

2.1 Lernen durch Untersuchung und Erklärung

Unterricht beginnt mit einer nachvollziehbaren Fragestellung. Lernende formulieren Vermutungen, entscheiden über ein geeignetes Vorgehen und prüfen ihre Erklärung an Beobachtungen oder Messdaten. Experimente werden mit einem erkennbaren Erkenntnisziel eingesetzt. Die Auswertung führt über die Beschreibung des Versuchs hinaus zu einer fachlichen Aussage und benennt Unsicherheiten oder Grenzen. Mit wachsender Erfahrung übernehmen die Lernenden zunehmend selbstständig Planung, Durchführung und Auswertung.

Beobachtbare Phänomene, biologische Systemebenen und Modelle werden miteinander verknüpft. Lernende unterscheiden Beschreibung, kausale Erklärung und evolutive Deutung. Sie vermeiden zweckgerichtete Scheinbegründungen, prüfen Modellannahmen und benennen Grenzen. Mikroskopische Bilder, Diagramme, Schemata und gegenständliche Modelle werden fachsprachlich erläutert.

In Sek I strukturieren die Basiskonzepte System, Struktur und Funktion sowie Entwicklung den Kompetenzaufbau. In der Oberstufe werden Struktur und Funktion, Stoff- und Energieumwandlung, Information und Kommunikation, Steuerung und Regelung sowie individuelle und evolutive Entwicklung unterschieden. Sie verbinden die Zellbiologie der EF mit Neurobiologie, Stoffwechselphysiologie, Ökologie sowie Genetik und Evolution in der Qualifikationsphase.

2.2 Progression und kumulatives Lernen

In den Jahrgängen 5 und 6 werden Artenkenntnis, Mikroskopie, einfache kontrollierte Experimente, Körperfunktionen und Sexualerziehung aufgebaut. Jahrgang 8 vertieft ökologische Untersuchungen und verantwortliche Lebensgestaltung. Jahrgang 9 erschließt Evolution und Verwandtschaft; die für Variation und Vererbung nötigen Grundlagen werden dabei in angemessener Tiefe aufgegriffen.

Jahrgang 10 führt Gesundheit, Regulation und genetische Grundlagen zusammen. Die EF vertieft Zellen, Biomembranen, Zellzyklus und Enzyme. In Q1 stehen Stoffwechsel, Neurobiologie und Ökologie im Zentrum; Q2 verknüpft Genetik und Evolution. Der Leistungskurs erweitert die Komplexität der Verfahren und den Grad der eigenständigen Modellierung.

In der Qualifikationsphase werden die Grundlagen in neuen Anwendungssituationen vertieft. Der Grundkurs entwickelt ein tragfähiges Verständnis anhand ausgewählter Systeme. Der Leistungskurs verlangt darüber hinaus differenziertere Modelle, quantitative Herleitungen und stärker selbstständige Entscheidungen über Untersuchungsverfahren. Aufgaben führen wiederholt frühere Inhalte mit neuen zusammen; die Nennung einer Kompetenz in der Matrix bezeichnet ihren Mindestanker, nicht ihre einzige Lerngelegenheit.

2.3 Sprachbildung und individuelle Förderung

Fachbegriffe werden aus konkreten Beobachtungen entwickelt und von alltagssprachlichen Bedeutungen abgegrenzt. Satzanfänge für Hypothesen und Begründungen, Wortlisten, kommentierte Musterprotokolle und der Wechsel zwischen Text, Tabelle, Diagramm und Formel unterstützen die sprachliche Entwicklung. Hilfen werden schrittweise zurückgenommen, damit die Lernenden zunehmend selbstständig zusammenhängende Erklärungen formulieren.

Einstiegsaufgaben, kurze Diagnosefragen und Lernprodukte zeigen, welche Vorstellungen bereits tragfähig sind. Darauf aufbauend werden gestufte Hilfen, zusätzliche Übungsgelegenheiten und vertiefende Aufgaben angeboten. Differenziert werden Unterstützungsumfang, Komplexität und Offenheit der Aufgabe; die verbindlichen fachlichen Ziele bleiben erkennbar. In Gruppenphasen werden individuelle Beiträge und Lernergebnisse gesichert, etwa durch persönliche Auswertungen und begründete Einzelentscheidungen.

Lernende beteiligen sich an der Auswahl geeigneter Untersuchungsfragen und reflektieren ihre Zusammenarbeit. Experimentelle Aufgaben und wechselnde Rollen eröffnen allen Schülerinnen und Schülern gleichberechtigte Zugänge zu Planung, Technik, Auswertung und Präsentation. Geschlechterbezogene Zuschreibungen werden vermieden. Unterschiedliche Alltagserfahrungen und sprachliche Voraussetzungen werden als Ausgangspunkte genutzt; fachliche Aussagen werden anhand nachvollziehbarer Belege gemeinsam geprüft.

Bei zeitweiligem Distanzunterricht werden fachliche Ziele durch bereitgestellte Messdaten, Modellarbeit, angeleitete Recherche und digitale Rückmeldung weiterverfolgt. Experimentelle Tätigkeiten zu Hause beschränken sich auf ausdrücklich freigegebene, altersgerechte und sicher durchführbare Aufgaben. Fehlende digitale oder materielle Voraussetzungen werden bei Aufgabenstellung und Rückmeldung berücksichtigt.

2.4 Sicherheit und verantwortlicher Umgang mit biologischen Materialien

Für experimentelles Arbeiten gelten die jeweils aktuellen Richtlinien zur Sicherheit im Unterricht in Nordrhein-Westfalen. Vor der Durchführung werden Gefährdungen beurteilt, geeignete Schutzmaßnahmen festgelegt und Möglichkeiten der Substitution geprüft. Die Versuchsform wird an Stoffe, Geräte, Lerngruppe und Raum angepasst. Hinweise im Lehrplan ersetzen weder die konkrete Gefährdungsbeurteilung noch eine Betriebsanweisung. Die Lernenden begründen Schutzmaßnahmen fachlich und dokumentieren den sachgerechten Umgang mit Abfällen.

Biologische Untersuchungen berücksichtigen Hygiene, Allergien, den Schutz von Lebewesen und die Grenzen der Arbeit mit biologischen Materialien. Es werden nur freigegebene Untersuchungen durchgeführt. Unbekannte Mikroorganismen werden nicht unkontrolliert kultiviert; gesundheitsbezogene Selbstauskünfte werden nicht verlangt. Bei Unterrichtsgängen werden Aufsicht, Naturschutz und sichere Probenahme vorab geklärt.

Alternativen mit geeigneten Präparaten, Bildern oder belastbaren Daten sichern das Erkenntnisziel.

2.5 Künstliche Intelligenz im Biologieunterricht

Der Kernlehrplan Biologie für die Oberstufe von 2026 nennt Kreativität, Kollaboration, Kommunikation und kritisches Denken sowie die reflektierte Auseinandersetzung mit generativen KI-Systemen ausdrücklich als fachliche Bildungsziele ([Kapitel 1](#)). Die nachfolgenden Vereinbarungen konkretisieren diese Ziele. Maßgeblich ist die in [Abschnitt 1.1](#) erläuterte Verbindung der vier K mit Fachwissen, Sprachbildung und menschlicher Verantwortung: KI unterstützt Lernprozesse, ersetzt aber weder fachliches Verstehen noch eigenständiges Urteilen und Kommunizieren. Für die ab 2027/28 aufsteigend nach diesem Kernlehrplan unterrichteten Jahrgänge bilden sie einen Bestandteil der Umsetzung; bereits zuvor fördern sie einen altersangemessenen und verantwortlichen Umgang mit digitalen Werkzeugen. In der Sekundarstufe I erfolgt die Einführung schrittweise und angeleitet.

Drei Ebenen werden unterschieden: Lehrkräfte nutzen KI bei Planung und Materialentwicklung; Schülerinnen und Schüler nutzen geeignete KI-Systeme als Lernwerkzeug; die Lerngruppe untersucht Chancen, Grenzen und Folgen der KI-Nutzung. Eine mit KI entwickelte, anschließend fachlich geprüfte Lern-App ist nicht automatisch ein KI-Chatbot. Die Arbeit mit einer solchen App setzt daher nicht zwingend eine eigene Interaktion mit generativer KI voraus.

Unterrichtsvorbereitung und Materialentwicklung durch Lehrkräfte

KI kann bei der Entwicklung von Kontexten, differenzierten Aufgaben, sprachlichen Hilfen, Visualisierungen, Simulationen und Erwartungshorizonten unterstützen. Die Lehrkraft legt Lernziel, Vorwissen, Kompetenzbezug und Qualitätskriterien fest. Vor dem Einsatz prüft sie fachliche Richtigkeit, Rechenwege, biologische Modelle, didaktische Passung, Quellen, Zugänglichkeit und sichere Durchführbarkeit. Generierte Versuchsvorschläge werden erst nach eigenständiger fachlicher Prüfung und Gefährdungsbeurteilung verwendet. Die pädagogische und fachliche Verantwortung verbleibt bei der Lehrkraft; Noten werden nicht von einem KI-System festgesetzt.

Ein konkretes Beispiel bilden die von Dr. Claus Unterberg am Thomaem mit KI-Unterstützung entwickelten LearningApps. Die Sammlung unterstützt Übung, Veranschaulichung und selbstständige Ergebniskontrolle. Vor jeder Verwendung wird die ausgewählte Anwendung auf die konkrete Lerngruppe abgestimmt und in ihrer aktuellen Fassung geprüft. Die Unterrichtsvorhaben enthalten direkte Links und passende Lernaufträge. Fachliche Erweiterungen einer App begründen keine zusätzlichen verbindlichen Lehrplananforderungen.

Biologie LearningApps für die Unterrichtsplanung

Lernen mit KI durch Schülerinnen und Schüler

KI wird eingesetzt, wenn sie eine erkennbare fachliche Lernhandlung unterstützt: eigene Erklärungen prüfen, gestufte Hinweise erhalten, zusätzliche Übungsaufgaben erzeugen, Argumente vergleichen oder eine selbst erarbeitete Präsentation visualisieren. Ausgangspunkt ist ein eigener Denk- oder Lösungsversuch. Nach der Unterstützung folgt

eine eigenständige Erklärung, Anwendung oder Transferaufgabe ohne KI. Die Lernenden prüfen, ob sie dadurch mehr verstehen und selbst leisten können; die bloße Herstellung eines überzeugend aussehenden Produkts genügt nicht.

Kapitel 17 enthält eine Kompetenzprogression, einen nutzbaren Prompt zur Erzeugung weiterer Probeklausuren und ein Beispiel zur Präsentationsgestaltung. Schulisch bereitgestellte bzw. für die konkrete Nutzung geprüfte Zugänge und gleichwertige Lernmöglichkeiten sichern die Teilnahme. Private Konten oder kostenpflichtige Modelle werden nicht vorausgesetzt. Personenbezogene Daten, vertrauliche Unterlagen und nicht freigegebene Leistungsnachweise werden nicht in frei zugängliche KI-Systeme eingegeben.

3 Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung

Leistungsüberprüfung knüpft an die tatsächlich eröffneten Lerngelegenheiten an. Kriterien werden vor der Bearbeitung transparent gemacht und beziehen fachliche Richtigkeit, Begründungstiefe, methodische Qualität und verständliche Darstellung ein. Rückmeldungen zeigen, was bereits gelingt und welcher nächste Lernschritt sinnvoll ist. Die Bewertung berücksichtigt die über einen angemessenen Zeitraum gezeigte Qualität, Kontinuität und Selbstständigkeit der fachlichen Leistungen.

3.1 Sonstige Leistungen im Unterricht

In der Sekundarstufe I werden die Leistungen im regulären Biologieunterricht im Bereich der sonstigen Leistungen erfasst. Dazu gehören Beiträge zu Unterrichtsgesprächen, experimentelle Arbeit, Protokolle und Auswertungen, Präsentationen, fachliche Diskussionen sowie geeignete kurze schriftliche Überprüfungen. Bewertet wird nicht nur die Häufigkeit von Wortmeldungen, sondern vor allem deren fachliche Qualität, Selbstständigkeit und Entwicklung über einen angemessenen Zeitraum.

Leistungsform	Beobachtbare Kriterien
Experimentelle Arbeit	Begründete Planung und Variablenkontrolle; sichere und sorgfältige Durchführung; nachvollziehbare Dokumentation; sachgerechte Auswertung und Fehlerreflexion.
Fachliche Erklärung	Korrekte Begriffe und Modelle; Verbindung von Beobachtung und Erklärung; passende biologische Modelle; schlüssige Argumentation.
Kommunikation und Lernprodukt	Struktur und Adressatenbezug; geeignete Darstellung; korrekt bezeichnete Größen und Einheiten; Quellenangaben; nachvollziehbarer individueller Beitrag.
Bewertung und Entscheidung	Trennung von Fakten und Wertmaßstäben; relevante Kriterien; Abwägung von Handlungsoptionen und Folgen; begründete und reflektierte Entscheidung.

Selbst- und gegenseitige Einschätzungen werden schrittweise eingeübt und an transparenten Kriterien ausgerichtet. Bei Gruppenarbeiten wird die individuelle Leistung nachvollziehbar erfasst. Rückmeldungen erfolgen mündlich und schriftlich, insbesondere in Beratungsgesprächen, durch kommentierte schriftliche Überprüfungen und im Austausch mit den Erziehungsberechtigten.

3.2 Klausuren und Aufgaben in der Oberstufe

In schriftlich belegten Oberstufenkursen treten Klausuren zu den sonstigen Leistungen hinzu. Die Kursabschlussnote wird in schriftlich belegten Kursen gemäß § 13 APO-GOST gleichwertig aus den Endnoten der Beurteilungsbereiche Klausuren beziehungsweise Schriftliche Arbeiten und sonstige Mitarbeit gebildet. Eine rein rechnerische Notenbildung ist unzulässig; die Gesamtentwicklung wird berücksichtigt. Für Anzahl, Dauer und mögliche Ersatzleistungen gelten die für den Jahrgang maßgeblichen schulrechtlichen

Bestimmungen. Aufgaben verbinden Reproduktion und Verständnis mit Anwendung, Auswertung, begründetem Transfer und Bewertung. Der Erwartungshorizont macht fachliche Anforderungen, Teilschritte und Kriterien der Darstellung erkennbar.

Materialgestützte Aufgaben nutzen beispielsweise Messreihen, Diagramme, Strukturen, Produktinformationen oder biologische Untersuchungsbeschreibungen. Die Lernenden üben, relevante Angaben auszuwählen, eigene Annahmen offenzulegen und Ergebnisse auf Plausibilität zu prüfen. Im Leistungskurs werden entsprechend der Kompetenzerwartungen höhere Anforderungen an Vernetzung, quantitative Behandlung, Modellkritik und Selbstständigkeit gestellt. Die Vorbereitung auf Prüfungsaufgaben wird in die fachlichen Vorhaben eingebettet.

3.3 Klausurdauern und Übergang zur neuen Oberstufenordnung

Alle Zeitangaben sind Minuten. Die schulische Übersicht „Klausurendauer – Übersicht“ legt für Biologie die folgende Staffelung fest. In der EF wird bei schriftlicher Belegung je Halbjahr eine Klausur geschrieben; in Q1.1, Q1.2 und Q2.1 sind grundsätzlich je zwei Klausuren vorgesehen. Die Vorabiturklausur in Q2.2 wird im ersten bis dritten Abiturfach geschrieben.

Kursabschnitt	Bisherige schulische Dauer	Neue reguläre Dauer	Erstmals nach neuer Ordnung
EF 1. und 2. Halbjahr	je 90	je 90	2027/28
Q1.1 Grundkurs	je 110	je 90	2028/29
Q1.2 Grundkurs	je 135	je 90	2028/29
Q1.1 Leistungskurs	je 155	je 135	2028/29
Q1.2 Leistungskurs	je 180	je 135	2028/29
Q2.1 Grundkurs	je 180	je 135	2029/30
Q2.1 Leistungskurs	je 225	je 180	2029/30
Q2.2 Vorabitur Grundkurs	255 einschließlich Auswahlzeit	Abiturbedingungen des Prüfungsjahres	2030
Q2.2 Vorabitur Leistungskurs	300 einschließlich Auswahlzeit	Abiturbedingungen des Prüfungsjahres	2030

Die neue APO-GOST gilt erstmals für Schülerinnen und Schüler, die 2027/28 die EF besuchen; bei regulärem Verlauf folgen Q1 2028/29, Q2 2029/30 und Abitur 2030. Die bisherigen Kohorten verbleiben in der bisherigen Ordnung. Die neuen regulären Klausurdauern ergeben sich aus VV 14.2.1 und 14.3.2. Für Schülerexperimente und praktische Arbeiten kann die Fachkonferenz in der Qualifikationsphase eine Verlängerung um höchstens 45 Minuten beschließen; diese gilt nicht automatisch für jede Klausur.

Für die Vorabiturklausur gelten die Abiturbedingungen des jeweiligen Prüfungsjahres, einschließlich einer vorgesehenen Auswahlzeit. Die schulische Übersicht nennt bislang 255

Minuten im Grundkurs und 300 Minuten im Leistungskurs. Für die neue Kohorte ab Abitur 2030 ist die konkrete Dauer anhand der veröffentlichten jahrgangsbezogenen Vorgaben zu bestimmen; aus der neuen APO-GOST folgt hierfür keine eigene feste Minutenzahl.

Leistungsnachweise nach der neuen Ordnung

Für die ab 2027/28 in der EF beginnende Kohorte heißt der Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“. Er umfasst Klausuren und gleichwertige komplexe Leistungsnachweise. In der EF ist in jedem Aufgabenfeld in einem schriftlich belegten Grundkursfach ein solcher komplexer Nachweis zu erbringen. Wird dafür Biologie gewählt und ist im betreffenden Halbjahr nur eine Klausur vorgesehen, bleibt diese bestehen; der komplexe Nachweis kommt als zweiter Leistungsnachweis hinzu. Er ersetzt in diesem Fall nicht die einzige Klausur.

In den ersten drei Halbjahren der Qualifikationsphase bleiben je schriftlich belegtem Kurs zwei Leistungsnachweise pro Halbjahr vorgesehen. In jedem Aufgabenfeld wird in einem entsprechend belegten Grundkursfach innerhalb dieser drei Halbjahre insgesamt ein gleichwertiger komplexer Leistungsnachweis erbracht; die besonderen Belegkonstellationen nach [VV 14.3.3](#) bleiben berücksichtigt. Biologie kann hierfür im Grundkurs gewählt werden. Im Leistungskurs sind solche Ersatznachweise nicht vorgesehen. Die zeitliche Einordnung folgt den von der Schulleitung nach Beratung festgelegten Grundsätzen. Die Regelungen gelten für die neue Kohorte und werden nicht rückwirkend auf ältere Jahrgänge übertragen.

Rechtsgrundlagen: [bisherige APO-GOST § 14](#) und zugehörige Verwaltungsvorschriften; [APO-GOST 2027 §§ 14, 45 und 46](#) sowie [VV 14.2.1 bis 14.3.3](#); Abiturvorgaben [BASS 13-32 Nr. 6](#). Direkte Quellen sind in Kapitel 12 aufgeführt.

Ausgearbeitete GKL-Aufgaben und rollenbezogene Bewertungsraster enthält Kapitel 14. Methodische Vorbereitungen und beispielhafte Aufgaben für die Präsentationsprüfung im fünften Abiturfach sind in Kapitel 16 dargestellt.

3.4 Bewertungsraster für Oberstufenklausuren

[Notenraster Oberstufe als ausfüllbares PDF herunterladen](#)

1 Seite

Die Biologieklausuren der Oberstufe werden nach dem Bewertungsraster des Zentralabiturs bewertet. Der erreichte Anteil an der maximalen Punktzahl beziehungsweise den Bewertungseinheiten wird anhand der folgenden Mindestgrenzen zugeordnet. Das Raster gilt in Grund- und Leistungskursen gleichermaßen; die unterschiedlichen Anforderungen werden durch die Aufgaben und den Erwartungshorizont abgebildet.

Notenpunkte	Note	Mindestanteil
15	sehr gut plus	95 %
14	sehr gut	90 %
13	sehr gut minus	85 %

Notenpunkte	Note	Mindestanteil
12	gut plus	80 %
11	gut	75 %
10	gut minus	70 %
9	befriedigend plus	65 %
8	befriedigend	60 %
7	befriedigend minus	55 %
6	ausreichend plus	50 %
5	ausreichend	45 %
4	schwach ausreichend	40 %
3	mangelhaft plus	33 %
2	mangelhaft	27 %
1	mangelhaft minus	20 %
0	ungenügend	0 %

Es wird die höchste Stufe vergeben, deren Mindestanteil erreicht ist. Unter 20 % wird die Leistung mit 0 Punkten bewertet. Der Anteil berechnet sich aus erreichten Punkten geteilt durch die maximal erreichbaren Punkte mal 100. Die konkreten Punktgrenzen werden im Bewertungsbogen ausgewiesen. In der EF erfolgt die Bewertung mit Noten; die Notenpunkte dienen hier der Zuordnung im Raster. Die Kursabschlussnote entsteht unter Berücksichtigung beider Beurteilungsbereiche und der Leistungsentwicklung; sie wird nicht allein aus diesem Klausurraster errechnet.

Grundlage: Bewertungsraster der gemeinsamen Abituraufgabenpools der Länder für Chemie, Biologie und Physik, Abschnitt 2; NRW-Vorgaben zum Zentralabitur Biologie. Die Klausurbewertung erfolgt anhand eines aufgabenbezogenen Erwartungshorizonts. Fachlich richtige alternative Lösungswege werden angemessen berücksichtigt.

3.5 Rückmeldung und Diagnose

Zu Beginn eines Vorhabens werden wichtige Voraussetzungen überprüft. Während des Lernwegs geben Protokollauszüge, Erklärungsaufgaben oder kurze Rückmeldungen Hinweise für die weitere Förderung. Lern- und Bewertungssituationen werden für die Lernenden unterscheidbar gestaltet. Nach einer Überprüfung erhalten sie Gelegenheit, Fehler zu erklären, tragfähige Lösungswege zu vergleichen und gezielt weiterzuarbeiten. Vereinbarte Nachteilsausgleiche und individuelle Fördermaßnahmen werden berücksichtigt.

Die in den Vorhaben genannten Lernprodukte sind geeignete Möglichkeiten zur Sichtbarmachung der Kompetenzentwicklung. Nicht jedes Lernprodukt muss gesondert benotet werden. Ein vollständiger Kompetenzplan belegt zudem nicht, dass jede Schülerin

und jeder Schüler jede Erwartung bereits erreicht hat; dies bleibt Gegenstand der Diagnose und Förderung.

3.6 KI und die Weiterentwicklung der Prüfungskultur

Generative KI kann Aufgaben bearbeiten und fachsprachlich überzeugende Texte, Rechnungen und Präsentationen erzeugen. Deshalb lässt sich aus einem außerhalb kontrollierter Bedingungen entstandenen Endprodukt allein nicht verlässlich auf die individuelle Kompetenz schließen. Eine generelle Fehlerfreiheit bei Biologie-Abituraufgaben wird nicht vorausgesetzt. Biologisches Fachwissen bleibt notwendig, um Ergebnisse zu prüfen, Fehlvorstellungen zu erkennen und Entscheidungen zu verantworten.

Schriftliche Klausuren bleiben ein wichtiger Nachweis eigenständiger fachlicher Leistung. Die in ihnen sichtbaren Leistungen bilden die Anforderungen an Studien-, Berufs- und Handlungsfähigkeit jedoch nicht vollständig ab. Hinzu kommen insbesondere die praktische Lösung offener Probleme, Zusammenarbeit, adressatengerechte Kommunikation und verantwortlicher Werkzeugeinsatz. Der Biologieunterricht verbindet deshalb schriftliche, experimentelle und dialogische Leistungsnachweise. Ziel ist eine tragfähige Vorbereitung auf eine Arbeitswelt, in der Ergebnisse zunehmend mit digitalen Werkzeugen entstehen und von Menschen geprüft, erklärt und verantwortet werden müssen.

GKL und die Präsentationsprüfung im fünften Abiturfach bieten hierfür geeignete Ergänzungen. In einer angeleiteten Kursuntersuchung und im Fachgespräch werden fachliche Entscheidungen, Reaktionen auf Rückfragen und die individuelle Verantwortungsübernahme unmittelbar sichtbar. Auch kommunikative Beiträge können mit KI vorbereitet oder simuliert werden; entscheidend ist daher das eigenständige situationsbezogene Handeln der geprüften Person. Die Fachgruppe nutzt die erweiterten Formate der neuen Oberstufenordnung als Gelegenheit, diese Kompetenzen gezielt zu entwickeln und zu überprüfen (Kapitel 14 und 16).

Für jede Leistung wird vorab geklärt, ob KI ausgeschlossen, begrenzt zugelassen oder Teil der Aufgabe ist. Bei zugelassener Nutzung dokumentieren die Lernenden Werkzeug, Datum, Zweck, wesentliche Eingaben, übernommene Bestandteile und eigene fachliche Prüfungen. Zwischenprodukte und ein individuelles Fachgespräch stützen die Zuordnung. Bewertet werden biologische Qualität, begründete Entscheidungen, Reflexion und Eigenleistung; technische Effekte oder der Zugang zu einem teureren Modell dürfen keinen Bewertungsmaßstab bilden. Die verbindlichen Hilfsmittelregelungen der jeweiligen Prüfung bleiben maßgeblich.

4 Unterrichtsvorhaben der Sekundarstufe I

Die Zeitangaben sind Richtwerte in Unterrichtsstunden zu 45 Minuten. Die nachfolgenden Lernwege verbinden die schulische Unterrichtsfolge mit den verbindlichen Kompetenzerwartungen des jeweils geltenden Kernlehrplans.

Vorhaben	Jahrgang	UStd
05.1 Die Biologie erforscht das Leben.	05	10
05.2 Wirbeltiere in meiner Umgebung	05	15
05.3 Tiergerechter Umgang mit Nutztieren	05	5
05.4 Erforschung von Bau und Funktionsweise der Pflanzen	05	9
05.5 Vielfalt der Blüten – Fortpflanzung von Blütenpflanzen	05	11
06.1 Nahrung – Energie für den Körper	06	12
06.2 Atmung und Blutkreislauf – Nahrungsaufnahme allein reicht nicht	06	13
06.3 Bewegung – Die Energie wird genutzt	06	6
06.4 Pubertät – Erwachsen werden	06	7
06.5 Fortpflanzung – Ein Mensch entsteht	06	5
08.1 Erkunden eines Ökosystems	08	12
08.2 Pilze und ihre Rolle im Ökosystem	08	4
08.3 Bodenlebewesen und ihre Rolle im Ökosystem	08	4
08.4 Ökologie im Labor	08	4
08.5 Energiefluss und Stoffkreisläufe im Ökosystem	08	8
08.6 Biodiversität und Naturschutz	08	9
08.7 Menschliche Sexualität	08	4
08.8 Fruchtbarkeit und Familienplanung	08	8
09.1 Mechanismen der Evolution	09	16
09.2 Der Stammbaum des Lebens	09	12
09.3 Evolution des Menschen	09	12
10.1 Immunbiologie – Abwehr und Schutz vor Erkrankungen	10	16
10.2 Hormonelle Regulation der Blutzuckerkonzentration	10	8
10.3 Neurobiologie – Signale senden, empfangen und verarbeiten	10	8
10.4 Die Erbinformation – eine Bauanleitung für Lebewesen	10	10
10.5 Gesetzmäßigkeiten der Vererbung	10	12

05.1 Die Biologie erforscht das Leben.

Zeitrictwert: 10 UStd · Jahrgang 05

Leitfragen

- Welche Merkmale haben alle Lebewesen gemeinsam?
- Wie gehen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei der Erforschung der belebten Natur vor?

Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte

- IF1: Vielfalt und Anpasstheiten von Lebewesen
- Naturwissenschaft Biologie – Merkmale von Lebewesen
- Kennzeichen des Lebendigen
- Die Zelle als strukturelle Grundeinheit von Organismen
- Schritte der natur-wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung

Lernweg, Schwerpunktsetzung und Vernetzung

- Einführung des Zellbegriffs über Einzeller
- einfachste Präparate ohne Präparationstechnik
- → Mikroskopieren in IF2 Mensch und Gesundheit und IF4 Ökologie
-

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können ...

Lebewesen von unbelebten Objekten anhand der Kennzeichen des Lebendigen unterscheiden (UF2, UF3, E1). [SI1-1-01; KLP S. 22]

tierische und pflanzliche Zellen anhand von lichtmikroskopisch sichtbaren Strukturen unterscheiden (UF2, UF3). [SI1-1-02; KLP S. 22]

einfache tierische und pflanzliche Präparate mikroskopisch untersuchen (E4). [SI1-1-09; KLP S. 22]

Zellen nach Vorgaben in ihren Grundstrukturen zeichnen (E4, K1). [SI1-1-10; KLP S. 22]

durch den Vergleich verschiedener mikroskopischer Präparate die Zelle als strukturelle Grundeinheit aller Lebewesen bestätigen (E2, E5). [SI1-1-11; KLP S. 23]

Übergeordnete Kompetenzbezüge

UF2, UF3, E1, E4, K1, E2, E5, K2.

Zusätzliche Lernhandlung: Die Schülerinnen und Schüler können nach Anleitung biologische Informationen und Daten aus analogen und digitalen Medienangeboten (Fachtexte, Filme, Tabellen, Diagramme, Abbildungen, Schemata) entnehmen sowie deren Kernaussagen wiedergeben und die Quelle notieren.

Lernprodukt, Überprüfung und Rückmeldung

Ein unbekanntes Präparat untersuchen, eine beschriftete Zeichnung anfertigen und Zellmerkmale als Belege für die Einordnung verwenden.

Die Rückmeldung bezieht sich auf fachliche Richtigkeit, nachvollziehbare Belege, angemessene Methoden und eine verständliche Begründung. Diagnose und Überarbeitung greifen erkennbare Fehlvorstellungen auf; der individuelle Beitrag bleibt bei kooperativen Produkten nachvollziehbar.

05.2 Wirbeltiere in meiner Umgebung

Zeitrictwert: 15 UStd · Jahrgang 05

Leitfragen

- Welche spezifischen Merkmale kennzeichnen die unterschiedlichen Wirbeltierklassen?
- Wie sind Säugetiere und Vögel an ihre Lebensweisen angepasst?

Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte

- IF1: Vielfalt und Anpassungen von Lebewesen
- Vielfalt und Anpassungen von Wirbeltieren
- Überblick über die Wirbeltierklassen
- Charakteristische Merkmale und Lebensweisen ausgewählter Organismen

Lernweg, Schwerpunktsetzung und Vernetzung

- vertiefende Betrachtung der Anpassungen bei Säugetieren und Vögeln;
- weitere Wirbeltierklassen: exemplarische Betrachtung von je zwei heimischen Vertretern
- Anpassungen
- → IF4 Ökologie und IF5 Evolution

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können ...

kriteriengeleitet ausgewählte Vertreter der Wirbeltierklassen vergleichen und einer Klasse zuordnen (UF3). [SI1-1-03; KLP S. 22]

die Anpassung ausgewählter Säugetiere und Vögel an ihren Lebensraum hinsichtlich exemplarischer Aspekte wie Skelettaufbau, Fortbewegung, Nahrungserwerb, Fortpflanzung oder Individualentwicklung erklären (UF1, UF4). [SI1-1-04; KLP S. 22]

den Aufbau von Säugetier- und Vogelknochen vergleichend untersuchen und wesentliche Eigenschaften anhand der Ergebnisse funktional deuten (E3, E4, E5). [SI1-1-16; KLP S. 23]

Übergeordnete Kompetenzbezüge

UF3, UF1, UF4, E3, E4, E5.

Lernprodukt, Überprüfung und Rückmeldung

Zwei Wirbeltiere anhand vorgegebener Merkmale vergleichen und die Angepasstheit eines Körpermerkmals funktional erklären.

Die Rückmeldung bezieht sich auf fachliche Richtigkeit, nachvollziehbare Belege, angemessene Methoden und eine verständliche Begründung. Diagnose und Überarbeitung greifen erkennbare Fehlvorstellungen auf; der individuelle Beitrag bleibt bei kooperativen Produkten nachvollziehbar.

Bereich	Konkretisierung
Digitale Werkzeuge	BirdNET, MS OneNote
Medienbildung	2.1 Informationsrecherche, 2.2 Informationsauswertung

05.3 Tiergerechter Umgang mit Nutztieren

Zeitrichtwert: 5 UStd · Jahrgang 05

Leitfragen

- Wie sind Lebewesen durch Züchtung gezielt verändert worden?
- Wie können Landwirte ihr Vieh tiergerecht halten?

Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte

- IF1: Vielfalt und Angepasstheiten von Lebewesen
- Vielfalt und Angepasstheiten von Wirbeltieren
- Züchtung
- Nutztierhaltung
- Tierschutz

Lernweg, Schwerpunktsetzung und Vernetzung

- Auswahl eines Nutztieres mit verschiedenen Zuchtformen für unterschiedliche Nutzungsziele (z.B. Huhn, Rind, Schwein, ...)
- Anbahnung des Selektions- und Vererbungskonzepts
- Züchtung und Artenwandel
- → IF5 Evolution
- → Erdkunde (Bauernhofprojekt)

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können ...

Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Wild- und Nutztieren durch gezielte Züchtung erklären und auf Vererbung zurückführen (UF2, UF4). [SI1-1-05; KLP S. 22]

verschiedene Formen der Nutztierhaltung beschreiben und im Hinblick auf ausgewählte Kriterien erörtern (B1, B2). [SI1-1-17; KLP S. 23]

Übergeordnete Kompetenzbezüge

UF2, UF4, B1, B2.

Lernprodukt, Überprüfung und Rückmeldung

Haltungsformen eines Nutztieres anhand transparenter Kriterien vergleichen und eine begründete Empfehlung formulieren.

Die Rückmeldung bezieht sich auf fachliche Richtigkeit, nachvollziehbare Belege, angemessene Methoden und eine verständliche Begründung. Diagnose und Überarbeitung greifen erkennbare Fehlvorstellungen auf; der individuelle Beitrag bleibt bei kooperativen Produkten nachvollziehbar.

Bereich	Konkretisierung
Medienbildung	2.1 Informationsrecherche, 2.2 Informationsauswertung
Verbraucherbildung	Ü/Z3 - Übergreifender Bereich Allgemeiner Konsum - Konsum: Folgen individuell und gesellschaftlich

LearningApp: Farbcodes-Labor · Vererbung, Erbgänge und Grenzen von Modellannahmen

05.4 Erforschung von Bau und Funktionsweise der Pflanzen

Zeitrictwert: 9 UStd · Jahrgang 05

Leitfragen

- Was brauchen Pflanzen zum Leben und wie versorgen sie sich?
- Wie entwickeln sich Pflanzen?

Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte

- IF1: Vielfalt und Anpassungen von Lebewesen
- Vielfalt und Anpassungen von Samenpflanzen
- Grundbauplan
- Funktionszusammenhang der Pflanzenorgane
- Bedeutung der Fotosynthese
- Keimung

Lernweg, Schwerpunktsetzung und Vernetzung

- Experimente zu Wasser- und Mineralstoffversorgung
- Bau der Pflanzenzelle • Stoffflüsse, Bedeutung der Fotosynthese
- → IF4 Ökologie
- → IF2 Mensch und Gesundheit: Ernährung und Verdauung, Atmung

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können ...

das Zusammenwirken der verschiedenen Organe einer Samenpflanze an einem Beispiel erläutern (UF1). [SI1-1-06; KLP S. 22]

den Prozess der Fotosynthese als Reaktionsschema in Worten darstellen (UF1, UF4, K3). [SI1-1-07; KLP S. 22]

die Bedeutung der Fotosynthese für das Leben von Pflanzen und Tieren erklären (UF4). [SI1-1-08; KLP S. 22]

ein Experiment nach dem Prinzip der Variablenkontrolle zum Einfluss verschiedener Faktoren auf Keimung und Wachstum planen, durchführen und protokollieren (E1, E2, E3, E4, E5, E7, K1). [SI1-1-14; KLP S. 23]

Übergeordnete Kompetenzbezüge

UF1, UF4, K3, E1, E2, E3, E4, E5, E7, K1.

Lernprodukt, Überprüfung und Rückmeldung

Ein kontrolliertes Keimungsexperiment planen und auswerten; die Aussage über einen Einflussfaktor mit eigenen Daten begründen.

Die Rückmeldung bezieht sich auf fachliche Richtigkeit, nachvollziehbare Belege, angemessene Methoden und eine verständliche Begründung. Diagnose und Überarbeitung greifen erkennbare Fehlvorstellungen auf; der individuelle Beitrag bleibt bei kooperativen Produkten nachvollziehbar.

05.5 Vielfalt der Blüten – Fortpflanzung von Blütenpflanzen

Zeitrichtwert: 11 UStd · Jahrgang 05

Leitfragen

- Welche Funktion haben Blüten?
- Wie erreichen Pflanzen neue Standorte, obwohl sie sich nicht fortbewegen können?
- Wie lässt sich die Vielfalt von Blütenpflanzen im Schulumfeld erkunden?

Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte

- IF1: Vielfalt und Anpasstheiten von Lebewesen
- Vielfalt und Anpasstheiten von Samenpflanzen
- Fortpflanzung
- Ausbreitung
- Artenkenntnis

Lernweg, Schwerpunktsetzung und Vernetzung

- Kennübungen: Blütenpflanzen im Schulumfeld
- Samen Keimung
- Angepasstheiten bzgl. Bestäubung und Ausbreitung
- → IF4 Ökologie

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können ...

einen Bestimmungsschlüssel (auch digital) zur Identifizierung einheimischer Samenpflanzen sachgerecht anwenden und seine algorithmische Struktur beschreiben (E2, E4, E5, E7). [SI1-1-12; KLP S. 23]

Blüten nach Vorgaben präparieren und deren Aufbau darstellen (E2, E4, K1). [SI1-1-13; KLP S. 23]

den Zusammenhang zwischen der Struktur von Früchten und Samen und deren Funktion für die Ausbreitung von Pflanzen anhand einfacher Funktionsmodelle erklären (E6, UF2, UF3). [SI1-1-15; KLP S. 23]

Übergeordnete Kompetenzbezüge

E2, E4, E5, E7, K1, E6, UF2, UF3.

Lernprodukt, Überprüfung und Rückmeldung

Eine Blüte präparieren, die Pflanze mit einem Bestimmungsschlüssel bestimmen und ein Ausbreitungsmodell kritisch erläutern.

Die Rückmeldung bezieht sich auf fachliche Richtigkeit, nachvollziehbare Belege, angemessene Methoden und eine verständliche Begründung. Diagnose und Überarbeitung greifen erkennbare Fehlvorstellungen auf; der individuelle Beitrag bleibt bei kooperativen Produkten nachvollziehbar.

Bereich	Konkretisierung
Digitale Werkzeuge	Flora Incognita
Medienbildung	1.2 Digitale Werkzeuge, 6.2 Algorithmen erkennen

06.1 Nahrung – Energie für den Körper

Zeitrichtwert: 12 UStd · Jahrgang 06

Leitfragen

- Woraus besteht unsere Nahrung?
- Wie ernähren wir uns gesund?
- Was geschieht mit der Nahrung auf ihrem Weg durch den Körper?

Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte

- IF2: Mensch und Gesundheit
- Ernährung und Verdauung
- Nahrungsbestandteile und ihre Bedeutung
- ausgewogene Ernährung
- Verdauungsorgane und Verdauungsvorgänge

Lernweg, Schwerpunktsetzung und Vernetzung

- Untersuchung von Nahrungsmitteln durch einfache Nachweisexperimente
- IF 7 Mensch und Gesundheit
- (Mittelstufe: Diabetes)

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können ...

Zusammenhänge zwischen Bau und Funktion jeweils am Beispiel der Verdauungsorgane, der Atmungsorgane, des Herz- und Kreislaufsystems und des Bewegungssystems erläutern (UF1, UF4). [SI1-2-01; KLP S. 24]

die Arbeitsteilung der Verdauungsorgane erläutern (UF1). [SI1-2-03; KLP S. 24]

am Beispiel des Dünndarms und der Lunge das Prinzip der Oberflächenvergrößerung und seine Bedeutung für den Stoffaustausch erläutern (UF4). [SI1-2-04; KLP S. 24]

bei der Untersuchung von Nahrungsmitteln einfache Nährstoffnachweise nach Vorgaben planen, durchführen und dokumentieren (E1, E2, E3, E4, E5, K1). [SI1-2-08; KLP S. 24]

die Wirkungsweise von Verdauungsenzymen mithilfe einfacher Modellvorstellungen beschreiben (E6). [SI1-2-09; KLP S. 24]

Lebensmittel anhand von ausgewählten Qualitätsmerkmalen beurteilen (B1, B2). [SI1-2-14; KLP S. 25]

Empfehlungen zur Gesunderhaltung des Körpers und zur Suchtprophylaxe unter Verwendung von biologischem Wissen entwickeln (B3, B4, K4). [SI1-2-15; KLP S. 25]

Übergeordnete Kompetenzbezüge

UF1, UF4, E1, E2, E3, E4, E5, K1, E6, B1, B2, B3, B4, K4.

Lernprodukt, Überprüfung und Rückmeldung

Nährstoffnachweise dokumentieren und eine Mahlzeit unter ausgewählten Qualitätskriterien beurteilen.

Die Rückmeldung bezieht sich auf fachliche Richtigkeit, nachvollziehbare Belege, angemessene Methoden und eine verständliche Begründung. Diagnose und Überarbeitung greifen erkennbare Fehlvorstellungen auf; der individuelle Beitrag bleibt bei kooperativen Produkten nachvollziehbar.

Bereich	Konkretisierung
Medienbildung	2.3 Informationsbewertung, 2.4 Informationskritik
Verbraucherbildung	Ü/Z5 - Übergreifender Bereich Allgemeiner Konsum - Reflexion von Kriterien für Konsumententscheidungen

LearningApp: Nährstoff-Navigator · Nährstoffe, Energiebedarf und kritische Bewertung von Ernährungsangaben

06.2 Atmung und Blutkreislauf – Nahrungsaufnahme allein reicht nicht

Zeitrichtwert: 13 UStd · Jahrgang 06

Leitfragen

- Warum ist Atmen lebensnotwendig?
- Wie kommt der Sauerstoff in unseren Körper und wie wird er dort weiter transportiert?
- Wie ist das Blut zusammengesetzt und welche weiteren Aufgaben hat es?
- Warum ist Rauchen schädlich?

Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte

- IF2: Mensch und Gesundheit
- Atmung und Blutkreislauf
- Bau und Funktion der Atmungsorgane
- Gasaustausch in der Lunge
- Blutkreislauf
- Bau und Funktion des Herzens
- Zusammensetzung und Aufgaben des Blutes
- Gefahren von Tabakkonsum

Lernweg, Schwerpunktsetzung und Vernetzung

- Einfache Experimente zu Verbrennungsprozessen
- Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid
- ← IF1 Vielfalt und Anpasstheiten von Lebewesen: Bedeutung der Fotosynthese
- → IF 7 Mensch und Gesundheit
- (Mittelstufe): Diabetes und Immunbiologie
- Mikroskopieren (hier: Fertigpräparat Blut)
- ← IF1 Vielfalt und Anpasstheiten von Lebewesen
- Blut
- → IF7 Mensch und Gesundheit
- (Mittelstufe): Immunbiologie

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können ...

Zusammenhänge zwischen Bau und Funktion jeweils am Beispiel der Verdauungsorgane, der Atmungsorgane, des Herz- und Kreislaufsystems und des Bewegungssystems erläutern (UF1, UF4). [SI1-2-01; KLP S. 24]

am Beispiel des Dünndarms und der Lunge das Prinzip der Oberflächenvergrößerung und seine Bedeutung für den Stoffaustausch erläutern (UF4). [SI1-2-04; KLP S. 24]

Blut als Transportmittel für Nährstoffe, Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid beschreiben und die Bedeutung des Transports für die damit zusammenhängenden Stoffwechselvorgänge erläutern (UF1, UF2, UF4). [SI1-2-06; KLP S. 24]

die Folgen des Tabakkonsums für den Organismus erläutern (UF1, UF2, K4). [SI1-2-07; KLP S. 24]

die Funktion der Atemmuskulatur zum Aufbau von Druckunterschieden an einem Modell erklären (E6). [SI1-2-11; KLP S. 25]

die Funktionsweise des Herzens an einem einfachen Modell erklären und das Konzept des Blutkreislaufs an einem Schema erläutern (E6). [SI1-2-12; KLP S. 25]

Blut (Fertigpräparate) mikroskopisch untersuchen und seine heterogene Zusammensetzung beschreiben (E4, E5, UF1). [SI1-2-13; KLP S. 25]

Empfehlungen zur Gesunderhaltung des Körpers und zur Suchtprophylaxe unter Verwendung von biologischem Wissen entwickeln (B3, B4, K4). [SI1-2-15; KLP S. 25]

Übergeordnete Kompetenzbezüge

UF1, UF4, UF2, K4, E6, E4, E5, B3, B4.

Lernprodukt, Überprüfung und Rückmeldung

Den Weg von Sauerstoff und Nährstoffen bis zur Körperzelle anhand eines Schemas erklären und Grenzen eines Atem- oder Herzmodells benennen.

Die Rückmeldung bezieht sich auf fachliche Richtigkeit, nachvollziehbare Belege, angemessene Methoden und eine verständliche Begründung. Diagnose und Überarbeitung greifen erkennbare Fehlvorstellungen auf; der individuelle Beitrag bleibt bei kooperativen Produkten nachvollziehbar.

Bereich	Konkretisierung
Verbraucherbildung	B/Z1 – Ernährung und Gesundheit - individuelle Bedarfe/Bedürfnisse in Gegenwart und Zukunft

06.3 Bewegung – Die Energie wird genutzt

Zeitrichtwert: 6 UStd · Jahrgang 06

Leitfragen

- Wie arbeiten Knochen und Muskeln bei der Bewegung zusammen?
- Wie hängen Nahrungsaufnahme, Atmung und Bewegung zusammen?

Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte

- IF2: Mensch und Gesundheit
- Bewegungssystem
- Abschnitte des Skeletts und ihre Funktionen
- Grundprinzip von Bewegungen
- Zusammenhang körperliche Aktivität-Nährstoffbedarf-Sauerstoffbedarf-
Atemfrequenz- Herzschlagfrequenz

Lernweg, Schwerpunktsetzung und Vernetzung

- Kooperation mit dem Fach Sport möglich, zur Datenerhebung; in der Regel: Datenerhebung anhand einfacher Selbstversuche im Biologieunterricht
- Knochenaufbau
- Energie aus der Nahrung
-

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können ...

Zusammenhänge zwischen Bau und Funktion jeweils am Beispiel der Verdauungsorgane, der Atmungsorgane, des Herz- und Kreislaufsystems und des Bewegungssystems erläutern (UF1, UF4). [SI1-2-01; KLP S. 24]

das Grundprinzip des Zusammenwirkens von Skelett und Muskulatur bei Bewegungen erklären (UF1). [SI1-2-02; KLP S. 24]

einen Zusammenhang zwischen Nahrungsaufnahme, Energiebedarf und unterschiedlicher Belastung des Körpers herstellen (UF4). [SI1-2-05; KLP S. 24]

in einem quantitativen Experiment zur Abhängigkeit der Herzschlag- oder Atemfrequenz von der Intensität körperlicher Anstrengung Daten erheben, darstellen und auswerten (E1, E2, E3, E4, E5, K1). [SI1-2-10; KLP S. 25]

Übergeordnete Kompetenzbezüge

UF1, UF4, E1, E2, E3, E4, E5, K1.

Lernprodukt, Überprüfung und Rückmeldung

Herzschlag- oder Atemfrequenzen vor und nach einer angemessenen Belastung vergleichen und den Zusammenhang mit Energiebedarf erklären.

Die Rückmeldung bezieht sich auf fachliche Richtigkeit, nachvollziehbare Belege, angemessene Methoden und eine verständliche Begründung. Diagnose und Überarbeitung

greifen erkennbare Fehlvorstellungen auf; der individuelle Beitrag bleibt bei kooperativen Produkten nachvollziehbar.

LearningApp: Nährstoff-Navigator · Nährstoffe, Energiebedarf und kritische Bewertung von Ernährungsangaben

06.4 Pubertät – Erwachsen werden

Zeitrictwert: 7 UStd · Jahrgang 06

Leitfragen

- Wie verändern sich Jugendliche in der Pubertät?
- Wozu dienen die Veränderungen?

Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte

- IF 3: Sexualerziehung
- körperliche und seelische Veränderungen in der Pubertät
- Bau und Funktion der Geschlechtsorgane
- Körperpflege und Hygiene

Lernweg, Schwerpunktsetzung und Vernetzung

- wünschenswert: Projekttag in Kooperation mit externem Partner, dabei teilweise Arbeit in getrenntgeschlechtlichen Gruppen
- Entwicklung
- Keimung, Wachstum
- → Deutsch: Sprachbewusstsein
- → Religion und Praktische
- Philosophie: psychische Veränderung/Erwachsenwerden,
- Geschlechterrollen, Nähe und Distanz
- → Politik:
- Rollenbewusstsein

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können ...

körperliche und psychische Veränderungen in der Pubertät erläutern (UF1, UF2). [SI1-3-01; KLP S. 25]

Bau und Funktion der menschlichen Geschlechtsorgane erläutern (UF1). [SI1-3-02; KLP S. 25]

den weiblichen Zyklus in Grundzügen erklären (UF1, UF4). [SI1-3-03; KLP S. 26]

Methoden der Empfängnisverhütung für eine verantwortungsvolle Lebensplanung beschreiben (UF1). [SI1-3-04; KLP S. 26]

den Sprachgebrauch im Bereich der Sexualität kritisch reflektieren und sich situationsangemessen, respektvoll und geschlechtersensibel ausdrücken (B2, B3). [SI1-3-08; KLP S. 26]

Übergeordnete Kompetenzbezüge

UF1, UF2, UF4, B2, B3.

Lernprodukt, Überprüfung und Rückmeldung

Sachlich und respektvoll formulierte Antworten auf altersangemessene Fragen zu Pubertät, Körperentwicklung und Verhütung erarbeiten.

Die Rückmeldung bezieht sich auf fachliche Richtigkeit, nachvollziehbare Belege, angemessene Methoden und eine verständliche Begründung. Diagnose und Überarbeitung greifen erkennbare Fehlvorstellungen auf; der individuelle Beitrag bleibt bei kooperativen Produkten nachvollziehbar.

06.5 Fortpflanzung – Ein Mensch entsteht

Zeitrichtwert: 5 UStd · Jahrgang 06

Leitfragen

- Wie beginnt menschliches Leben?
- Wie entwickelt sich der Embryo?

Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte

- IF3: Sexualerziehung
- Geschlechtsverkehr
- Befruchtung
- Schwangerschaft
- Empfängnisverhütung

Lernweg, Schwerpunktsetzung und Vernetzung

- Entwicklung
- Keimung, Wachstum,
- sexuelle Fortpflanzung, Vererbung
- Züchtung
- Blütenpflanzen
- → Religion und Praktische Philosophie: Übernahme von Verantwortung

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können ...

Eizelle und Spermium vergleichen und den Vorgang der Befruchtung beschreiben (UF1, UF2). [SI1-3-05; KLP S. 26]

Schwangerschaft und Geburt beschreiben und Maßnahmen zur Vermeidung von Gesundheitsrisiken für Embryo und Fötus begründen (UF1, UF2, B3). [SI1-3-06; KLP S. 26]

anhand geeigneten Bildmaterials die Entwicklung eines Embryos bzw. Fötus beschreiben und das Wachstum mit der Vermehrung von Zellen erklären (E1, E2, E5, UF4). [SI1-3-07; KLP S. 26]

Übergeordnete Kompetenzbezüge

UF1, UF2, B3, E1, E2, E5, UF4.

Lernprodukt, Überprüfung und Rückmeldung

Befruchtung und Embryonalentwicklung an Bildmaterial erläutern und Schutzmaßnahmen für das ungeborene Kind begründen.

Die Rückmeldung bezieht sich auf fachliche Richtigkeit, nachvollziehbare Belege, angemessene Methoden und eine verständliche Begründung. Diagnose und Überarbeitung greifen erkennbare Fehlvorstellungen auf; der individuelle Beitrag bleibt bei kooperativen Produkten nachvollziehbar.

08.1 Erkunden eines Ökosystems

Zeitrictwert: 12 UStd · Jahrgang 08

Leitfragen

- Woraufhin können wir „unser“ Ökosystem untersuchen?
- Wie ist der Lebensraum strukturiert?
- Welche abiotischen Faktoren wirken in verschiedenen Teilbiotopen?
- Welche Arten finden sich in verschiedenen Teilbiotopen?
- Wie beeinflussen abiotische Faktoren das Vorkommen von Arten?
- Wie können Arten in ihrem Lebensraum geschützt werden?

Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte

- IF 4: Ökologie und Naturschutz
- Merkmale eines Ökosystems
- Erkundung eines heimischen Ökosystems
- charakteristische Arten und ihre jeweiligen Anpassungen an den Lebensraum
- biotische Wechselwirkungen
- Artenkenntnis
- Naturschutz und Nachhaltigkeit
- Biotop- und Artenschutz

Lernweg, Schwerpunktsetzung und Vernetzung

- Exkursion oder Unterrichtsgang
- Angepasstheiten: Fokus auf zwei abiotische Faktoren und biotischen Faktor Konkurrenz
- Biotopschutz: Betrachtung einer Leitart
- ← IF 1 Vielfalt und Angepasstheiten von Lebewesen
- → IF 5 Evolution

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können ...

an einem heimischen Ökosystem Biotop und Biozönose beschreiben sowie die räumliche Gliederung und Veränderungen im Jahresverlauf erläutern (UF1, UF3, K1). [SI2-4-01; KLP S. 30]

Angepasstheiten von ausgewählten Lebewesen an abiotische und biotische Umweltfaktoren erläutern (UF2, UF4). [SI2-4-02; KLP S. 30]

die Koexistenz von verschiedenen Arten mit ihren unterschiedlichen Ansprüchen an die Umwelt erklären (UF2, UF4). [SI2-4-04; KLP S. 30]

ein heimisches Ökosystem hinsichtlich seiner Struktur untersuchen und dort vorkommende Taxa bestimmen (E2, E4). [SI2-4-10; KLP S. 31]

abiotische Faktoren in einem heimischen Ökosystem messen und mit dem Vorkommen von Arten in Beziehung setzen (E1, E4, E5). [SI2-4-11; KLP S. 31]

Übergeordnete Kompetenzbezüge

UF1, UF3, K1, UF2, UF4, E2, E4, E1, E5, K3.

Zusätzliche Lernhandlung: Die Schülerinnen und Schüler können biologische Sachverhalte, Überlegungen und Arbeitsergebnisse unter Verwendung der Bildungs- und Fachsprache sowie fachtypischer Sprachstrukturen und Darstellungsformen sachgerecht, adressatengerecht und situationsbezogen in Form von kurzen Vorträgen und schriftlichen Ausarbeitungen präsentieren und dafür digitale Medien reflektiert und sinnvoll verwenden.

Lernprodukt, Überprüfung und Rückmeldung

Ein Untersuchungsprotokoll mit Artenliste, abiotischen Messwerten und einer begründeten Standortinterpretation erstellen.

Die Rückmeldung bezieht sich auf fachliche Richtigkeit, nachvollziehbare Belege, angemessene Methoden und eine verständliche Begründung. Diagnose und Überarbeitung greifen erkennbare Fehlvorstellungen auf; der individuelle Beitrag bleibt bei kooperativen Produkten nachvollziehbar.

Bereich	Konkretisierung
Digitale Werkzeuge	App Kamera, BirdNET, Flora Incognita, Google Earth, MS OneNote, Stop Motion Studio, Taskcards

Bereich	Konkretisierung
Medienbildung	2.1 Informationsrecherche, 2.2 Informationsauswertung

LearningApp: Wetter- & Klimalabor · Abiotische Faktoren und Interpretation von Klimadaten

08.2 Pilze und ihre Rolle im Ökosystem

Zeitrictwert: 4 UStd · Jahrgang 08

Leitfragen

- Wie unterscheiden sich Pilze von Pflanzen und Tieren?
- Wo kommen Pilze im Ökosystem vor und in welcher Beziehung stehen sie zu anderen Lebewesen?

Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte

- IF 4: Ökologie und Naturschutz
- Merkmale eines Ökosystems
- Erkundung eines heimischen Ökosystems
- Einfluss der Jahreszeiten
- charakteristische Arten und ihre Anpasstheiten an den Lebensraum
- biotische Wechselwirkungen
- ökologische Bedeutung von Pilzen und ausgewählten Wirbellosen
- Artenkenntnis

Lernweg, Schwerpunktsetzung und Vernetzung

- biotische Wechselwirkungen: Parasitismus, Symbiose und saprobiontische Lebensweise
- Bau der Pilze: nur grundlegend im Kontrast zu Pflanzen und Tieren
- Artenkenntnis: Fokussierung auf wenige, häufige Arten
- Bau der Pflanzenzelle
- , Stoffkreisläufe, Destruenten
-

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können ...

Parasitismus und Symbiose in ausgewählten Beispielen identifizieren und erläutern (UF1, UF2). [SI2-4-03; KLP S. 30]

Pilze von Tieren und Pflanzen unterscheiden und an ausgewählten Beispielen ihre Rolle im Ökosystem erklären (UF2, UF3). [SI2-4-06; KLP S. 30]

Übergeordnete Kompetenzbezüge

UF1, UF2, UF3.

Lernprodukt, Überprüfung und Rückmeldung

Die ökologische Rolle eines Pilzes in einer Symbiose oder als Destruent anhand eines Fallbeispiels erklären.

Die Rückmeldung bezieht sich auf fachliche Richtigkeit, nachvollziehbare Belege, angemessene Methoden und eine verständliche Begründung. Diagnose und Überarbeitung greifen erkennbare Fehlvorstellungen auf; der individuelle Beitrag bleibt bei kooperativen Produkten nachvollziehbar.

08.3 Bodenlebewesen und ihre Rolle im Ökosystem

Zeitrictwert: 4 UStd · Jahrgang 08

Leitfragen

- Warum wächst der Waldboden nicht jedes Jahr höher?
- Welche Wirbellosen finden wir im Falllaub?
- Welche ökologische Bedeutung haben Wirbellose im Waldboden?

Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte

- IF 4: Ökologie und Naturschutz
- Merkmale eines Ökosystems
- charakteristische Arten und ihre Anpassungen an den Lebensraum
- ausgewählte Wirbellosen-Taxa
- ökologische Bedeutung von Pilzen und ausgewählten Wirbellosen
- Artenkenntnis

Lernweg, Schwerpunktsetzung und Vernetzung

- Untersuchung von Streu
- Pilze als Destruenten
- Stoffkreisläufe: Destruenten
-

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können ...

wesentliche Merkmale im äußeren Körperbau ausgewählter Wirbellosen-Taxa nennen und diesen Tiergruppen konkrete Vertreter begründet zuordnen (UF3). [SI2-4-05; KLP S. 30]

Übergeordnete Kompetenzbezüge

UF3.

Lernprodukt, Überprüfung und Rückmeldung

Bodenorganismen bestimmen und ihre Bedeutung für den Abbau organischen Materials in einem Wirkungsgefüge darstellen.

Die Rückmeldung bezieht sich auf fachliche Richtigkeit, nachvollziehbare Belege, angemessene Methoden und eine verständliche Begründung. Diagnose und Überarbeitung greifen erkennbare Fehlvorstellungen auf; der individuelle Beitrag bleibt bei kooperativen Produkten nachvollziehbar.

Bereich	Konkretisierung
Digitale Werkzeuge	ObsIdentify, iNaturalist

08.4 Ökologie im Labor

Zeitrictwert: 4 UStd · Jahrgang 08

Leitfragen

Wie lässt sich Angepasstheit unter Laborbedingungen untersuchen?

Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte

- IF 4: Ökologie und Naturschutz
- Merkmale eines Ökosystems
- Erkundung eines heimischen Ökosystems
- charakteristische Arten und ihre Angepasstheiten an den Lebensraum

Lernweg, Schwerpunktsetzung und Vernetzung

- Einführung in das Mikroskopieren
- mögliche evolutive Erklärung von Angepasstheiten
- Angepasstheiten

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können ...

die Bedeutung von abiotischen Faktoren für die Habitatpräferenz von Wirbellosen experimentell überprüfen (E1, E3, E4, E5). [SI2-4-12; KLP S. 31]

Angepasstheiten von Pflanzen an einen abiotischen Faktor anhand von mikroskopischen Präparaten beschreiben (E2, E4). [SI2-4-14; KLP S. 31]

Übergeordnete Kompetenzbezüge

E1, E3, E4, E5, E2.

Lernprodukt, Überprüfung und Rückmeldung

Eine freigegebene Untersuchung zur Habitatpräferenz auswerten und eine Pflanzenanpassung am mikroskopischen Präparat erklären.

Die Rückmeldung bezieht sich auf fachliche Richtigkeit, nachvollziehbare Belege, angemessene Methoden und eine verständliche Begründung. Diagnose und Überarbeitung greifen erkennbare Fehlvorstellungen auf; der individuelle Beitrag bleibt bei kooperativen Produkten nachvollziehbar.

08.5 Energiefluss und Stoffkreisläufe im Ökosystem

Zeitrictwert: 8 UStd · Jahrgang 08

Leitfragen

- Wie lässt sich zeigen, dass Pflanzen energiereiche Stoffe aufbauen können?
- Welche Bedeutung hat die Fotosynthese für Pflanzen und Tiere?

Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte

- IF 4: Ökologie und Naturschutz
- Energiefluss und Stoffkreisläufe
- Grundprinzip der Fotosynthese und des Kohlenstoffkreislaufs
- Nahrungsbeziehungen und Nahrungsnetze
- Energieentwertung

Lernweg, Schwerpunktsetzung und Vernetzung

- Historische Experimente: van Helmont o.a.
- Bedeutung der Fotosynthese
- Energieumwandlungsketten
- Energieumwandlung bei chemischen Reaktionen
- Kohlenstoffkreislauf

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können ...

das Grundprinzip der Fotosynthese beschreiben und sie als Energiebereitstellungsprozess dem Grundprinzip der Zellatmung gegenüberstellen (UF1, UF4). [SI2-4-07; KLP S. 30]

ausgehend von einfachen Nahrungsnetzen die Stoff- und Energieflüsse zwischen Produzenten, Konsumenten, Destruenten und Umwelt in einem Ökosystem erläutern (UF3, UF4, E6, K1). [SI2-4-08; KLP S. 30]

historische Experimente zur Fotosynthese in Bezug auf zugrundeliegende Hypothesen erklären und hinsichtlich Stoff- und Energieflüssen auswerten (E3, E5, E7, UF3). [SI2-4-13; KLP S. 31]

Übergeordnete Kompetenzbezüge

UF1, UF4, UF3, E6, K1, E3, E5, E7.

Lernprodukt, Überprüfung und Rückmeldung

Ein Nahrungsnetz mit Stoffkreislauf und Energiefluss erläutern und eine historische Fotosynthesehypothese an Daten prüfen.

Die Rückmeldung bezieht sich auf fachliche Richtigkeit, nachvollziehbare Belege, angemessene Methoden und eine verständliche Begründung. Diagnose und Überarbeitung greifen erkennbare Fehlvorstellungen auf; der individuelle Beitrag bleibt bei kooperativen Produkten nachvollziehbar.

LearningApp: Treibhauseffekt-Labor · Kohlenstoffkreislauf, Klimawandel und fachübergreifende Modellkritik

08.6 Biodiversität und Naturschutz

Zeitrictwert: 9 UStd · Jahrgang 08

Leitfragen

- Wie entwickelt sich ein Lebensraum ohne menschlichen Einfluss?
- Wieso ist der Schutz von Biodiversität so wichtig?
- Wie muss eine Landschaft strukturiert sein, damit Insektenvielfalt möglich ist?

Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte

- IF 4: Ökologie und Naturschutz
- Naturschutz und Nachhaltigkeit
- Veränderungen von Ökosystemen durch Eingriffe des Menschen
- Biotop- und Artenschutz

Lernweg, Schwerpunktsetzung und Vernetzung

- Sukzession am Beispiel der Entwicklung einer Brache
- Begründung des Naturschutzes
- konkrete Beispiele für Handlungsoptionen mit lokalem Bezug
- evtl. Nutzung des Biotopkatasters (MKR 2.2: Informationsauswertung, Medienkonzept der Schule)
- Zusammenhang von Biotop- und Artenschutz

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können ...

die natürliche Sukzession eines Ökosystems beschreiben und anthropogene Einflüsse auf dessen Entwicklung erläutern (UF1, UF4). [SI2-4-09; KLP S. 31]

am Beispiel der Insekten Eingriffe des Menschen in die Lebensräume Wirbelloser bewerten (B1, B2). [SI2-4-15; KLP S. 31]

die Bedeutung des Biotopschutzes für den Artenschutz und den Erhalt der biologischen Vielfalt erläutern (B1, B4, K4). [SI2-4-16; KLP S. 31]

die Notwendigkeit von Naturschutz auch ethisch begründen (B4). [SI2-4-17; KLP S. 31]

Umgestaltungen der Landschaft durch menschliche Eingriffe unter ökonomischen und ökologischen Aspekten bewerten und Handlungsoptionen im Sinne des Naturschutzes und der Nachhaltigkeit entwickeln (B2, B3, K4). [SI2-4-18; KLP S. 31]

Übergeordnete Kompetenzbezüge

UF1, UF4, B1, B2, B4, K4, B3.

Lernprodukt, Überprüfung und Rückmeldung

Ein begründetes Naturschutzkonzept für einen konkreten Lebensraum entwickeln und ökologische sowie ökonomische Zielkonflikte offenlegen.

Die Rückmeldung bezieht sich auf fachliche Richtigkeit, nachvollziehbare Belege, angemessene Methoden und eine verständliche Begründung. Diagnose und Überarbeitung greifen erkennbare Fehlvorstellungen auf; der individuelle Beitrag bleibt bei kooperativen Produkten nachvollziehbar.

Bereich	Konkretisierung
Medienbildung	2.2 Informationsauswertung
Verbraucherbildung	Ü/Z6 - Übergreifender Bereich Allgemeiner Konsum - Konsum: Gestaltungsoptionen individuell kollektiv und politisch

LearningApp: Wetter- & Klimalabor · Abiotische Faktoren und Interpretation von Klimadaten

LearningApp: Treibhauseffekt-Labor · Kohlenstoffkreislauf, Klimawandel und fachübergreifende Modellkritik

08.7 Menschliche Sexualität

Zeitrichtwert: 4 UStd · Jahrgang 08

Leitfragen

Worin besteht unsere Verantwortung in Bezug auf sexuelles Verhalten und im Umgang mit unterschiedlichen sexuellen Orientierungen und Identitäten?

Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte

- IF 8: Sexualerziehung
- Umgang mit der eigenen Sexualität
- Verhütung

Lernweg, Schwerpunktsetzung und Vernetzung

- altersgemäßes Grundwissen über Verhütungsmethoden
- Projekttag in Kooperation mit externem Partner, dabei teilweise Arbeit in getrenntgeschlechtlichen Gruppen
- körperliche und psychische Veränderungen in der Pubertät
- Verhütung
- Verhütung, Thematisierung der Datenerhebung, hormonelle Details

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können ...

über die Reproduktionsfunktion hinausgehende Aspekte menschlicher Sexualität beschreiben (UF1). [SI2-8-03; KLP S. 37]

die Übernahme von Verantwortung für sich selbst und andere im Hinblick auf sexuelles Verhalten an Fallbeispielen diskutieren (B4, K4). [SI2-8-05; KLP S. 37]

bei Aussagen zu unterschiedlichen Formen sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität Sachinformationen von Wertungen unterscheiden (B1). [SI2-8-06; KLP S. 38]

Übergeordnete Kompetenzbezüge

UF1, B4, K4, B1.

Lernprodukt, Überprüfung und Rückmeldung

An fiktiven Fällen Verantwortung, Selbstbestimmung und respektvollen Umgang mit unterschiedlichen Identitäten und Orientierungen erläutern.

Die Rückmeldung bezieht sich auf fachliche Richtigkeit, nachvollziehbare Belege, angemessene Methoden und eine verständliche Begründung. Diagnose und Überarbeitung greifen erkennbare Fehlvorstellungen auf; der individuelle Beitrag bleibt bei kooperativen Produkten nachvollziehbar.

Bereich	Konkretisierung
Medienbildung	4.1 Medienproduktion und -präsentation, 4.2 Gestaltungsmittel, 4.3 Quelldokumentation

08.8 Fruchtbarkeit und Familienplanung

Zeitrictwert: 8 UStd · Jahrgang 08

Leitfragen

- Welchen Einfluss haben Hormone auf die zyklisch wiederkehrenden Veränderungen im Körper einer Frau?
- Wie lässt sich die Entstehung einer Schwangerschaft hormonell verhüten?
- Wie entwickelt sich ein ungeborenes Kind?

- Welche Konflikte können sich bei einem Schwangerschaftsabbruch ergeben?

Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte

- IF 8: Sexualerziehung
- hormonelle Steuerung des Zyklus
- Verhütung
- Schwangerschaftsabbruch
- Umgang mit der eigenen Sexualität

Lernweg, Schwerpunktsetzung und Vernetzung

- Thematisierung der Datenerhebung zur Sicherheit von Verhütungsmitteln
- Keimzellen, Ablauf des weiblichen Zyklus,
- Voraussetzungen für eine Schwangerschaft
- Befruchtung und Schwangerschaft, Entwicklung des Ungeborenen
- Hormonelle Regulation, Regelkreise, negatives Feedback

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können ...

den weiblichen Zyklus unter Verwendung von Daten zu körperlichen Parametern in den wesentlichen Grundzügen erläutern (UF2, E5). [SI2-8-01; KLP S. 37]

die wesentlichen Stadien der Entwicklung von Merkmalen und Fähigkeiten eines Ungeborenen beschreiben (UF1, UF3). [SI2-8-02; KLP S. 37]

die Datenerhebung zur Sicherheit von Verhütungsmitteln am Beispiel des Pearl-Index erläutern und auf dieser Grundlage die Aussagen zur Sicherheit kritisch reflektieren (E5, E7, B1). [SI2-8-04; KLP S. 37]

Verhütungsmethoden und die „Pille danach“ kriteriengeleitet vergleichen und Handlungsoptionen für verschiedene Lebenssituationen begründet auswählen (B2, B3). [SI2-8-07; KLP S. 38]

kontroverse Positionen zum Schwangerschaftsabbruch unter Berücksichtigung ethischer Maßstäbe und gesetzlicher Regelungen gegeneinander abwägen (B1, B2). [SI2-8-08; KLP S. 38]

Übergeordnete Kompetenzbezüge

UF2, E5, UF1, UF3, E7, B1, B2, B3.

Lernprodukt, Überprüfung und Rückmeldung

Daten zur Sicherheit von Verhütungsmethoden kritisch vergleichen und eine Fallentscheidung unter Beachtung biologischer, ethischer und rechtlicher Aspekte begründen.

Die Rückmeldung bezieht sich auf fachliche Richtigkeit, nachvollziehbare Belege, angemessene Methoden und eine verständliche Begründung. Diagnose und Überarbeitung

greifen erkennbare Fehlvorstellungen auf; der individuelle Beitrag bleibt bei kooperativen Produkten nachvollziehbar.

Bereich	Konkretisierung
Medienbildung	3.3 Kommunikation und Kooperation in der Gesellschaft

09.1 Mechanismen der Evolution

Zeitrictwert: 16 UStd · Jahrgang 09

Leitfragen

Wie lassen sich die Angepasstheiten von Arten an die Umwelt erklären?

Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte

- IF 5: Evolution
- Grundzüge der Evolutionstheorie
- Variabilität
- natürliche Selektion
- Fortpflanzungserfolg
- Entwicklung des Lebens auf der Erde
- biologischer Artbegriff

Lernweg, Schwerpunktsetzung und Vernetzung

- Fokussierung auf gegenwärtig beobachtbare evolutive Prozesse der Artumwandlung
- Nutztiere, Züchtung
- Angepasstheiten
- /10.5 Genetik

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können ...

die wesentlichen Gedanken der Darwin'schen Evolutionstheorie zusammenfassend darstellen (UF1, UF2, UF3,). [SI2-5-01; KLP S. 32]

Angepasstheit vor dem Hintergrund der Selektionstheorie und der Vererbung von Merkmalen erklären (UF2, UF4). [SI2-5-02; KLP S. 32]

Artenwandel durch natürliche Selektion mit Artenwandel durch Züchtung vergleichen (UF3). [SI2-5-03; KLP S. 32]

den biologischen Artbegriff anwenden (UF2). [SI2-5-04; KLP S. 32]

den Zusammenhang zwischen der Angepasstheit von Lebewesen an einen Lebensraum und ihrem Fortpflanzungserfolg an einem gegenwärtig beobachtbaren Beispiel erklären (E1, E2, E5, UF2). [SI2-5-09; KLP S. 32]

die Eignung von Züchtung als Analogmodell für den Artenwandel durch natürliche Selektion beurteilen (E6). [SI2-5-10; KLP S. 32]

Übergeordnete Kompetenzbezüge

UF1, UF2, UF3, UF4, E1, E2, E5, E6.

Lernprodukt, Überprüfung und Rückmeldung

Einen gegenwärtigen Selektionsprozess erklären und die Grenzen eines Züchtungsmodells zur Evolution aufzeigen.

Die Rückmeldung bezieht sich auf fachliche Richtigkeit, nachvollziehbare Belege, angemessene Methoden und eine verständliche Begründung. Diagnose und Überarbeitung greifen erkennbare Fehlvorstellungen auf; der individuelle Beitrag bleibt bei kooperativen Produkten nachvollziehbar.

LearningApp: Farbcode-Labor · Vererbung, Erbgänge und Grenzen von Modellannahmen

09.2 Der Stammbaum des Lebens

Zeitrictwert: 12 UStd · Jahrgang 09

Leitfragen

Wie hat sich das Leben auf der Erde entwickelt?

Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte

- IF 5: Evolution
- Entwicklung des Lebens auf der Erde
- zeitliche Dimension der Erdzeitalter
- Leitfossilien
- natürliches System der Lebewesen
- Evolution der Landwirbeltiere

Lernweg, Schwerpunktsetzung und Vernetzung

- Rekonstruktion von Stammbaumhypothesen
- Wirbeltiere in meiner Umgebung
- →,← Geschichte

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können ...

den möglichen Zusammenhang zwischen abgestufter Ähnlichkeit von Lebewesen und ihrer Verwandtschaft erklären (UF3, UF4). [SI2-5-05; KLP S. 32]

Fossilfunde auswerten und ihre Bedeutung für die Evolutionsforschung erklären (E2, E5, UF2). [SI2-5-06; KLP S. 32]

anhand von anatomischen Merkmalen Hypothesen zur stammesgeschichtlichen Verwandtschaft ausgewählter Wirbeltiere rekonstruieren und begründen (E2, E5, K1). [SI2-5-07; KLP S. 32]

Übergeordnete Kompetenzbezüge

UF3, UF4, E2, E5, UF2, K1.

Lernprodukt, Überprüfung und Rückmeldung

Eine Stammbaumhypothese aus Merkmalen und Fossilbefunden entwickeln und Unsicherheiten benennen.

Die Rückmeldung bezieht sich auf fachliche Richtigkeit, nachvollziehbare Belege, angemessene Methoden und eine verständliche Begründung. Diagnose und Überarbeitung greifen erkennbare Fehlvorstellungen auf; der individuelle Beitrag bleibt bei kooperativen Produkten nachvollziehbar.

09.3 Evolution des Menschen

Zeitrictwert: 12 UStd · Jahrgang 09

Leitfragen

- Wie entstand im Laufe der Evolution der heutige Mensch?
- Evolution – nur eine Theorie?

Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte

- IF 5: Evolution
- Evolution des Menschen
- Merkmalsänderungen im Verlauf der Hominidenevolution

Lernweg, Schwerpunktsetzung und Vernetzung

- Fokussierung auf Australopithecus, Homo erectus und Homo sapiens/ Homo neanderthalensis
- ←. → Geschichte
- → Religion

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können ...

eine Stammbaumhypothese zur Evolution des Menschen anhand ausgewählter Fossilfunde rekonstruieren und begründen (E2, E5, K1). [SI2-5-08; KLP S. 32]

die naturwissenschaftliche Position der Evolutionstheorie von nichtnaturwissenschaftlichen Vorstellungen zur Entwicklung von Lebewesen abgrenzen (B1, B2, B4, E7, K4). [SI2-5-11; KLP S. 33]

Übergeordnete Kompetenzbezüge

E2, E5, K1, B1, B2, B4, E7, K4.

Lernprodukt, Überprüfung und Rückmeldung

Eine begründete Stammbaumhypothese zur Humanevolution darstellen und naturwissenschaftliche Aussagen von weltanschaulichen Deutungen unterscheiden.

Die Rückmeldung bezieht sich auf fachliche Richtigkeit, nachvollziehbare Belege, angemessene Methoden und eine verständliche Begründung. Diagnose und Überarbeitung greifen erkennbare Fehlvorstellungen auf; der individuelle Beitrag bleibt bei kooperativen Produkten nachvollziehbar.

10.1 Immunbiologie – Abwehr und Schutz vor Erkrankungen

Zeitrichtwert: 16 UStd · Jahrgang 10

Leitfragen

- Wie unterscheiden sich Bakterien und Viren?
- Wie wirken Antibiotika und weshalb verringert sich in den letzten Jahrzehnten deren Wirksamkeit?
- Wie funktioniert das Immunsystem?
- Wie kann man sich vor Infektionskrankheiten schützen?

Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte

- IF7: Mensch und Gesundheit
- Immunbiologie
- virale und bakterielle Infektionskrankheiten
- Bau der Bakterienzelle
- Aufbau von Viren
- Einsatz von Antibiotika
- unspezifische und spezifische Immunreaktion
- Organtransplantation
- Allergien
- Impfungen

Lernweg, Schwerpunktsetzung und Vernetzung

- Auswertung von Abklatschversuchen und historischen Experimenten (Fleming, Jenner, Behring o. a.)
- Einüben von Argumentationsstrukturen in Bewertungssituationen anhand von Positionen zum Thema Impfung
- Kennzeichen des Lebendigen
- Muttermilch als passive Immunisierung
- Blut und Bestandteile

- Schlüssel-Schloss-Modell
- Blutgruppenvererbung

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können ...

den Bau und die Vermehrung von Bakterien und Viren beschreiben (UF1). [SI2-7-04; KLP S. 35]

das Zusammenwirken des unspezifischen und spezifischen Immunsystems an einem Beispiel erklären (UF4). [SI2-7-05; KLP S. 35]

die Immunantwort auf körperfremde Gewebe und Organe erläutern (UF2). [SI2-7-06; KLP S. 35]

den Unterschied zwischen passiver und aktiver Immunisierung erklären (UF3). [SI2-7-07; KLP S. 35]

die allergische Reaktion mit der Immunantwort bei Infektionen vergleichen (UF2, E2). [SI2-7-08; KLP S. 35]

die Bedeutung hygienischer Maßnahmen zur Vermeidung von Infektionskrankheiten erläutern (UF1). [SI2-7-09; KLP S. 35]

das experimentelle Vorgehen bei historischen Versuchen zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten erläutern und die Ergebnisse interpretieren (E1, E3, E5, E7). [SI2-7-15; KLP S. 36]

Experimente zur Wirkung von hygienischen Maßnahmen auf das Wachstum von Mikroorganismen auswerten (E1, E5). [SI2-7-16; KLP S. 36]

Positionen zum Thema Impfung auch im Internet recherchieren, auswerten, Strategien und Absichten erkennen und unter Berücksichtigung der Empfehlungen der Ständigen Impfkommision kritisch reflektieren (B1, B2, B3, B4, K2, K4). [SI2-7-19; KLP S. 36]

den Einsatz von Antibiotika im Hinblick auf die Entstehung von Resistenzen beurteilen (B1, B3, B4, K4). [SI2-7-20; KLP S. 36]

Übergeordnete Kompetenzbezüge

UF1, UF4, UF2, UF3, E2, E1, E3, E5, E7, B1, B2, B3, B4, K2, K4.

Lernprodukt, Überprüfung und Rückmeldung

Eine öffentliche Aussage über Impfung oder Antibiotika evidenzbezogen prüfen; Immunmechanismen und mögliche Interessenslagen erklären.

Die Rückmeldung bezieht sich auf fachliche Richtigkeit, nachvollziehbare Belege, angemessene Methoden und eine verständliche Begründung. Diagnose und Überarbeitung greifen erkennbare Fehlvorstellungen auf; der individuelle Beitrag bleibt bei kooperativen Produkten nachvollziehbar.

Bereich	Konkretisierung
Medienbildung	2.1 Informationsrecherche, 2.2 Informationsauswertung, 2.3 Informationsbewertung, 4.1 Medienproduktion und -präsentation, 4.2 Gestaltungsmittel, 4.3 Quellendokumentation
Verbraucherbildung	B/Z3 – Ernährung und Gesundheit – Konsum: Folgen individuell und gesellschaftlich

10.2 Hormonelle Regulation der Blutzuckerkonzentration

Zeitrictwert: 8 UStd · Jahrgang 10

Leitfragen

- Wie wird der Zuckergehalt im Blut reguliert?
- Wie funktionieren Insulin und Glukagon auf Zellebene?
- Wie ist die hormonelle Regulation bei Diabetikern verändert?

Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte

- IF7: Mensch und Gesundheit
- Hormonelle Regulation
- Hormonelle Blutzuckerregulation
- Diabetes

Lernweg, Schwerpunktsetzung und Vernetzung

- Erarbeitung der Blutzuckerregulation als Beispiel einer Regulation durch negatives Feedback, Übertragung auf andere Regulationsvorgänge im menschlichen Körper
- Nutzung des eingeführten Schlüssel-Schloss-Modells zur Erklärung der beiden verschiedenen Diabetes-Typen
- Bestandteile der Nahrung, gesunde Ernährung
- Blut und Bestandteile, Zellatmung
- Gegenspielerprinzip bei Muskeln
- Schlüssel-Schloss-Passung bei Antikörpern und Antigenen

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können ...

die Bedeutung der Glucose für den Energiehaushalt der Zelle erläutern (UF1, UF4). [SI2-7-01; KLP S. 35]

am Beispiel des Blutzuckergehalts die Bedeutung der Regulation durch negatives Feedback und durch antagonistisch wirkende Hormone erläutern (UF1, UF4, E6). [SI2-7-02; KLP S. 35]

Ursachen und Auswirkungen von Diabetes mellitus Typ I und II datenbasiert miteinander vergleichen sowie geeignete Therapieansätze ableiten (UF1, UF2, E5). [SI2-7-03; KLP S. 35]

das Schlüssel-Schloss-Modell zur Erklärung des Wirkmechanismus von Hormonen anwenden (E6). [SI2-7-14; KLP S. 36]

Handlungsoptionen zur Vorbeugung von Diabetes Typ II entwickeln (B2). [SI2-7-18; KLP S. 36]

Übergeordnete Kompetenzbezüge

UF1, UF4, E6, UF2, E5, B2.

Lernprodukt, Überprüfung und Rückmeldung

Blutzuckerdaten mithilfe eines Regelkreismodells interpretieren und daraus begründete Präventionsmöglichkeiten ableiten.

Die Rückmeldung bezieht sich auf fachliche Richtigkeit, nachvollziehbare Belege, angemessene Methoden und eine verständliche Begründung. Diagnose und Überarbeitung greifen erkennbare Fehlvorstellungen auf; der individuelle Beitrag bleibt bei kooperativen Produkten nachvollziehbar.

LearningApp: Nährstoff-Navigator · Nährstoffe, Energiebedarf und kritische Bewertung von Ernährungsangaben

10.3 Neurobiologie – Signale senden, empfangen und verarbeiten

Zeitrichtwert: 8 UStd · Jahrgang 10

Leitfragen

- Wie steuert das Nervensystem das Zusammenwirken von Sinnesorgan und Effektor?
- Welche Auswirkungen des Drogenkonsums lassen sich auf neuronale Vorgänge zurückführen?
- Wie entstehen körperliche Stresssymptome?

Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte

- IF7: Mensch und Gesundheit
- Neurobiologie
- Reiz-Reaktions-Schema
- einfache Modellvorstellungen zu Neuron und Synapse
- Auswirkungen von Drogenkonsum
- Reaktionen des Körpers auf Stress

Lernweg, Schwerpunktsetzung und Vernetzung

- didaktische Reduktion: Erregung = elektrisches Signal, Analogie Neuron-Stromkabel

- Kombination der inhaltlichen Schwerpunkte „Stress und Drogenkonsum“ zu einem alltagsnahen Kontext (z.B. Schulstress und Nikotinkonsum)
- Schlüssel-Schloss-Modell (Synapse)
- Immunbiologie (Stress)
- Hormone (Stress)

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können ...

die Unterschiede zwischen Reiz und Erregung sowie zwischen bewusster Reaktion und Reflexen beschreiben (UF1, UF3). [SI2-7-10; KLP S. 35]

den Vorgang der Informationsübertragung an chemischen Synapsen anhand eines einfachen Modells beschreiben (UF1, E6). [SI2-7-11; KLP S. 35]

körperliche Reaktionen auf Stresssituationen erklären (UF2, UF4). [SI2-7-12; KLP S. 36]

von Suchtmitteln ausgehende physische und psychische Veränderungen beschreiben und Folgen des Konsums für die Gesundheit beurteilen (UF1, B1). [SI2-7-13; KLP S. 36]

die Wahrnehmung eines Reizes experimentell erfassen (E4, E5). [SI2-7-17; KLP S. 36]

Übergeordnete Kompetenzbezüge

UF1, UF3, E6, UF2, UF4, B1, E4, E5.

Lernprodukt, Überprüfung und Rückmeldung

Reiz, Erregung, bewusste Reaktion und Reflex an einem Beispiel unterscheiden und eine Synapsendarstellung kritisch erläutern.

Die Rückmeldung bezieht sich auf fachliche Richtigkeit, nachvollziehbare Belege, angemessene Methoden und eine verständliche Begründung. Diagnose und Überarbeitung greifen erkennbare Fehlvorstellungen auf; der individuelle Beitrag bleibt bei kooperativen Produkten nachvollziehbar.

Bereich	Konkretisierung
Verbraucherbildung	B/Z1 – Ernährung und Gesundheit - individuelle Bedarfe/Bedürfnisse in Gegenwart und Zukunft

10.4 Die Erbinformation– eine Bauanleitung für Lebewesen

Zeitrictwert: 10 UStd · Jahrgang 10

Leitfragen

- Woraus besteht die Erbinformation und wie entstehen Merkmale?
- Welcher grundlegende Mechanismus führt zur Bildung von Tochterzellen, die bezüglich ihres genetischen Materials identisch sind?

Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte

- IF6: Genetik
- Cytogenetik
- DNA
- Chromosomen
- Zellzyklus
- Mitose und Zellteilung
- Karyogramm
- artspezifischer Chromosomensatz des Menschen

Lernweg, Schwerpunktsetzung und Vernetzung

- Vereinfachte, modellhafte Darstellung der Proteinbiosynthese zur Erklärung der Merkmalsausbildung; deutliche Abgrenzung zur thematischen Komplexität im Oberstufenunterricht
- Sachstruktur (DNA – Proteinbiosynthese – Genorte auf Chromosomen – Karyogramm – Mitose) beachten, um KKE „mithilfe von Chromosomenmodellen eine Vorhersage über den grundlegenden Ablauf der Mitose treffen“ ansteuern zu können.
- Mitose: Fokussierung auf Funktion, grundsätzlichen Ablauf und Ergebnisse
- Blutgruppenvererbung
- Schlüssel-Schloss-Modell, Proteine
- einfache Teilchenvorstellung
-

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können ...

den Zellzyklus auf der Ebene der Chromosomen vereinfacht beschreiben und seine Bedeutung für den vielzelligen Organismus erläutern (UF1, UF4). [SI2-6-01; KLP S. 33]

das grundlegende Prinzip der Proteinbiosynthese beschreiben und die Bedeutung von Proteinen bei der Merkmalsausprägung anhand ihrer funktionellen Vielfalt darstellen (UF1, E6). [SI2-6-06; KLP S. 34]

mithilfe von Chromosomenmodellen eine Vorhersage über den grundlegenden Ablauf der Mitose treffen (E3, E6). [SI2-6-07; KLP S. 34]

Karyogramme des Menschen sachgerecht analysieren sowie Abweichungen vom Chromosomensatz im Karyogramm ermitteln (E5, UF1, UF2). [SI2-6-08; KLP S. 34]

Übergeordnete Kompetenzbezüge

UF1, UF4, E6, E3, E5, UF2.

Lernprodukt, Überprüfung und Rückmeldung

Mitose und Merkmalsausprägung mithilfe eines Modells erklären und ein Karyogramm sachgerecht auswerten.

Die Rückmeldung bezieht sich auf fachliche Richtigkeit, nachvollziehbare Belege, angemessene Methoden und eine verständliche Begründung. Diagnose und Überarbeitung greifen erkennbare Fehlvorstellungen auf; der individuelle Beitrag bleibt bei kooperativen Produkten nachvollziehbar.

Bereich	Konkretisierung
Digitale Werkzeuge	Stop Motion Studio

10.5 Gesetzmäßigkeiten der Vererbung

Zeitrictwert: 12 UStd · Jahrgang 10

Leitfragen

- Nach welchem grundlegenden Mechanismus erfolgt die Vererbung bei der sexuellen Fortpflanzung?
- Welche Ursache und welche Folgen hat eine abweichende Chromosomenzahl?
- Welche Vererbungsregeln lassen sich aus den Erkenntnissen zur sexuellen Fortpflanzung ableiten?

Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte

- IF6: Genetik
- Cytogenetik
- Meiose und Befruchtung
- Karyogramm
- Genommutation
- Pränataldiagnostik
- Regeln der Vererbung
- Gen- und Allelbegriff
- Familienstammbäume

Lernweg, Schwerpunktsetzung und Vernetzung

- Meiose: Fokussierung auf Funktion, grundsätzlichen Ablauf und Ergebnisse
- Erbgutveränderung: Fokussierung auf zytologisch sichtbare Veränderungen (numerische Chromosomenaberrationen durch Meiosefehler) am Beispiel Trisomie 21
- Evolution
- Fruchtbarkeit und Familienplanung
- Immunbiologie, Blutgruppenvererbung

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können ...

das Prinzip der Meiose und die Bedeutung dieses Prozesses für die sexuelle Fortpflanzung und Variabilität erklären (UF1, UF4). [SI2-6-02; KLP S. 33]

Ursachen und Auswirkungen einer Genommutation am Beispiel der Trisomie 21 beschreiben (UF1, UF2). [SI2-6-03; KLP S. 33]

Gesetzmäßigkeiten der Vererbung auf einfache Beispiele anwenden (UF2). [SI2-6-04; KLP S. 33]

Familienstammbäume mit eindeutigem Erbgang analysieren (UF2, UF4, E5, K1). [SI2-6-05; KLP S. 33]

die Rekombinationswahrscheinlichkeiten von Allelen modellhaft darstellen (E6, K1). [SI2-6-09; KLP S. 34]

Möglichkeiten und Grenzen der Pränataldiagnostik für ausgewählte Methoden benennen und kritisch reflektieren (B1, B2, B3, B4). [SI2-6-10; KLP S. 34]

Übergeordnete Kompetenzbezüge

UF1, UF4, UF2, E5, K1, E6, B1, B2, B3, B4.

Lernprodukt, Überprüfung und Rückmeldung

Einen eindeutigen Familienstammbaum auswerten, Rekombination modellieren und Grenzen pränataler Diagnostik reflektieren.

Die Rückmeldung bezieht sich auf fachliche Richtigkeit, nachvollziehbare Belege, angemessene Methoden und eine verständliche Begründung. Diagnose und Überarbeitung greifen erkennbare Fehlvorstellungen auf; der individuelle Beitrag bleibt bei kooperativen Produkten nachvollziehbar.

LearningApp: Farbcode-Labor · Vererbung, Erbgänge und Grenzen von Modellannahmen

5 Unterrichtsvorhaben der Einführungsphase

Die Zeitangaben sind Richtwerte in Unterrichtsstunden zu 45 Minuten. Die nachfolgenden Lernwege verbinden die schulische Unterrichtsfolge mit den verbindlichen Kompetenzerwartungen des jeweils geltenden Kernlehrplans.

Vorhaben	Jahrgang	UStd
EF.01 Aufbau und Funktion der Zelle	EF	24
EF.02 Biomembranen	EF	22
EF.03 Mitose, Zellzyklus und Meiose	EF	22
EF.04 Energie, Stoffwechsel und Enzyme	EF	24

EF.01 Aufbau und Funktion der Zelle

Zeitrictwert: 24 UStd · EF · EF

Leitfragen

- Welche Strukturen können bei prokaryotischen und eukaryotischen Zellen mithilfe verschiedener mikroskopischer Techniken sichtbar gemacht werden?
- Wie ermöglicht das Zusammenwirken der einzelnen Zellbestandteile die Lebensvorgänge in einer Zelle?
- Welche Erkenntnisse über den Bau von Mitochondrien und Chloroplasten stützen die Endosymbiontentheorie?
- Welche morphologischen Anpassungen weisen verschiedene Zelltypen von Pflanzen und Tieren in Bezug auf ihre Funktionen auf?
- Welche Vorteile haben einzellige und vielzellige Organisationsformen?

Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte

- IF 1: Zellbiologie
- Aufbau der Zelle
- Fachliche Verfahren: Mikroskopie

Lernweg, Schwerpunktsetzung und Vernetzung

- Mikroskopie
- prokaryotische Zelle
- eukaryotische Zelle
- eukaryotische Zelle: Zusammenwirken von Zellbestandteilen, Kompartimentierung, Endosymbiontentheorie
- Vielzeller: Zelldifferenzierung und Arbeitsteilung
- Mikroskopie

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler ...

vergleichen den Aufbau von prokaryotischen und eukaryotischen Zellen (S1, S2, K1, K2, K9). [EF-ZB-01; KLP S. 27]

erklären Bau und Zusammenwirken der Zellbestandteile eukaryotischer Zellen und erläutern die Bedeutung der Kompartimentierung (S2, S5, K5, K10). [EF-ZB-02; KLP S. 27]

vergleichen einzellige und vielzellige Lebewesen und erläutern die jeweiligen Vorteile ihrer Organisationsform (S3, S6, E9, K7, K8). [EF-ZB-03; KLP S. 27]

begründen den Einsatz unterschiedlicher mikroskopischer Techniken für verschiedene Anwendungsgebiete (S2, E2, E9, E16, K6). [EF-ZB-08; KLP S. 28]

analysieren differenzierte Zelltypen mithilfe mikroskopischer Verfahren (S5, E7, E8, E13, K10). [EF-ZB-09; KLP S. 28]

erläutern theoriegeleitet den prokaryotischen Ursprung von Mitochondrien und Chloroplasten (E9, K7). [EF-ZB-10; KLP S. 28]

Übergeordnete Kompetenzbezüge

S1, S2, K1, K2, K9, S5, K5, K10, S3, S6, E9, K7, K8, E2, E16, K6, E7, E8, E13.

Lernprodukt, Überprüfung und Rückmeldung

Zelltypen anhand mikroskopischer Befunde vergleichen und die Wahl des mikroskopischen Verfahrens begründen.

Die Rückmeldung bezieht sich auf fachliche Richtigkeit, nachvollziehbare Belege, angemessene Methoden und eine verständliche Begründung. Diagnose und Überarbeitung greifen erkennbare Fehlvorstellungen auf; der individuelle Beitrag bleibt bei kooperativen Produkten nachvollziehbar.

EF.02 Biomembranen

Zeitrictwert: 22 UStd · EF · EF

Leitfragen

Wie hängen Strukturen und Eigenschaften der Moleküle des Lebens zusammen? Wie erfolgte die Aufklärung der Struktur von Biomembranen und welche Erkenntnisse führten zur Weiterentwicklung der jeweiligen Modelle? Wie können Zellmembranen einerseits die Zelle nach außen abgrenzen und andererseits doch durchlässig für Stoffe sein? Wie können extrazelluläre Botenstoffe, wie zum Beispiel Hormone, eine Reaktion in der Zelle auslösen? Welche Strukturen sind für die Zell-Zell-Erkennung in einem Organismus verantwortlich?

Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte

- IF 1: Zellbiologie

- Biochemie der Zelle
- Fachliche Verfahren: Untersuchung von osmotischen Vorgängen

Lernweg, Schwerpunktsetzung und Vernetzung

- Stoffgruppen: Kohlenhydrate, Lipide, Proteine
- Biomembranen: Transport, Prinzip der Signaltransduktion, Zell-Zell-Erkennung
- physiologische Anpassungen: Homöostase
- Untersuchung von osmotischen Vorgängen

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler ...

erläutern die Funktionen von Biomembranen anhand ihrer stofflichen Zusammensetzung und räumlichen Organisation (S2, S5–7, K6). [EF-ZB-05; KLP S. 28]

erklären die Bedeutung der Homöostase des osmotischen Werts für zelluläre Funktionen und leiten mögliche Auswirkungen auf den Organismus ab (S4, S6, S7, K6, K10). [EF-ZB-07; KLP S. 28]

stellen den Erkenntniszuwachs zum Aufbau von Biomembranen durch technischen Fortschritt und Modellierungen an Beispielen dar (E12, E15–17). [EF-ZB-13; KLP S. 28]

erklären experimentelle Befunde zu Diffusion und Osmose mithilfe von Modellvorstellungen (E4, E8, E10–14). [EF-ZB-14; KLP S. 28]

Übergeordnete Kompetenzbezüge

S2, S5, S6, S7, K6, S4, K10, E12, E15, E16, E17, E4, E8, E10, E11, E13, E14.

Lernprodukt, Überprüfung und Rückmeldung

Eine Osmoseuntersuchung auswerten, Befunde mit dem Membranmodell erklären und Modellgrenzen benennen.

Die Rückmeldung bezieht sich auf fachliche Richtigkeit, nachvollziehbare Belege, angemessene Methoden und eine verständliche Begründung. Diagnose und Überarbeitung greifen erkennbare Fehlvorstellungen auf; der individuelle Beitrag bleibt bei kooperativen Produkten nachvollziehbar.

EF.03 Mitose, Zellzyklus und Meiose

Zeitrichtwert: 22 UStd · EF · EF

Leitfragen

Wie verläuft eine kontrollierte Vermehrung von Körperzellen? Wie kann unkontrolliertes Zellwachstum gehemmt werden und welche Risiken sind mit der Behandlung verbunden? Welche Ziele verfolgt die Forschung mit embryonalen Stammzellen und wie wird diese Forschung ethisch bewertet? Nach welchem Mechanismus erfolgt die Keimzellbildung und

welche Mutationen können dabei auftreten? Inwiefern lassen sich Aussagen zur Vererbung genetischer Erkrankungen aus Familienstammbäumen ableiten?

Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte

- IF 1: Zellbiologie
- Genetik der Zelle,
- Fachliche Verfahren: Analyse von Familienstammbäumen

Lernweg, Schwerpunktsetzung und Vernetzung

- Mitose: Chromosomen, Cytoskelett
- Zellzyklus: Regulation
- Karyogramm: Genommutationen, Chromosomenmutationen
- Meiose
- Rekombination
- Analyse von Familienstammbäumen

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler ...

erläutern Ursachen und Auswirkungen von Chromosomen- und Genommutationen (S1, S4, S6, E11, K8, K14). [EF-ZB-04; KLP S. 28]

erklären die Bedeutung der Regulation des Zellzyklus für Wachstum und Entwicklung (S1, S6, E2, K3). [EF-ZB-11; KLP S. 28]

wenden Gesetzmäßigkeiten der Vererbung auf Basis der Meiose bei der Analyse von Familienstammbäumen an (S6, E1–3, E11, K9, K13). [EF-ZB-12; KLP S. 28]

begründen die medizinische Anwendung von Zellwachstumshemmern (Zytostatika) und nehmen zu den damit verbundenen Risiken Stellung (S3, K13, B2, B6–B9). [EF-ZB-18; KLP S. 29]

diskutieren kontroverse Positionen zum Einsatz von embryonalen Stammzellen (K1–4, B1–6, B10–12). [EF-ZB-19; KLP S. 29]

Übergeordnete Kompetenzbezüge

S1, S4, S6, E11, K8, K14, E2, K3, E1, E3, K9, K13, S3, B2, B6, B7, B8, B9, K1, K2, K4, B1, B3, B4, B5, B10, B11, B12.

Lernprodukt, Überprüfung und Rückmeldung

Zellzyklus, Mitose und Meiose vergleichen; eine Anwendung von Zytostatika oder Stammzellforschung fachlich und ethisch beurteilen.

Die Rückmeldung bezieht sich auf fachliche Richtigkeit, nachvollziehbare Belege, angemessene Methoden und eine verständliche Begründung. Diagnose und Überarbeitung greifen erkennbare Fehlvorstellungen auf; der individuelle Beitrag bleibt bei kooperativen Produkten nachvollziehbar.

EF.04 Energie, Stoffwechsel und Enzyme

Zeitrictwert: 24 UStd · EF · EF

Leitfragen

Welcher Zusammenhang besteht zwischen aufbauendem und abbauendem Stoffwechsel in einer Zelle stofflich und energetisch? Wie können in der Zelle biochemische Reaktionen reguliert ablaufen?

Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte

- IF 1: Zellbiologie
- Physiologie der Zelle,
- Fachliche Verfahren: Untersuchung von Enzymaktivitäten

Lernweg, Schwerpunktsetzung und Vernetzung

- Anabolismus und Katabolismus
- Energieumwandlung: ATP-ADP-System
- Energieumwandlung: Redoxreaktionen
- Enzyme: Kinetik
- Untersuchung von Enzymaktivitäten
- Enzyme: Regulation

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler ...

beschreiben die Bedeutung des ATP-ADP-Systems bei auf- und abbauenden Stoffwechselprozessen (S5, S6). [EF-ZB-06; KLP S. 28]

entwickeln Hypothesen zur Abhängigkeit der Enzymaktivität von verschiedenen Faktoren und überprüfen diese mit experimentellen Daten (E2, E3, E6, E9, E11, E14). [EF-ZB-15; KLP S. 28]

beschreiben und interpretieren Diagramme zu enzymatischen Reaktionen (E9, K6, K8, K11). [EF-ZB-16; KLP S. 28]

erklären die Regulation der Enzymaktivität mithilfe von Modellen (E5, E12, K8, K9). [EF-ZB-17; KLP S. 28]

Übergeordnete Kompetenzbezüge

S5, S6, E2, E3, E6, E9, E11, E14, K6, K8, K11, E5, E12, K9, K12.

Zusätzliche Lernhandlung: Die Schülerinnen und Schüler belegen verwendete Quellen und kennzeichnen Zitate.

Lernprodukt, Überprüfung und Rückmeldung

Eine Enzymuntersuchung hypothesengeleitet auswerten und eine Veränderung der Aktivität anhand von Kinetik und Regulation erklären.

Die Rückmeldung bezieht sich auf fachliche Richtigkeit, nachvollziehbare Belege, angemessene Methoden und eine verständliche Begründung. Diagnose und Überarbeitung greifen erkennbare Fehlvorstellungen auf; der individuelle Beitrag bleibt bei kooperativen Produkten nachvollziehbar.

6 Unterrichtsvorhaben im Grundkurs

Die Zeitangaben sind Richtwerte in Unterrichtsstunden zu 45 Minuten. Die nachfolgenden Lernwege verbinden die schulische Unterrichtsfolge mit den verbindlichen Kompetenzerwartungen des jeweils geltenden Kernlehrplans.

Vorhaben	Jahrgang	UStd
Q1.01-GK Energieumwandlung in lebenden Systemen	Q1	5
Q1.02-GK Glucosestoffwechsel – Energiebereitstellung aus Nährstoffen	Q1	11
Q1.03-GK Informationsübertragung durch Nervenzellen	Q1	20
Q1.04-GK Angepasstheiten von Lebewesen an Umweltbedingungen	Q1	16
Q1.05-GK Wechselwirkungen und Dynamik in Lebensgemeinschaften	Q1	9
Q1.06-GK Stoff- und Energiefluss durch Ökosysteme und der Einfluss des Menschen	Q1	9
Q1.07-GK Fotosynthese – Umwandlung von Lichtenergie in nutzbare Energie	Q1	9
Q2.01-GK DNA – Speicherung und Expression genetischer Information	Q2	27
Q2.02-GK Humangenetik und Gentherapie	Q2	8
Q2.03-GK Evolutionsfaktoren und Synthetische Evolutionstheorie	Q2	13
Q2.04-GK Stammbäume und Verwandtschaft	Q2	16

Q1.01-GK Energieumwandlung in lebenden Systemen

Zeitrichtwert: 5 UStd · Q1 · GK

Leitfragen

Wie wandeln Organismen Energie aus der Umgebung in nutzbare Energie um?

Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte

- IF 3: Stoffwechselphysiologie
- Grundlegende Zusammenhänge von Stoffwechselwegen

Lernweg, Schwerpunktsetzung und Vernetzung

- Energieumwandlung
- Energieentwertung
- Zusammenhang von aufbauendem und abbauendem Stoffwechsel
- ATP-ADP-System
- Stofftransport zwischen den Kompartimenten

- Chemiosmotische ATP-Bildung

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler ...

stellen die wesentlichen Schritte des abbauenden Glucosestoffwechsels unter aeroben Bedingungen dar und erläutern diese hinsichtlich der Stoff- und Energieumwandlung (S1, S7, K9). [GK-SW-03; KLP S. 38]

Übergeordnete Kompetenzbezüge

S1, S7, K9.

Lernprodukt, Überprüfung und Rückmeldung

Ein Schema der energetischen Kopplung entwickeln und Energieumwandlung von Energieentwertung unterscheiden.

Die Rückmeldung bezieht sich auf fachliche Richtigkeit, nachvollziehbare Belege, angemessene Methoden und eine verständliche Begründung. Diagnose und Überarbeitung greifen erkennbare Fehlvorstellungen auf; der individuelle Beitrag bleibt bei kooperativen Produkten nachvollziehbar.

Q1.02–GK Glucosestoffwechsel – Energiebereitstellung aus Nährstoffen

Zeitrichtwert: 11 UStd · Q1 · GK

Leitfragen

Wie kann die Zelle durch den schrittweisen Abbau von Glucose nutzbare Energie bereitstellen? Wie beeinflussen Nahrungsergänzungsmittel als Cofaktoren den Energiestoffwechsel?

Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte

- IF 3: Stoffwechselphysiologie
- Grundlegende Zusammenhänge von Stoffwechselwegen

Lernweg, Schwerpunktsetzung und Vernetzung

- Feinbau Mitochondrium
- Stoff- und Energiebilanz von Glykolyse,
- oxidative Decarboxylierung, Tricarbonsäurezyklus und Atmungskette
- Redoxreaktionen

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler ...

stellen die wesentlichen Schritte des abbauenden Glucosestoffwechsels unter aeroben Bedingungen dar und erläutern diese hinsichtlich der Stoff- und Energieumwandlung (S1, S7, K9). [GK-SW-03; KLP S. 38]

erklären die regulatorische Wirkung von Enzymen in mehrstufigen Reaktionswegen des Stoffwechsels (S7, E1-4, E11, E12). [GK-SW-06; KLP S. 38]

nehmen zum Konsum eines ausgewählten Nahrungsergänzungsmittels unter stoffwechselphysiologischen Aspekten Stellung (S6, K1-4, B5, B7, B9). [GK-SW-07; KLP S. 38]

Übergeordnete Kompetenzbezüge

S1, S7, K9, E1, E2, E3, E4, E11, E12, S6, K1, K2, K3, K4, B5, B7, B9.

Lernprodukt, Überprüfung und Rückmeldung

Stoff- und Energiebilanzen verknüpfen und eine Aussage über ein Nahrungsergänzungsmittel anhand belastbarer Daten beurteilen.

Die Rückmeldung bezieht sich auf fachliche Richtigkeit, nachvollziehbare Belege, angemessene Methoden und eine verständliche Begründung. Diagnose und Überarbeitung greifen erkennbare Fehlvorstellungen auf; der individuelle Beitrag bleibt bei kooperativen Produkten nachvollziehbar.

LearningApp: Nährstoff-Navigator · Nährstoffe, Energiebedarf und kritische Bewertung von Ernährungsangaben

Q1.03–GK Informationsübertragung durch Nervenzellen

Zeitrictwert: 20 UStd · Q1 · GK

Leitfragen

Wie ermöglicht die Struktur eines Neurons die Aufnahme und Weitergabe von Informationen? Wie erfolgt die Informationsweitergabe zur nachgeschalteten Zelle und wie kann diese beeinflusst werden?

Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte

- IF 2: Neurobiologie
- Grundlagen der Informationsverarbeitung
- Fachliche Verfahren: Potenzialmessungen

Lernweg, Schwerpunktsetzung und Vernetzung

- Bau und Funktionen von Nervenzellen: Ruhepotenzial
- Bau und Funktionen von Nervenzellen: Aktionspotenzial
- Potenzialmessungen
- Bau und Funktionen von Nervenzellen: Erregungsleitung

- Synapse: Funktion der erregenden chemischen Synapse, neuromuskuläre Synapse
- Stoffeinwirkung an Synapsen

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler ...

erläutern am Beispiel von Neuronen den Zusammenhang zwischen Struktur und Funktion (S3, E12). [GK-NB-01; KLP S. 36]

erklären die Erregungsübertragung an einer Synapse und erläutern die Auswirkungen exogener Substanzen (S1, S6, E12, K9, B1, B6). [GK-NB-02; KLP S. 36]

entwickeln theoriegeleitet Hypothesen zur Aufrechterhaltung und Beeinflussung des Ruhepotenzials (S4, E3). [GK-NB-03; KLP S. 36]

erklären Messwerte von Potenzialänderungen an Axon und Synapse mithilfe der zugrundeliegenden molekularen Vorgänge (S3, E14). [GK-NB-04; KLP S. 36]

vergleichen kriteriengeleitet kontinuierliche und saltatorische Erregungsleitung und wenden die ermittelten Unterschiede auf neurobiologische Fragestellungen an (S6, E1–3). [GK-NB-05; KLP S. 36]

nehmen zum Einsatz von exogenen Substanzen zur Schmerzlinderung Stellung (B5–9). [GK-NB-06; KLP S. 36]

Übergeordnete Kompetenzbezüge

S3, E12, S1, S6, K9, B1, B6, S4, E3, E14, E1, E2, B5, B7, B8, B9.

Lernprodukt, Überprüfung und Rückmeldung

Potenzialverläufe auswerten und eine begründete Hypothese zur Wirkung einer Störung entwickeln.

Die Rückmeldung bezieht sich auf fachliche Richtigkeit, nachvollziehbare Belege, angemessene Methoden und eine verständliche Begründung. Diagnose und Überarbeitung greifen erkennbare Fehlvorstellungen auf; der individuelle Beitrag bleibt bei kooperativen Produkten nachvollziehbar.

Q1.04–GK Angepasstheiten von Lebewesen an Umweltbedingungen

Zeitrictwert: 16 UStd · Q1 · GK

Leitfragen

Welche Forschungsgebiete und zentrale Fragestellungen bearbeitet die Ökologie? Inwiefern bedingen abiotische Faktoren die Verbreitung von Lebewesen? Welche Auswirkungen hat die Konkurrenz um Ressourcen an realen Standorten auf die Verbreitung von Arten? Wie können Zeigerarten für das Ökosystemmanagement genutzt werden?

Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte

- IF 4: Ökologie
- Strukturen und Zusammenhänge in Ökosystemen,
- Fachliches Verfahren: Erfassung ökologischer Faktoren und qualitative Erfassung von Arten in einem Areal

Lernweg, Schwerpunktsetzung und Vernetzung

- Biotop und Biozönose: biotische und abiotische Faktoren
- Einfluss ökologischer Faktoren auf Organismen: Toleranzkurven
- Intra- und interspezifische Beziehungen: Konkurrenz,
- Einfluss ökologischer Faktoren auf Organismen: ökologische Potenz
- Ökologische Nische
- Ökosystemmanagement: Ursache-Wirkungszusammenhänge, Erhaltungs- und Renaturierungsmaßnahmen,
- Erfassung ökologischer Faktoren und qualitative Erfassung von Arten in einem Areal

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler ...

erläutern das Zusammenwirken von abiotischen und biotischen Faktoren in einem Ökosystem (S5–7, K8). [GK-OE-01; KLP S. 39]

erläutern die ökologische Nische als Wirkungsgefüge (S4, S7, E17, K7, K8). [GK-OE-02; KLP S. 39]

analysieren die Folgen anthropogener Einwirkung auf ein ausgewähltes Ökosystem und begründen Erhaltungs- oder Renaturierungsmaßnahmen (S7, S8, K11–14). [GK-OE-03; KLP S. 39]

untersuchen auf der Grundlage von Daten die physiologische und ökologische Potenz von Lebewesen (S7, E1–3, E9, E13). [GK-OE-04; KLP S. 39]

analysieren Wechselwirkungen zwischen Lebewesen hinsichtlich intra- oder interspezifischer Beziehungen (S4, S7, E9, K6–8). [GK-OE-05; KLP S. 39]

bestimmen Arten in einem ausgewählten Areal und begründen ihr Vorkommen mit dort erfassten ökologischen Faktoren (E3, E4, E7–9, E15, K8). [GK-OE-06; KLP S. 39]

Übergeordnete Kompetenzbezüge

S5, S6, S7, K8, S4, E17, K7, S8, K11, K12, K13, K14, E1, E2, E3, E9, E13, K6, E4, E7, E8, E15.

Lernprodukt, Überprüfung und Rückmeldung

Standortmessungen und Artvorkommen auswerten; Toleranz, Konkurrenz und ökologische Nische zur Erklärung heranziehen.

Die Rückmeldung bezieht sich auf fachliche Richtigkeit, nachvollziehbare Belege, angemessene Methoden und eine verständliche Begründung. Diagnose und Überarbeitung

greifen erkennbare Fehlvorstellungen auf; der individuelle Beitrag bleibt bei kooperativen Produkten nachvollziehbar.

LearningApp: Wetter- & Klimalabor · Abiotische Faktoren und Interpretation von Klimadaten

Q1.05–GK Wechselwirkungen und Dynamik in Lebensgemeinschaften

Zeitrichtwert: 9 UStd · Q1 · GK

Leitfragen

In welcher Hinsicht stellen Organismen selbst einen Umweltfaktor dar? Wie können Aspekte der Nachhaltigkeit im Ökosystemmanagement verankert werden?

Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte

- IF 4: Ökologie
- Strukturen und Zusammenhänge in Ökosystemen,
- Einfluss des Menschen auf Ökosysteme,
- Nachhaltigkeit,
- Biodiversität

Lernweg, Schwerpunktsetzung und Vernetzung

- Interspezifische Beziehungen: Parasitismus, Symbiose, Räuber-Beute-Beziehungen
- Ökosystemmanagement: nachhaltige Nutzung, Bedeutung und Erhalt der Biodiversität

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler ...

analysieren Wechselwirkungen zwischen Lebewesen hinsichtlich intra- oder interspezifischer Beziehungen (S4, S7, E9, K6–8). [GK-OE-05; KLP S. 39]

erläutern Konflikte zwischen Biodiversitätsschutz und Umweltnutzung und bewerten Handlungsoptionen unter den Aspekten der Nachhaltigkeit (S8, K12, K14, B2, B5, B10). [GK-OE-08; KLP S. 40]

Übergeordnete Kompetenzbezüge

S4, S7, E9, K6, K7, K8, S8, K12, K14, B2, B5, B10.

Lernprodukt, Überprüfung und Rückmeldung

Daten zu Wechselbeziehungen interpretieren und eine Maßnahme des Ökosystemmanagements begründet bewerten.

Die Rückmeldung bezieht sich auf fachliche Richtigkeit, nachvollziehbare Belege, angemessene Methoden und eine verständliche Begründung. Diagnose und Überarbeitung

greifen erkennbare Fehlvorstellungen auf; der individuelle Beitrag bleibt bei kooperativen Produkten nachvollziehbar.

Q1.06–GK Stoff- und Energiefluss durch Ökosysteme und der Einfluss des Menschen

Zeitrictwert: 9 UStd · Q1 · GK

Leitfragen

In welcher Weise stehen Lebensgemeinschaften durch Energie-fluss und Stoffkreisläufe mit der abiotischen Umwelt ihres Ökosystems in Verbindung? Welche Aspekte des Kohlenstoffkreislaufs sind für das Verständnis des Klimawandels relevant? Welchen Einfluss hat der Mensch auf den Treibhauseffekt und mit welchen Maßnahmen kann der Klimawandel abgemildert werden?

Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte

- IF 4: Ökologie
- Grundlegende Zusammenhänge bei Stoffwechselwegen, Aufbauender Stoffwechsel,
- Fachliche Verfahren

Lernweg, Schwerpunktsetzung und Vernetzung

- Stoffkreislauf und Energiefluss in einem Ökosystem: Nahrungsnetz
- Stoffkreislauf und Energiefluss in einem Ökosystem: Kohlenstoffkreislauf
- Folgen des anthropogen bedingten Treibhauseffekts

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler ...

analysieren die Zusammenhänge von Nahrungsbeziehungen, Stoffkreisläufen und Energiefluss in einem Ökosystem (S7, E12, E14, K2, K5). [GK-OE-07; KLP S. 40]

erläutern geografische, zeitliche und soziale Auswirkungen des anthropogen bedingten Treibhauseffektes und entwickeln Kriterien für die Bewertung von Maßnahmen (S3, E16, K14, B4, B7, B10, B12). [GK-OE-09; KLP S. 40]

Übergeordnete Kompetenzbezüge

S7, E12, E14, K2, K5, S3, E16, K14, B4, B7, B10, B12.

Lernprodukt, Überprüfung und Rückmeldung

Ein Nahrungsnetz mit Kohlenstoffkreislauf und menschlichen Eingriffen verknüpfen und eine Klimaschutzoption kriteriengeleitet beurteilen.

Die Rückmeldung bezieht sich auf fachliche Richtigkeit, nachvollziehbare Belege, angemessene Methoden und eine verständliche Begründung. Diagnose und Überarbeitung

greifen erkennbare Fehlvorstellungen auf; der individuelle Beitrag bleibt bei kooperativen Produkten nachvollziehbar.

LearningApp: Wetter- & Klimalabor · Abiotische Faktoren und Interpretation von Klimadaten

LearningApp: Treibhauseffekt-Labor · Kohlenstoffkreislauf, Klimawandel und fachübergreifende Modellkritik

Q1.07–GK Fotosynthese – Umwandlung von Lichtenergie in nutzbare Energie

Zeitrichtwert: 9 UStd · Q1 · GK

Leitfragen

Von welchen abiotischen Faktoren ist die autotrophe Lebensweise von Pflanzen abhängig? Welche Blattstrukturen sind für die Fotosynthese von Bedeutung? Welche Funktionen haben Fotosynthesepigmente? Wie erfolgt die Umwandlung von Lichtenergie in chemische Energie?

Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte

- IF 3: Stoffwechselphysiologie
- Grundlegende Zusammenhänge bei Stoffwechselwegen,
- Aufbauender Stoffwechsel,
- Fachliche Verfahren: Chromatografie

Lernweg, Schwerpunktsetzung und Vernetzung

- Abhängigkeit der Fotosyntheserate von abiotischen Faktoren
- Funktionale Anpassungen: Blattaufbau
- Funktionale Anpassungen: Absorptionsspektrum von Chlorophyll, Wirkungsspektrum, Feinbau Chloroplast
- Chromatografie
- Chemiosmotische ATP-Bildung
- Zusammenhang von Primär- und Sekundärreaktionen,
- Calvin-Zyklus: Fixierung, Reduktion, Regeneration
- Zusammenhang von aufbauendem und abbauendem Stoffwechsel

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler ...

erklären funktionale Anpassungen an die fotoautotrophe Lebensweise auf verschiedenen Systemebenen (S4–6, E3, K6–8). [GK-SW-01; KLP S. 38]

erläutern den Zusammenhang zwischen Primär- und Sekundärreaktionen der Fotosynthese aus stofflicher und energetischer Sicht (S2, S7, E2, K9). [GK-SW-02; KLP S. 38]

erklären das Wirkungsspektrum der Fotosynthese mit den durch Chromatografie identifizierten Pigmenten (S3, E1, E4, E8, E13). [GK-SW-04; KLP S. 38]

analysieren anhand von Daten die Beeinflussung der Fotosyntheserate durch abiotische Faktoren (E4–11). [GK-SW-05; KLP S. 38]

Übergeordnete Kompetenzbezüge

S4, S5, S6, E3, K6, K7, K8, S2, S7, E2, K9, S3, E1, E4, E8, E13, E5, E6, E7, E9, E10, E11.

Lernprodukt, Überprüfung und Rückmeldung

Absorptions- und Wirkungsspektren sowie Versuchsdaten verknüpfen und den Zusammenhang von Primär- und Sekundärreaktionen erklären.

Die Rückmeldung bezieht sich auf fachliche Richtigkeit, nachvollziehbare Belege, angemessene Methoden und eine verständliche Begründung. Diagnose und Überarbeitung greifen erkennbare Fehlvorstellungen auf; der individuelle Beitrag bleibt bei kooperativen Produkten nachvollziehbar.

Q2.01–GK DNA – Speicherung und Expression genetischer Information

Zeitrichtwert: 27 UStd · Q2 · GK

Leitfragen

- Wie wird die identische Verdopplung der DNA vor einer Zellteilung gewährleistet?
- Wie wird die genetische Information der DNA zu Genprodukten bei Prokaryoten umgesetzt?
- Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede bestehen bei der Proteinbiosynthese von Pro- und Eukaryoten?
- Wie können sich Veränderungen der DNA auf die Genprodukte und den Phänotyp auswirken?
- Wie wird die Genaktivität bei Eukaryoten gesteuert?

Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte

- IF 5: Genetik und Evolution
- Molekulargenetische Grundlagen des Lebens

Lernweg, Schwerpunktsetzung und Vernetzung

- Speicherung und Realisierung genetischer Information: Bau der DNA, semikonservative Replikation, Transkription, Translation
- Zusammenhänge zwischen genetischem Material, Genprodukten und Merkmal: Genmutationen
- Regulation der Genaktivität bei Eukaryoten: Transkriptionsfaktoren, Modifikationen des Epigenoms durch DNA-Methylierung

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler ...

erläutern vergleichend die Realisierung der genetischen Information bei Prokaryoten und Eukaryoten (S2, S5, E12, K5, K6). [GK-GE-01; KLP S. 41]

erklären die Regulation der Genaktivität bei Eukaryoten durch den Einfluss von Transkriptionsfaktoren und DNA-Methylierung (S2, S6, E9, K2, K11). [GK-GE-02; KLP S. 41]

erklären die Auswirkungen von Genmutationen auf Genprodukte und Phänotyp (S4, S6, S7, E1, K8). [GK-GE-03; KLP S. 41]

leiten ausgehend vom Bau der DNA das Grundprinzip der semikonservativen Replikation aus experimentellen Befunden ab (S1, E1, E9, E11, K10). [GK-GE-07; KLP S. 42]

Übergeordnete Kompetenzbezüge

S2, S5, E12, K5, K6, S6, E9, K2, K11, S4, S7, E1, K8, S1, E11, K10.

Lernprodukt, Überprüfung und Rückmeldung

Experimentelle Befunde zur DNA und Genexpression auswerten und die Wirkung einer Mutation auf das Genprodukt begründen.

Die Rückmeldung bezieht sich auf fachliche Richtigkeit, nachvollziehbare Belege, angemessene Methoden und eine verständliche Begründung. Diagnose und Überarbeitung greifen erkennbare Fehlvorstellungen auf; der individuelle Beitrag bleibt bei kooperativen Produkten nachvollziehbar.

Q2.02–GK Humangenetik und Gentherapie

Zeitrictwert: 8 UStd · Q2 · GK

Leitfragen

- Welche Bedeutung haben Familienstammbäume für die genetische Beratung betroffener Familien?
- Welche ethischen Konflikte treten im Zusammenhang mit gentherapeutischen Behandlungen beim Menschen auf?

Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte

- IF 5: Genetik und Evolution
- Molekulargenetische Grundlagen des Lebens

Lernweg, Schwerpunktsetzung und Vernetzung

- Genetik menschlicher Erkrankungen: Familienstammbäume, Gentest und Beratung, Gentherapie

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler ...

analysieren Familienstammbäume und leiten daraus mögliche Konsequenzen für Gentest und Beratung ab (S4, E3, E11, E15, K14, B8). [GK-GE-08; KLP S. 42]

bewerten Nutzen und Risiken einer Gentherapie beim Menschen (S1, K14, B3, B7–9, B11). [GK-GE-11; KLP S. 42]

Übergeordnete Kompetenzbezüge

S4, E3, E11, E15, K14, B8, S1, B3, B7, B9, B11.

Lernprodukt, Überprüfung und Rückmeldung

Einen Familienstammbaum analysieren und Möglichkeiten, Risiken und Grenzen eines Gentests oder einer Gentherapie abwägen.

Die Rückmeldung bezieht sich auf fachliche Richtigkeit, nachvollziehbare Belege, angemessene Methoden und eine verständliche Begründung. Diagnose und Überarbeitung greifen erkennbare Fehlvorstellungen auf; der individuelle Beitrag bleibt bei kooperativen Produkten nachvollziehbar.

LearningApp: Farbcodes-Labor · Vererbung, Erbgänge und Grenzen von Modellannahmen

Q2.03–GK Evolutionsfaktoren und Synthetische Evolutionstheorie

Zeitrictwert: 13 UStd · Q2 · GK

Leitfragen

- Wie lassen sich Veränderungen im Genpool von Populationen erklären?
- Welche Bedeutung hat die reproduktive Fitness für die Entwicklung von Angepasstheiten? Wie kann die Entwicklung von angepassten Verhaltensweisen erklärt werden?
- Wie lässt sich die Entstehung von Sexualdimorphismus erklären?
- Welche Prozesse laufen bei der Koevolution ab?

Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte

- IF 5: Genetik und Evolution
- Entstehung und Entwicklung des Lebens

Lernweg, Schwerpunktsetzung und Vernetzung

- Synthetische Evolutionstheorie: Mutation, Rekombination, Selektion, Variation, Gendrift
- Synthetische Evolutionstheorie: adaptiver Wert von Verhalten, Kosten-Nutzen-Analyse, reproduktive Fitness

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler ...

begründen die Veränderungen im Genpool einer Population mit der Wirkung der Evolutionsfaktoren (S2, S5, S6, K7). [GK-GE-04; KLP S. 41]

erläutern die Anpasstheit von Lebewesen auf Basis der reproduktiven Fitness auch unter dem Aspekt einer Kosten-Nutzen-Analyse (S3, S5–7, K7, K8). [GK-GE-05; KLP S. 41]

Übergeordnete Kompetenzbezüge

S2, S5, S6, K7, S3, S7, K8.

Lernprodukt, Überprüfung und Rückmeldung

Veränderungen eines Genpools aus mehreren Evolutionsfaktoren erklären und den adaptiven Wert eines Verhaltens datenbasiert diskutieren.

Die Rückmeldung bezieht sich auf fachliche Richtigkeit, nachvollziehbare Belege, angemessene Methoden und eine verständliche Begründung. Diagnose und Überarbeitung greifen erkennbare Fehlvorstellungen auf; der individuelle Beitrag bleibt bei kooperativen Produkten nachvollziehbar.

LearningApp: Farbcodes-Labor · Vererbung, Erbgänge und Grenzen von Modellannahmen

Q2.04–GK Stammbäume und Verwandtschaft

Zeitrictwert: 16 UStd · Q2 · GK

Leitfragen

- Wie kann es zur Entstehung unterschiedlicher Arten kommen?
- Welche molekularen Merkmale deuten auf eine phylogenetische Verwandtschaft hin?
- Wie lässt sich die phylogenetische Verwandtschaft auf verschiedenen Ebenen ermitteln, darstellen und analysieren?
- Wie lassen sich konvergente Entwicklungen erkennen?
- Wie lässt sich die Synthetische Evolutionstheorie von nicht-naturwissenschaftlichen Vorstellungen abgrenzen?

Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte

- Stammbäume und Verwandtschaft: Artbildung, Biodiversität, populationsgenetischer Artbegriff, Isolation
- molekularbiologische Homologien, ursprüngliche und abgeleitete Merkmale
- Synthetische Evolutionstheorie: Abgrenzung von nicht-naturwissenschaftlichen Vorstellungen

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler ...

erklären Prozesse des Artwandels und der Artbildung mithilfe der Synthetischen Evolutionstheorie (S4, S6, S7, E12, K6, K7). [GK-GE-06; KLP S. 41]

deuten molekularbiologische Homologien im Hinblick auf phylogenetische Verwandtschaft und vergleichen diese mit konvergenten Entwicklungen (S1, S3, E1, E9, E12, K8). [GK-GE-09; KLP S. 42]

analysieren phylogenetische Stammbäume im Hinblick auf die Verwandtschaft von Lebewesen und die Evolution von Genen (S4, E2, E10, E12, K9, K11). [GK-GE-10; KLP S. 42]

begründen die Abgrenzung der Synthetischen Evolutionstheorie gegen nichtnaturwissenschaftliche Positionen und nehmen zu diesen Stellung (E15–17, K4, K13, B1, B2, B5). [GK-GE-12; KLP S. 42]

Übergeordnete Kompetenzbezüge

S4, S6, S7, E12, K6, K7, S1, S3, E1, E9, K8, E2, E10, K9, K11, E15, E16, E17, K4, K13, B1, B2, B5.

Lernprodukt, Überprüfung und Rückmeldung

Molekulare und morphologische Belege zu einer Stammbaumhypothese verknüpfen und Homologie von Konvergenz unterscheiden.

Die Rückmeldung bezieht sich auf fachliche Richtigkeit, nachvollziehbare Belege, angemessene Methoden und eine verständliche Begründung. Diagnose und Überarbeitung greifen erkennbare Fehlvorstellungen auf; der individuelle Beitrag bleibt bei kooperativen Produkten nachvollziehbar.

7 Unterrichtsvorhaben im Leistungskurs

Die Zeitangaben sind Richtwerte in Unterrichtsstunden zu 45 Minuten. Die nachfolgenden Lernwege verbinden die schulische Unterrichtsfolge mit den verbindlichen Kompetenzerwartungen des jeweils geltenden Kernlehrplans.

Vorhaben	Jahrgang	UStd
Q1.01-LK Energieumwandlung in lebenden Systemen	Q1	6
Q1.02-LK Glucosestoffwechsel – Energiebereitstellung aus Nährstoffen	Q1	16
Q1.03-LK Erregungsentstehung und Erregungsleitung an einem Neuron	Q1	18
Q1.04-LK Informationsweitergabe über Zellgrenzen	Q1	14
Q1.05-LK Angepasstheiten von Lebewesen an Umweltbedingungen	Q1	22
Q1.06-LK Wechselwirkungen und Dynamik in Lebensgemeinschaften	Q1	18
Q1.07-LK Stoff- und Energiefluss durch Ökosysteme und der Einfluss des Menschen	Q1	18
Q1.08-LK Fotosynthese – Umwandlung von Lichtenergie in nutzbare Energie	Q1	24
Q1.09-LK Fotosynthese – natürliche und anthropogene Prozessoptimierung	Q1	8
Q2.01-LK DNA – Speicherung und Expression genetischer Information	Q2	28
Q2.02-LK DNA – Regulation der Genexpression und Krebs	Q2	20
Q2.03-LK Humangenetik, Gentechnik und Gentherapie	Q2	18
Q2.04-LK Evolutionsfaktoren und Synthetische Evolutionstheorie	Q2	20
Q2.05-LK Stammbäume und Verwandtschaft	Q2	16
Q2.06-LK Humanevolution und kulturelle Evolution	Q2	10

Q1.01-LK Energieumwandlung in lebenden Systemen

Zeitrichtwert: 6 UStd · Q1 · LK

Leitfragen

Wie wandeln Organismen Energie aus der Umgebung in nutzbare Energie um?

Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte

- IF 3: Stoffwechselphysiologie
- Grundlegende Zusammenhänge von Stoffwechselwegen

Lernweg, Schwerpunktsetzung und Vernetzung

- Energieumwandlung
- Energieentwertung
- Zusammenhang von aufbauendem und abbauendem Stoffwechsel
- ATP-ADP-System
- Stofftransport zwischen den Kompartimenten
- Chemiosmotische ATP-Bildung

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler ...

vergleichen den membranbasierten Mechanismus der Energieumwandlung in Mitochondrien und Chloroplasten auch auf Basis von energetischen Modellen (S4, S7, E12, K9, K11). [LK-SW-05; KLP S. 47]

Übergeordnete Kompetenzbezüge

S4, S7, E12, K9, K11.

Lernprodukt, Überprüfung und Rückmeldung

Ein Schema der energetischen Kopplung entwickeln und Energieumwandlung von Energieentwertung unterscheiden.

Die Rückmeldung bezieht sich auf fachliche Richtigkeit, nachvollziehbare Belege, angemessene Methoden und eine verständliche Begründung. Diagnose und Überarbeitung greifen erkennbare Fehlvorstellungen auf; der individuelle Beitrag bleibt bei kooperativen Produkten nachvollziehbar.

Q1.02-LK Glucosestoffwechsel – Energiebereitstellung aus Nährstoffen

Zeitrichtwert: 16 UStd · Q1 · LK

Leitfragen

Wie kann die Zelle durch den schrittweisen Abbau von Glucose nutzbare Energie bereitstellen? Welche Bedeutung haben Gärungsprozesse für die Energiegewinnung? Wie beeinflussen Nahrungs- ergänzungsmittel als Cofaktoren den Energiestoffwechsel?

Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte

- IF 3: Stoffwechselphysiologie
- Grundlegende Zusammenhänge von Stoffwechselwegen

Lernweg, Schwerpunktsetzung und Vernetzung

- Feinbau Mitochondrium

- Stoff- und Energiebilanz von Glykolyse, oxidative Decarboxylierung, Tricarbonsäurezyklus und Atmungskette
- Energetisches Modell der Atmungskette
- Redoxreaktionen
- Alkoholische Gärung und Milchsäuregärung
- Stoffwechselregulation auf Enzyme Ebene

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler ...

stellen die wesentlichen Schritte des abbauenden Glucosestoffwechsels unter aeroben und anaeroben Bedingungen dar und erläutern diese hinsichtlich der Stoff- und Energieumwandlung (S1, S7, K9). [LK-SW-04; KLP S. 46]

vergleichen den membranbasierten Mechanismus der Energieumwandlung in Mitochondrien und Chloroplasten auch auf Basis von energetischen Modellen (S4, S7, E12, K9, K11). [LK-SW-05; KLP S. 47]

erklären die regulatorische Wirkung von Enzymen in mehrstufigen Reaktionswegen des Stoffwechsels (S7, E1-4, E11, E12). [LK-SW-08; KLP S. 47]

nehmen zum Konsum eines ausgewählten Nahrungsergänzungsmittels unter stoffwechselphysiologischen Aspekten Stellung (S6, K1-4, B5, B7, B9). [LK-SW-11; KLP S. 47]

Übergeordnete Kompetenzbezüge

S1, S7, K9, S4, E12, K11, E1, E2, E3, E4, E11, S6, K1, K2, K3, K4, B5, B7, B9.

Lernprodukt, Überprüfung und Rückmeldung

Stoff- und Energiebilanzen verknüpfen und eine Aussage über ein Nahrungsergänzungsmittel anhand belastbarer Daten beurteilen.

Die Rückmeldung bezieht sich auf fachliche Richtigkeit, nachvollziehbare Belege, angemessene Methoden und eine verständliche Begründung. Diagnose und Überarbeitung greifen erkennbare Fehlvorstellungen auf; der individuelle Beitrag bleibt bei kooperativen Produkten nachvollziehbar.

LearningApp: Nährstoff-Navigator · Nährstoffe, Energiebedarf und kritische Bewertung von Ernährungsangaben

Q1.03–LK Erregungsentstehung und Erregungsleitung an einem Neuron

Zeitrictwert: 18 UStd · Q1 · LK

Leitfragen

Wie ermöglicht die Struktur eines Neurons die Aufnahme und Weitergabe von Informationen? Wie kann eine Störung des neuronalen Systems die Informationsweitergabe beeinflussen? Wie werden Reize aufgenommen und zu Signalen umgewandelt?

Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte

- IF 2: Neurobiologie
- Grundlagen der Informationsverarbeitung,
- Fachliche Verfahren: Potenzialmessungen, neurophysiologische Verfahren

Lernweg, Schwerpunktsetzung und Vernetzung

- Bau und Funktionen von Nervenzellen: Ruhepotenzial
- Bau und Funktionen von Nervenzellen: Aktionspotenzial
- neurophysiologische Verfahren, Potenzialmessungen
- Bau und Funktionen von Nervenzellen: Erregungsleitung
- Störungen des neuronalen Systems
- Bau und Funktionen von Nervenzellen: primäre und sekundäre Sinneszelle, Rezeptorpotenzial

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler ...

erläutern am Beispiel von Neuronen den Zusammenhang zwischen Struktur und Funktion (S3, E12). [LK-NB-01; KLP S. 44]

erläutern das Prinzip der Signaltransduktion bei primären und sekundären Sinneszellen (S2, K6, K10). [LK-NB-04; KLP S. 44]

entwickeln theoriegeleitet Hypothesen zur Aufrechterhaltung und Beeinflussung des Ruhepotenzials (S4, E3). [LK-NB-07; KLP S. 44]

vergleichen kriteriengeleitet kontinuierliche und saltatorische Erregungsleitung und wenden die ermittelten Unterschiede auf neurobiologische Fragestellungen an (S6, E1-3). [LK-NB-09; KLP S. 44]

analysieren die Folgen einer neuronalen Störung aus individueller und gesellschaftlicher Perspektive (S3, K1-4, B2, B6). [LK-NB-11; KLP S. 44]

Übergeordnete Kompetenzbezüge

S3, E12, S2, K6, K10, S4, E3, S6, E1, E2, K1, K2, K3, K4, B2, B6.

Lernprodukt, Überprüfung und Rückmeldung

Potenzialverläufe auswerten und eine begründete Hypothese zur Wirkung einer Störung entwickeln.

Die Rückmeldung bezieht sich auf fachliche Richtigkeit, nachvollziehbare Belege, angemessene Methoden und eine verständliche Begründung. Diagnose und Überarbeitung greifen erkennbare Fehlvorstellungen auf; der individuelle Beitrag bleibt bei kooperativen Produkten nachvollziehbar.

Q1.04–LK Informationsweitergabe über Zellgrenzen

Zeitrictwert: 14 UStd · Q1 · LK

Leitfragen

Wie erfolgt die Erregungsleitung vom Neuron zur nachgeschalteten Zelle und wie kann diese beeinflusst werden? Wie kann Lernen auf neuronaler Ebene erklärt werden? Wie wirken neuronales System und Hormonsystem bei der Stressreaktion zusammen?

Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte

- IF 2: Neurobiologie
- Grundlagen der Informationsverarbeitung,
- Neuronale Plastizität

Lernweg, Schwerpunktsetzung und Vernetzung

- Synapse: Funktion der erregenden chemischen Synapse, neuromuskuläre Synapse
- Verrechnung: Funktion einer hemmenden Synapse, räumliche und zeitliche Summation
- Stoffeinwirkung an Synapsen
- Zelluläre Prozesse des Lernens
- Hormone: Hormonwirkung, Verschränkung hormoneller und neuronaler Steuerung

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler ...

erklären die Erregungsübertragung an einer Synapse und erläutern die Auswirkungen exogener Substanzen (S1, S6, E12, K9, B1, B6). [LK-NB-02; KLP S. 44]

erläutern die Bedeutung der Verrechnung von Potenzialen für die Erregungsleitung (S2, K11). [LK-NB-03; KLP S. 44]

erläutern synaptische Plastizität auf der zellulären Ebene und leiten ihre Bedeutung für den Prozess des Lernens ab (S2, S6, E12, K1). [LK-NB-05; KLP S. 44]

beschreiben die Verschränkung von hormoneller und neuronaler Steuerung am Beispiel der Stressreaktion (S2, S6). [LK-NB-06; KLP S. 44]

erklären Messwerte von Potenzialänderungen an Axon und Synapse mithilfe der zugrundeliegenden molekularen Vorgänge und stellen die Anwendung eines zugehörigen neurophysiologischen Verfahrens dar (S3, E14). [LK-NB-08; KLP S. 44]

nehmen zum Einsatz von exogenen Substanzen zur Schmerzlinderung Stellung (B5–9). [LK-NB-10; KLP S. 44]

Übergeordnete Kompetenzbezüge

S1, S6, E12, K9, B1, B6, S2, K11, K1, S3, E14, B5, B7, B8, B9.

Lernprodukt, Überprüfung und Rückmeldung

Synaptische Verrechnung und Modulation an Daten erklären und Grenzen eines neuronalen Modells diskutieren.

Die Rückmeldung bezieht sich auf fachliche Richtigkeit, nachvollziehbare Belege, angemessene Methoden und eine verständliche Begründung. Diagnose und Überarbeitung greifen erkennbare Fehlvorstellungen auf; der individuelle Beitrag bleibt bei kooperativen Produkten nachvollziehbar.

Bereich	Konkretisierung
Verbraucherbildung	B/Z1 – Ernährung und Gesundheit – individuelle Bedarfe/Bedürfnisse in Gegenwart und Zukunft, B/Z3 – Ernährung und Gesundheit – Konsum: Folgen individuell und gesellschaftlich, B/Z5 – Ernährung und Gesundheit – Reflexion von Kriterien für Konsumententscheidungen

Q1.05–LK Angepasstheiten von Lebewesen an Umweltbedingungen

Zeitrictwert: 22 UStd · Q1 · LK

Leitfragen

Welche Forschungsgebiete und zentrale Fragestellungen bearbeitet die Ökologie? Inwiefern bedingen abiotische Faktoren die Verbreitung von Lebewesen? Welche Auswirkungen hat die Konkurrenz um Ressourcen an realen Standorten auf die Verbreitung von Arten? Wie können Zeigerarten für das Ökosystemmanagement genutzt werden?

Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte

- IF 4: Ökologie
- Strukturen und Zusammenhänge in Ökosystemen,
- Fachliches Verfahren: Erfassung ökologischer Faktoren und quantitative und qualitative Erfassung von Arten in einem Areal

Lernweg, Schwerpunktsetzung und Vernetzung

- Biotop und Biozönose: biotische und abiotische Faktoren
- Einfluss ökologischer Faktoren auf Organismen: Toleranzkurven
- Intra- und interspezifische Beziehungen: Konkurrenz,
- Einfluss ökologischer Faktoren auf Organismen: ökologische Potenz
- Ökologische Nische
- Ökosystemmanagement: Ursache-Wirkungszusammenhänge, Erhaltungs- und Renaturierungsmaßnahmen,

- Erfassung ökologischer Faktoren und quantitative und qualitative Erfassung von Arten in einem Areal

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler ...

erläutern das Zusammenwirken von abiotischen und biotischen Faktoren in einem Ökosystem (S5–7, K8). [LK-OE-01; KLP S. 49]

erläutern die ökologische Nische als Wirkungsgefüge (S4, S7, E17, K7, K8). [LK-OE-02; KLP S. 49]

analysieren die Folgen anthropogener Einwirkung auf ein ausgewähltes Ökosystem und begründen Erhaltungs- oder Renaturierungsmaßnahmen (S7, S8, K11–14). [LK-OE-03; KLP S. 49]

untersuchen auf der Grundlage von Daten die physiologische und ökologische Potenz von Lebewesen (S7, E1–3, E9, E13). [LK-OE-04; KLP S. 49]

analysieren Wechselwirkungen zwischen Lebewesen hinsichtlich intra- oder interspezifischer Beziehungen (S4, S7, E9, K6–8). [LK-OE-06; KLP S. 50]

bestimmen Arten in einem ausgewählten Areal und begründen ihr Vorkommen mit dort erfassten ökologischen Faktoren (E3, E4, E7–9, E15, K8). [LK-OE-07; KLP S. 50]

Übergeordnete Kompetenzbezüge

S5, S6, S7, K8, S4, E17, K7, S8, K11, K12, K13, K14, E1, E2, E3, E9, E13, K6, E4, E7, E8, E15.

Lernprodukt, Überprüfung und Rückmeldung

Standortmessungen und Artvorkommen auswerten; Toleranz, Konkurrenz und ökologische Nische zur Erklärung heranziehen.

Die Rückmeldung bezieht sich auf fachliche Richtigkeit, nachvollziehbare Belege, angemessene Methoden und eine verständliche Begründung. Diagnose und Überarbeitung greifen erkennbare Fehlvorstellungen auf; der individuelle Beitrag bleibt bei kooperativen Produkten nachvollziehbar.

LearningApp: Wetter- & Klimalabor · Abiotische Faktoren und Interpretation von Klimadaten

Q1.06–LK Wechselwirkungen und Dynamik in Lebensgemeinschaften

Zeitrichtwert: 18 UStd · Q1 · LK

Leitfragen

Welche grundlegenden Annahmen gibt es in der Ökologie über die Dynamik von Populationen? In welcher Hinsicht stellen Organismen selbst einen Umweltfaktor dar? Wie können Aspekte der Nachhaltigkeit im Ökosystemmanagement verankert werden?

Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte

- IF 4: Ökologie
- Strukturen und Zusammenhänge in Ökosystemen,
- Einfluss des Menschen auf Ökosysteme,
- Nachhaltigkeit,
- Biodiversität

Lernweg, Schwerpunktsetzung und Vernetzung

- interpretieren grafische Darstellungen der Populationsdynamik unter idealisierten und realen Bedingungen auch unter Berücksichtigung von Fortpflanzungsstrategien (S5, E9, E10, E12, K9).
- analysieren Wechselwirkungen zwischen Lebewesen hinsichtlich intra- oder interspezifischer Beziehungen (S4, S7, E9, K6-K8).
- erläutern Konflikte zwischen Biodiversitätsschutz und Umweltnutzung und bewerten Handlungsoptionen unter den Aspekten der Nachhaltigkeit (S8, K12, K14, B2, B5, B10).
- analysieren Schwierigkeiten der Risikobewertung für hormonartig wirkende Substanzen in der Umwelt unter Berücksichtigung verschiedener Interessenslagen (E15, K10, K14, B1, B2, B5).

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler ...

interpretieren grafische Darstellungen der Populationsdynamik unter idealisierten und realen Bedingungen auch unter Berücksichtigung von Fortpflanzungsstrategien (S5, E9, E10, E12, K9). [LK-OE-05; KLP S. 50]

analysieren Wechselwirkungen zwischen Lebewesen hinsichtlich intra- oder interspezifischer Beziehungen (S4, S7, E9, K6–8). [LK-OE-06; KLP S. 50]

erläutern Konflikte zwischen Biodiversitätsschutz und Umweltnutzung und bewerten Handlungsoptionen unter den Aspekten der Nachhaltigkeit (S8, K12, K14, B2, B5, B10). [LK-OE-09; KLP S. 50]

analysieren Schwierigkeiten der Risikobewertung für hormonartig wirkende Substanzen in der Umwelt unter Berücksichtigung verschiedener Interessenslagen (E15, K10, K14, B1, B2, B5). [LK-OE-10; KLP S. 50]

Übergeordnete Kompetenzbezüge

S5, E9, E10, E12, K9, S4, S7, K6, K7, K8, S8, K12, K14, B2, B5, B10, E15, K10, B1.

Lernprodukt, Überprüfung und Rückmeldung

Daten zu Wechselbeziehungen interpretieren und eine Maßnahme des Ökosystemmanagements begründet bewerten.

Die Rückmeldung bezieht sich auf fachliche Richtigkeit, nachvollziehbare Belege, angemessene Methoden und eine verständliche Begründung. Diagnose und Überarbeitung

greifen erkennbare Fehlvorstellungen auf; der individuelle Beitrag bleibt bei kooperativen Produkten nachvollziehbar.

Q1.07–LK Stoff- und Energiefluss durch Ökosysteme und der Einfluss des Menschen

Zeitrichtwert: 18 UStd · Q1 · LK

Leitfragen

In welcher Weise stehen Lebensgemeinschaften durch Energiefluss und Stoffkreisläufe mit der abiotischen Umwelt ihres Ökosystems in Verbindung? Welche Aspekte des Kohlenstoffkreislaufs sind für das Verständnis des Klimawandels relevant? Welchen Einfluss hat der Mensch auf den Treibhaus- effekt und mit welchen Maßnahmen kann der Klimawandel abgemildert werden? Wie können umfassende Kenntnisse über ökologische Zusammenhänge helfen, Lösungen für ein komplexes Umweltproblem zu entwickeln?

Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte

- IF 4: Ökologie
- Strukturen und Zusammenhänge in Ökosystemen,
- Einfluss des Menschen auf Ökosysteme,
- Nachhaltigkeit,
- Biodiversität

Lernweg, Schwerpunktsetzung und Vernetzung

- Stoffkreislauf und Energiefluss in einem Ökosystem:
- Nahrungsnetz
- Stoffkreislauf und Energiefluss in einem Ökosystem: Kohlenstoffkreislauf
- Folgen des anthropogen bedingten Treibhauseffekts
- Ökologischer Fußabdruck
- Stickstoffkreislauf
- Ökosystemmanagement: Ursache-Wirkungszusammenhänge, nachhaltige Nutzung

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler ...

analysieren die Folgen anthropogener Einwirkung auf ein ausgewähltes Ökosystem und begründen Erhaltungs- oder Renaturierungsmaßnahmen (S7, S8, K11–14). [LK-OE-03; KLP S. 49]

analysieren die Zusammenhänge von Nahrungsbeziehungen, Stoffkreisläufen und Energiefluss in einem Ökosystem (S7, E12, E14, K2, K5). [LK-OE-08; KLP S. 50]

beurteilen anhand des ökologischen Fußabdrucks den Verbrauch endlicher Ressourcen aus verschiedenen Perspektiven (K13, K14, B8, B10, B12). [LK-OE-11; KLP S. 50]

erläutern geografische, zeitliche und soziale Auswirkungen des anthropogen bedingten Treibhauseffektes und entwickeln Kriterien für die Bewertung von Maßnahmen (S3, E16, K14, B4, B7, B10, B12). [LK-OE-12; KLP S. 50]

Übergeordnete Kompetenzbezüge

S7, S8, K11, K12, K13, K14, E12, E14, K2, K5, B8, B10, B12, S3, E16, B4, B7.

Lernprodukt, Überprüfung und Rückmeldung

Ein Nahrungsnetz mit Kohlenstoffkreislauf und menschlichen Eingriffen verknüpfen und eine Klimaschutzoption kriteriengeleitet beurteilen.

Die Rückmeldung bezieht sich auf fachliche Richtigkeit, nachvollziehbare Belege, angemessene Methoden und eine verständliche Begründung. Diagnose und Überarbeitung greifen erkennbare Fehlvorstellungen auf; der individuelle Beitrag bleibt bei kooperativen Produkten nachvollziehbar.

Bereich	Konkretisierung
Verbraucherbildung	B/Z3 – Ernährung und Gesundheit - Konsum: Folgen individuell und gesellschaftlich, D/Z3 – Leben Wohnen und Mobilität - Konsum: Folgen individuell und gesellschaftlich

LearningApp: Wetter- & Klimalabor · Abiotische Faktoren und Interpretation von Klimadaten

LearningApp: Treibhauseffekt-Labor · Kohlenstoffkreislauf, Klimawandel und fachübergreifende Modellkritik

Q1.08–LK Fotosynthese – Umwandlung von Lichtenergie in nutzbare Energie

Zeitrichtwert: 24 UStd · Q1 · LK

Leitfragen

Von welchen abiotischen Faktoren ist die autotrophe Lebensweise von Pflanzen abhängig? Welche Blattstrukturen sind für die Fotosynthese von Bedeutung? Welche Funktionen haben Fotosynthesepigmente? Wie erfolgt die Umwandlung von Lichtenergie in chemische Energie?

Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte

- IF 3: Stoffwechselphysiologie
- Grundlegende Zusammenhänge bei Stoffwechselwegen,
- Aufbauender Stoffwechsel,
- Fachliche Verfahren: Chromatografie, Tracer-Methode

Lernweg, Schwerpunktsetzung und Vernetzung

- Abhängigkeit der Fotosyntheserate von abiotischen Faktoren

- Funktionale Anpassungen: Blattaufbau
- Funktionale Anpassungen: Absorptionsspektrum von Chlorophyll, Wirkungsspektrum, Lichtsammelkomplex, Feinbau Chloroplast
- Chromatografie
- Chemiosmotische ATP-Bildung
- Energetisches Modell der Lichtreaktionen
- Zusammenhang von Primär- und Sekundärreaktionen,
- Calvin-Zyklus: Fixierung, Reduktion, Regeneration
- Tracer-Methode
- Zusammenhang von aufbauendem und abbauendem Stoffwechsel

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler ...

erklären funktionale Anpassungen an die fotoautotrophe Lebensweise auf verschiedenen Systemebenen (S4–6, E3, K6–8). [LK-SW-01; KLP S. 46]

erläutern den Zusammenhang zwischen Primär- und Sekundärreaktionen der Fotosynthese aus stofflicher und energetischer Sicht (S2, S7, E2, K9). [LK-SW-02; KLP S. 46]

vergleichen den membranbasierten Mechanismus der Energieumwandlung in Mitochondrien und Chloroplasten auch auf Basis von energetischen Modellen (S4, S7, E12, K9, K11). [LK-SW-05; KLP S. 47]

erklären das Wirkungsspektrum der Fotosynthese mit den durch Chromatografie identifizierten Pigmenten (S3, E1, E4, E8, E13). [LK-SW-06; KLP S. 47]

analysieren anhand von Daten die Beeinflussung der Fotosyntheserate durch abiotische Faktoren (E4–11). [LK-SW-07; KLP S. 47]

werten durch die Anwendung von Tracermethoden erhaltene Befunde zum Ablauf mehrstufiger Reaktionswege aus (S2, E9, E10, E15). [LK-SW-09; KLP S. 47]

Übergeordnete Kompetenzbezüge

S4, S5, S6, E3, K6, K7, K8, S2, S7, E2, K9, E12, K11, S3, E1, E4, E8, E13, E5, E6, E7, E9, E10, E11, E15.

Lernprodukt, Überprüfung und Rückmeldung

Absorptions- und Wirkungsspektren sowie Versuchsdaten verknüpfen und den Zusammenhang von Primär- und Sekundärreaktionen erklären.

Die Rückmeldung bezieht sich auf fachliche Richtigkeit, nachvollziehbare Belege, angemessene Methoden und eine verständliche Begründung. Diagnose und Überarbeitung greifen erkennbare Fehlvorstellungen auf; der individuelle Beitrag bleibt bei kooperativen Produkten nachvollziehbar.

Q1.09–LK Fotosynthese – natürliche und anthropogene Prozessoptimierung

Zeitrictwert: 8 UStd · Q1 · LK

Leitfragen

Welche morphologischen und physiologischen Anpasstheiten ermöglichen eine effektive Fotosynthese an heißen und trockenen Standorten? Inwiefern können die Erkenntnisse aus der Fotosyntheseforschung zur Lösung der weltweiten CO₂-Problematik beitragen?

Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte

- IF 3: Stoffwechselphysiologie
- Grundlegende Zusammenhänge bei Stoffwechselwegen,
- Aufbauender Stoffwechsel

Lernweg, Schwerpunktsetzung und Vernetzung

- Funktionale Anpasstheiten: Blattaufbau
- C₄-Pflanzen
- Stofftransport zwischen Kompartimenten
- Zusammenhang von Primär- und Sekundärreaktionen

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler ...

vergleichen die Sekundärvorgänge bei C₃- und C₄-Pflanzen und erklären sie mit der Anpasstheit an unterschiedliche Standortfaktoren (S1, S5, S7, K7). [LK-SW-03; KLP S. 46]

beurteilen und bewerten multiperspektivisch Zielsetzungen einer biotechnologisch optimierten Fotosynthese im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung (E17, K2, K13, B2, B7, B12). [LK-SW-10; KLP S. 47]

Übergeordnete Kompetenzbezüge

S1, S5, S7, K7, E17, K2, K13, B2, B7, B12.

Lernprodukt, Überprüfung und Rückmeldung

C₃- und C₄-Pflanzen unter verschiedenen Umweltbedingungen vergleichen und Grenzen einer technischen Übertragung diskutieren.

Die Rückmeldung bezieht sich auf fachliche Richtigkeit, nachvollziehbare Belege, angemessene Methoden und eine verständliche Begründung. Diagnose und Überarbeitung greifen erkennbare Fehlvorstellungen auf; der individuelle Beitrag bleibt bei kooperativen Produkten nachvollziehbar.

Q2.01-LK DNA – Speicherung und Expression genetischer Information

Zeitrictwert: 28 UStd · Q2 · LK

Leitfragen

- Wie wird die identische Verdopplung der DNA vor einer Zellteilung gewährleistet?
- Wie wird die genetische Information der DNA zu Genprodukten bei Prokaryoten umgesetzt?
- Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede bestehen bei der Proteinbiosynthese von Pro- und Eukaryoten?
- Wie können sich Veränderungen der DNA auf die Genprodukte und den Phänotyp auswirken?
- Mit welchen molekularbiologischen Verfahren können zum Beispiel Genmutationen festgestellt werden?

Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte

- IF 5: Genetik und Evolution
- Molekulargenetische Grundlagen des Lebens, Fachliche Verfahren: PCR, Gelelektrophorese

Lernweg, Schwerpunktsetzung und Vernetzung

- Speicherung und Realisierung genetischer Information: Bau der DNA, semikonservative Replikation, Transkription, Translation
- Zusammenhänge zwischen genetischem Material, Genprodukten und Merkmal: Genmutationen
- PCR
- Gelelektrophorese

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler ...

erläutern vergleichend die Realisierung der genetischen Information bei Prokaryoten und Eukaryoten (S2, S5, E12, K5, K6). [LK-GE-01; KLP S. 51]

erklären die Auswirkungen von Genmutationen auf Genprodukte und Phänotyp (S4, S6, S7, E1, K8). [LK-GE-03; KLP S. 51]

leiten ausgehend vom Bau der DNA das Grundprinzip der semikonservativen Replikation aus experimentellen Befunden ab (S1, E1, E9, E11, K10). [LK-GE-09; KLP S. 52]

deuten Ergebnisse von Experimenten zum Ablauf der Proteinbiosynthese (u. a. zur Entschlüsselung des genetischen Codes) (S4, E9, E12, K2, K9). [LK-GE-10; KLP S. 52]

erläutern PCR und Gelelektrophorese unter anderem als Verfahren zur Feststellung von Genmutationen (S4, S6, E8-10, K11). [LK-GE-12; KLP S. 52]

Übergeordnete Kompetenzbezüge

S2, S5, E12, K5, K6, S4, S6, S7, E1, K8, S1, E9, E11, K10, K2, K9, E8, E10, K11.

Lernprodukt, Überprüfung und Rückmeldung

Experimentelle Befunde zur DNA und Genexpression auswerten und die Wirkung einer Mutation auf das Genprodukt begründen.

Die Rückmeldung bezieht sich auf fachliche Richtigkeit, nachvollziehbare Belege, angemessene Methoden und eine verständliche Begründung. Diagnose und Überarbeitung greifen erkennbare Fehlvorstellungen auf; der individuelle Beitrag bleibt bei kooperativen Produkten nachvollziehbar.

Q2.02-LK DNA – Regulation der Genexpression und Krebs

Zeitrictwert: 20 UStd · Q2 · LK

Leitfragen

- Wie wird die Genaktivität bei Eukaryoten gesteuert?
- Wie können zelluläre Faktoren zum ungehemmten Wachstum der Krebszellen führen?
- Welche Chancen bietet eine personalisierte Krebstherapie?

Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte

- IF 5: Genetik und Evolution
- Molekulargenetische Grundlagen des Lebens

Lernweg, Schwerpunktsetzung und Vernetzung

- Regulation der Genaktivität bei Eukaryoten: Transkriptionsfaktoren, Modifikationen des Epigenoms durch DNA-Methylierung, Histonmodifikation, RNA-Interferenz
- Krebs: Krebszellen, Onkogene und Anti-Onkogene, personalisierte Medizin

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler ...

erklären die Regulation der Genaktivität bei Eukaryoten durch den Einfluss von Transkriptionsfaktoren und DNA-Methylierung (S2, S6, E9, K2, K11). [LK-GE-02; KLP S. 51]

begründen Eigenschaften von Krebszellen mit Veränderungen in Proto-Onkogenen und Anti-Onkogenen (Tumor-Suppressor-Genen) (S3, S5, S6, E12). [LK-GE-04; KLP S. 51]

begründen den Einsatz der personalisierten Medizin in der Krebstherapie (S4, S6, E14, K13). [LK-GE-05; KLP S. 52]

erläutern die Genregulation bei Eukaryoten durch RNA-Interferenz und HistonModifikation anhand von Modellen (S5, S6, E4, E5, K1, K10). [LK-GE-11; KLP S. 52]

Übergeordnete Kompetenzbezüge

S2, S6, E9, K2, K11, S3, S5, E12, S4, E14, K13, E4, E5, K1, K10.

Lernprodukt, Überprüfung und Rückmeldung

Eine Veränderung der Genregulation mit Eigenschaften von Krebszellen verknüpfen und eine Therapieoption beurteilen.

Die Rückmeldung bezieht sich auf fachliche Richtigkeit, nachvollziehbare Belege, angemessene Methoden und eine verständliche Begründung. Diagnose und Überarbeitung greifen erkennbare Fehlvorstellungen auf; der individuelle Beitrag bleibt bei kooperativen Produkten nachvollziehbar.

Q2.03-LK Humangenetik, Gentechnik und Gentherapie

Zeitrictwert: 18 UStd · Q2 · LK

Leitfragen

- Welche Bedeutung haben Familienstammbäume für die genetische Beratung betroffener Familien?
- Wie wird rekombinante DNA hergestellt und vermehrt?
- Welche ethischen Konflikte treten bei der Nutzung gentechnisch veränderter Organismen auf?
- Welche ethischen Konflikte treten im Zusammenhang mit gentherapeutischen Behandlungen beim Menschen auf?

Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte

- IF 5: Genetik und Evolution
- Molekulargenetische Grundlagen des Lebens, Fachliche Verfahren: Gentechnik: Veränderung und Einbau von DNA, Gentherapeutische Verfahren

Lernweg, Schwerpunktsetzung und Vernetzung

- Genetik menschlicher Erkrankungen: Familienstammbäume, Gentest und Beratung, Gentherapie
- Gentechnik: Veränderung und Einbau von DNA, Gentherapeutische Verfahren
- Genetik menschlicher Erkrankungen: Familienstammbäume, Gentest und Beratung, Gentherapie

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler ...

analysieren Familienstammbäume und leiten daraus mögliche Konsequenzen für Gentest und Beratung ab (S4, E3, E11, E15, K14, B8). [LK-GE-13; KLP S. 52]

bewerten Nutzen und Risiken einer Gentherapie beim Menschen und nehmen zum Einsatz gentherapeutischer Verfahren Stellung (S1, K14, B3, B7–9, B11). [LK-GE-19; KLP S. 53]

erklären die Herstellung rekombinanter DNA und nehmen zur Nutzung gentechnisch veränderter Organismen Stellung (S1, S8, K4, K13, B2, B3, B9, B12). [LK-GE-20; KLP S. 53]

Übergeordnete Kompetenzbezüge

S4, E3, E11, E15, K14, B8, S1, B3, B7, B9, B11, S8, K4, K13, B2, B12.

Lernprodukt, Überprüfung und Rückmeldung

Einen Familienstammbaum analysieren und Möglichkeiten, Risiken und Grenzen eines Gentests oder einer Gentherapie abwägen.

Die Rückmeldung bezieht sich auf fachliche Richtigkeit, nachvollziehbare Belege, angemessene Methoden und eine verständliche Begründung. Diagnose und Überarbeitung greifen erkennbare Fehlvorstellungen auf; der individuelle Beitrag bleibt bei kooperativen Produkten nachvollziehbar.

LearningApp: Farbcode-Labor · Vererbung, Erbgänge und Grenzen von Modellannahmen

Q2.04–LK Evolutionsfaktoren und Synthetische Evolutionstheorie

Zeitrichtwert: 20 UStd · Q2 · LK

Leitfragen

- Wie lassen sich Veränderungen im Genpool von Populationen erklären?
- Welche Bedeutung hat die reproduktive Fitness für die Entwicklung von Anpasstheiten?
- Wie kann die Entwicklung von angepassten Verhaltensweisen erklärt werden?
- Wie lässt sich die Entstehung von Sexualdimorphismus erklären?
- Wie lassen sich die Paarungsstrategien und Sozialsysteme bei Primaten erklären? Welche Prozesse laufen bei der Koevolution ab?

Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte

- IF 5: Genetik und Evolution
- Entstehung und Entwicklung des Lebens

Lernweg, Schwerpunktsetzung und Vernetzung

- Synthetische Evolutionstheorie: Mutation, Rekombination, Selektion, Variation, Gendrift
- Synthetische Evolutionstheorie: adaptiver Wert von Verhalten, Kosten-Nutzen-Analyse, reproduktive Fitness
- Sozialverhalten bei Primaten: exogene und endogene Ursachen, Fortpflanzungsverhalten
- Synthetische Evolutionstheorie: Koevolution

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler ...

begründen die Veränderungen im Genpool einer Population mit der Wirkung der Evolutionsfaktoren (S2, S5, S6, K7). [LK-GE-06; KLP S. 52]

erläutern die Angepasstheit von Lebewesen auf Basis der reproduktiven Fitness auch unter dem Aspekt einer Kosten-Nutzen-Analyse (S3, S5–7, K7, K8). [LK-GE-07; KLP S. 52]

erläutern datenbasiert das Fortpflanzungsverhalten von Primaten auch unter dem Aspekt der Fitnessmaximierung (S3, S5, E3, E9, K7). [LK-GE-16; KLP S. 52]

Übergeordnete Kompetenzbezüge

S2, S5, S6, K7, S3, S7, K8, E3, E9.

Lernprodukt, Überprüfung und Rückmeldung

Veränderungen eines Genpools aus mehreren Evolutionsfaktoren erklären und den adaptiven Wert eines Verhaltens datenbasiert diskutieren.

Die Rückmeldung bezieht sich auf fachliche Richtigkeit, nachvollziehbare Belege, angemessene Methoden und eine verständliche Begründung. Diagnose und Überarbeitung greifen erkennbare Fehlvorstellungen auf; der individuelle Beitrag bleibt bei kooperativen Produkten nachvollziehbar.

LearningApp: Farbcodes-Labor · Vererbung, Erbgänge und Grenzen von Modellannahmen

Q2.05–LK Stammbäume und Verwandtschaft

Zeitrichtwert: 16 UStd · Q2 · LK

Leitfragen

- Wie kann es zur Entstehung unterschiedlicher Arten kommen?
- Welche molekularen Merkmale deuten auf eine phylogenetische Verwandtschaft hin?
- Wie lässt sich die phylogenetische Verwandtschaft auf verschiedenen Ebenen ermitteln, darstellen und analysieren?
- Wie lassen sich konvergente Entwicklungen erkennen?
- Wie lässt sich die Synthetische Evolutionstheorie von nicht-naturwissenschaftlichen Vorstellungen abgrenzen?

Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte

- IF 5: Genetik und Evolution
- Entstehung und Entwicklung des Lebens

Lernweg, Schwerpunktsetzung und Vernetzung

- Stammbäume und Verwandtschaft: Artbildung, Biodiversität, populationsgenetischer Artbegriff, Isolation
- molekularbiologische Homologien, ursprüngliche und abgeleitete Merkmale
- Synthetische Evolutionstheorie: Abgrenzung von nicht-naturwissenschaftlichen Vorstellungen

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler ...

erklären Prozesse des Artwandels und der Artbildung mithilfe der Synthetischen Evolutionstheorie (S4, S6, S7, E12, K6, K7). [LK-GE-08; KLP S. 52]

deuten molekularbiologische Homologien im Hinblick auf phylogenetische Verwandtschaft und vergleichen diese mit konvergenten Entwicklungen (S1, S3, E1, E9, E12, K8). [LK-GE-14; KLP S. 52]

analysieren phylogenetische Stammbäume im Hinblick auf die Verwandtschaft von Lebewesen und die Evolution von Genen (S4, E2, E10, E12, K9, K11). [LK-GE-15; KLP S. 52]

begründen die Abgrenzung der Synthetischen Evolutionstheorie gegen nichtnaturwissenschaftliche Positionen und nehmen zu diesen Stellung (E15–17, K4, K13, B1, B2, B5). [LK-GE-21; KLP S. 53]

Übergeordnete Kompetenzbezüge

S4, S6, S7, E12, K6, K7, S1, S3, E1, E9, K8, E2, E10, K9, K11, E15, E16, E17, K4, K13, B1, B2, B5.

Lernprodukt, Überprüfung und Rückmeldung

Molekulare und morphologische Belege zu einer Stammbaumhypothese verknüpfen und Homologie von Konvergenz unterscheiden.

Die Rückmeldung bezieht sich auf fachliche Richtigkeit, nachvollziehbare Belege, angemessene Methoden und eine verständliche Begründung. Diagnose und Überarbeitung greifen erkennbare Fehlvorstellungen auf; der individuelle Beitrag bleibt bei kooperativen Produkten nachvollziehbar.

Q2.06–LK Humanevolution und kulturelle Evolution

Zeitrichtwert: 10 UStd · Q2 · LK

Leitfragen

- Wie kann die Evolution des Menschen anhand von morphologischen und molekularen Hinweisen nachvollzogen werden?
- Welche Bedeutung hat die kulturelle Evolution für den Menschen und andere soziale Lebewesen?

Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte

- IF 5: Genetik und Evolution
- Entstehung und Entwicklung des Lebens

Lernweg, Schwerpunktsetzung und Vernetzung

- Evolution des Menschen und kulturelle Evolution: Ursprung, Fossilgeschichte, Stammbäume und Verbreitung des heutigen Menschen, Werkzeuggebrauch, Sprachentwicklung

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler ...

diskutieren wissenschaftliche Befunde und Hypothesen zur Humanevolution auch unter dem Aspekt ihrer Vorläufigkeit (S4, E9, E12, E15, K7, K8). [LK-GE-17; KLP S. 52]

analysieren die Bedeutung der kulturellen Evolution für soziale Lebewesen (E9, E14, K7, K8, B2, B9). [LK-GE-18; KLP S. 52]

Übergeordnete Kompetenzbezüge

S4, E9, E12, E15, K7, K8, E14, B2, B9.

Lernprodukt, Überprüfung und Rückmeldung

Fossile und molekulare Belege zur Humanevolution auswerten und biologische sowie kulturelle Evolution differenziert erläutern.

Die Rückmeldung bezieht sich auf fachliche Richtigkeit, nachvollziehbare Belege, angemessene Methoden und eine verständliche Begründung. Diagnose und Überarbeitung greifen erkennbare Fehlvorstellungen auf; der individuelle Beitrag bleibt bei kooperativen Produkten nachvollziehbar.

8 Zusammenarbeit und Qualitätssicherung

8.1 Fachübergreifende Zusammenarbeit

Die Fachgruppe stimmt Begriffe und Verfahren mit Chemie und Physik ab: Stoff- und Energieumwandlung, Diffusion und Osmose, elektrische Potenziale und Messverfahren werden fachlich anschlussfähig behandelt. Mathematik unterstützt statistische Auswertung und Modellierung; Erdkunde ergänzt Ökosystem- und Klimafragen. Sport bietet geeignete Bezüge zu Bewegung und Belastung. Religion, Praktische Philosophie und Sozialwissenschaften eröffnen Perspektiven auf bioethische Entscheidungen. Die fachlichen und normativen Ebenen werden dabei unterschieden.

8.2 Lernorte und Kooperationen

Unterrichtsgänge und Exkursionen erschließen Artenkenntnis und ökologische Untersuchungsverfahren. Der konkrete Lernort wird nach Fragestellung, Erreichbarkeit, Jahreszeit, Sicherheit und Naturschutz ausgewählt. Kooperationen zur Gesundheits- und Sexualbildung ergänzen den Unterricht nach schulischer Abstimmung; persönliche Offenlegung ist keine Voraussetzung für die Teilnahme an fachlichen Lernaufgaben.

8.3 Qualitätssicherung und Weiterentwicklung

Die Fachkonferenz überprüft regelmäßig Reihenfolge, Zeitrichtwerte, Kompetenzabdeckung, Vergleichbarkeit der Leistungsanforderungen und die Eignung der Materialien. Ergebnisse aus Lernerfolgsüberprüfungen, Rückmeldungen der Lernenden und Erfahrungen mit praktischen Untersuchungen fließen in die Fortschreibung ein. Die verantwortlichen Lehrkräfte sichern die Einhaltung der für ihren Jahrgang geltenden Unterrichts- und Prüfungsvorgaben.

9 Sicherung der Kompetenzentwicklung

Der Nachweis unterscheidet übergeordnete und konkretisierte Kompetenzen. Jede konkretisierte Erwartung ist mindestens einem Vorhaben zugeordnet und dort vollständig ausgeschrieben. Die gemeinsamen übergeordneten Kompetenzen der Q-Phase werden sowohl für den Grundkurs als auch für den Leistungskurs nachgewiesen.

Stufe	Übergeordnet	Konkretisiert	Zugeordnet
Erprobungsstufe	19	40	59 von 59
Ende Sek I	19	67	86 von 86
Einführungsphase	50	19	69 von 69
Grundkurs	51	34	85 von 85
Leistungskurs	51	55	106 von 106

Die Zuordnung beschreibt geplante Lerngelegenheiten. Der tatsächlich erreichte Lernstand wird durch die Lernprodukte und Rückmeldungen der Vorhaben überprüft. Die Fachgruppe nutzt die Register zur Unterrichtsplanung und zur Sicherung eines kumulativen Kompetenzaufbaus.

10 Vollständige übergeordnete Kompetenzen

Die Tabellen enthalten die vollständigen übergeordneten Kompetenzerwartungen und ihre Unterrichtsanker. Die Satzanfänge lauten in Sek I „Die Schülerinnen und Schüler können ...“, in Sek II „Die Schülerinnen und Schüler ...“.

10.1 Erprobungsstufe · KLP 2019

Kürzel / KLP	Vollständige Kompetenzerwartung	Unterrichtsanker
UF1 · S. 19	erworbenes Wissen über biologische Phänomene unter Verwendung einfacher Konzepte nachvollziehbar darstellen und Zusammenhänge erläutern.	05.2 05.4 06.1 06.2 06.3 06.4 06.5
UF2 · S. 19	das zur Lösung einfacher vorgegebener Aufgaben und Problemstellungen erforderliche biologische Fachwissen auswählen und anwenden.	05.1 05.3 05.5 06.2 06.4 06.5
UF3 · S. 19	biologische Sachverhalte, Objekte und Vorgänge nach vorgegebenen Kriterien ordnen.	05.1 05.2 05.5
UF4 · S. 19	neu erworbene biologische Konzepte in vorhandenes Wissen eingliedern und Alltagsvorstellungen hinterfragen.	05.2 05.3 05.4 06.1 06.2 06.3 06.4 06.5
E1 · S. 19	in einfachen Zusammenhängen Probleme erkennen und Fragen formulieren, die sich mit biologischen Methoden klären lassen.	05.1 05.4 06.1 06.3 06.5
E2 · S. 19	bei angeleiteten biologischen Beobachtungen Strukturen und Veränderungen wahrnehmen, ggf. kriteriengeleitet vergleichen sowie zwischen der Beschreibung und der Deutung unterscheiden.	05.1 05.4 05.5 06.1 06.3 06.5
E3 · S. 19	Vermutungen zu biologischen Fragestellungen auf der Grundlage von Alltagswissen und einfachen fachlichen Konzepten formulieren.	05.2 05.4 06.1 06.3
E4 · S. 20	bei angeleiteten Untersuchungen und Experimenten Handlungsschritte nachvollziehen und unter Beachtung von Sicherheitsaspekten durchführen, einfache Experimente selbst planen sowie biologische Methoden sachgerecht anwenden.	05.1 05.2 05.4 05.5 06.1 06.2 06.3
E5 · S. 20	Beobachtungen und Messdaten ordnen sowie mit Bezug auf die zugrundeliegende Fragestellung oder Vermutung auswerten und daraus Schlüsse ziehen.	05.1 05.2 05.4 05.5 06.1 06.2 06.3 06.5
E6 · S. 20	mit einfachen Struktur- und Funktionsmodellen biologische Phänomene veranschaulichen und erklären.	05.5 06.1 06.2
E7 · S. 20	in einfachen biologischen Zusammenhängen Schritte der naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung nachvollziehen und Aussagen konstruktiv kritisch hinterfragen.	05.4 05.5

Kürzel / KLP	Vollständige Kompetenzerwartung	Unterrichtsanker
K1 · S. 20	das Vorgehen und wesentliche Ergebnisse bei Untersuchungen und Experimenten in vorgegebenen Formaten (Protokolle, Tabellen, Diagramme, Zeichnungen, Skizzen) dokumentieren.	05.1 05.4 05.5 06.1 06.3
K2 · S. 20	nach Anleitung biologische Informationen und Daten aus analogen und digitalen Medienangeboten (Fachtexte, Filme, Tabellen, Diagramme, Abbildungen, Schemata) entnehmen sowie deren Kernaussagen wiedergeben und die Quelle notieren.	05.1
K3 · S. 20	eingegrenzte biologische Sachverhalte, Überlegungen und Arbeitsergebnisse – auch mithilfe digitaler Medien – bildungssprachlich angemessen und unter Verwendung einfacher Elemente der Fachsprache in geeigneten Darstellungsformen (Redebeitrag, kurze kontinuierliche und diskontinuierliche Texte) sachgerecht vorstellen.	05.4
K4 · S. 20	eigene Aussagen fachlich sinnvoll begründen, faktenbasierte Gründe von intuitiven Meinungen unterscheiden sowie bei Unklarheiten sachlich nachfragen.	06.1 06.2
B1 · S. 20	in einer einfachen Bewertungssituation biologische Fakten nennen sowie die Interessen der Handelnden und Betroffenen beschreiben.	05.3 06.1
B2 · S. 21	Bewertungskriterien und Handlungsoptionen benennen.	05.3 06.1 06.4
B3 · S. 21	kriteriengeleitet eine Entscheidung für eine Handlungsoption treffen.	06.1 06.2 06.4 06.5
B4 · S. 21	Bewertungen und Entscheidungen begründen.	06.1 06.2

10.2 Ende Sekundarstufe I · KLP 2019

Kürzel / KLP	Vollständige Kompetenzerwartung	Unterrichtsanker
UF1 · S. 27	biologisches Wissen strukturiert sowie bildungs- und fachsprachlich angemessen darstellen und Bezüge zu zentralen Konzepten und übergeordneten Regeln, Modellen und Prinzipien herstellen.	08.1 08.2 08.5 08.6 08.7 08.8 09.1 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5
UF2 · S. 27	Konzepte zur Analyse und Lösung von Problemen begründet auswählen und biologisches Fachwissen zielgerichtet anwenden.	08.1 08.2 08.8 09.1 09.2 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5
UF3 · S. 27	biologische Sachverhalte nach fachlichen Strukturen systematisieren und zentralen biologischen Konzepten zuordnen.	08.1 08.2 08.3 08.5 08.8 09.1 09.2 10.1 10.3
UF4 · S. 27	naturwissenschaftliche Konzepte sachlogisch vernetzen und auf variable Problemsituationen übertragen.	08.1 08.5 08.6 09.1 09.2 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5

Kürzel / KLP	Vollständige Kompetenzerwartung	Unterrichtsanker
E1 · S. 27	Fragestellungen, die biologischen Erklärungen bzw. Erkenntnisprozessen zugrunde liegen, identifizieren und formulieren.	08.1 08.4 09.1 10.1
E2 · S. 27	bei biologischen Beobachtungen komplexe Strukturen und Veränderungen wahrnehmen, ggf. kriteriengeleitet vergleichen sowie zwischen der Beschreibung und der Deutung unterscheiden.	08.1 08.4 09.1 09.2 09.3 10.1
E3 · S. 27	zur Klärung biologischer Fragestellungen überprüfbare Hypothesen formulieren und Möglichkeiten zur Überprüfung von Hypothesen angeben.	08.4 08.5 10.1 10.4
E4 · S. 27	Untersuchungen und Experimente systematisch unter Beachtung von Sicherheitsvorschriften planen, dabei zu verändernde bzw. konstant zu haltende Variablen identifizieren sowie die Untersuchungen und Experimente zielorientiert durchführen und protokollieren.	08.1 08.4 10.3
E5 · S. 28	Beobachtungen und Messdaten mit Bezug auf zugrundeliegende Fragestellungen und Hypothesen interpretieren sowie mögliche Fehler analysieren und die Tragweite der Ergebnisse reflektieren.	08.1 08.4 08.5 08.8 09.1 09.2 09.3 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5
E6 · S. 28	Modelle und Modellvorstellungen zur Erklärung und Vorhersage von biologischen Phänomenen und Zusammenhängen anwenden sowie über deren Gültigkeitsbereich und Grenzen kritisch reflektieren.	08.5 09.1 10.2 10.3 10.4 10.5
E7 · S. 28	anhand von Beispielen die Entstehung, Bedeutung und Weiterentwicklung biologischer Erkenntnisse insbesondere von Regeln, Gesetzmäßigkeiten und Modellen beschreiben.	08.5 08.8 09.3 10.1
K1 · S. 28	Arbeitsprozesse und Ergebnisse in strukturierter Form mithilfe analoger und digitaler Medien nachvollziehbar dokumentieren und dabei Bildungs- und Fachsprache sowie fachtypische Darstellungsformen verwenden.	08.1 08.5 09.2 09.3 10.5
K2 · S. 28	selbstständig Informationen und Daten aus analogen und digitalen Medienangeboten filtern, sie in Bezug auf ihre Relevanz, ihre Qualität, ihren Nutzen und ihre Intention analysieren, sie aufbereiten und deren Quellen korrekt belegen.	10.1
K3 · S. 28	biologische Sachverhalte, Überlegungen und Arbeitsergebnisse unter Verwendung der Bildungs- und Fachsprache sowie fachtypischer Sprachstrukturen und Darstellungsformen sachgerecht, adressatengerecht und situationsbezogen in Form von kurzen Vorträgen und schriftlichen Ausarbeitungen präsentieren und dafür digitale Medien reflektiert und sinnvoll verwenden.	08.1

Kürzel / KLP	Vollständige Kompetenzerwartung	Unterrichtsanker
K4 · S. 28	auf der Grundlage biologischer Erkenntnisse und naturwissenschaftlicher Denkweisen faktenbasiert, rational und schlüssig argumentieren sowie zu Beiträgen anderer respektvolle, konstruktiv-kritische Rückmeldungen geben.	08.6 08.7 09.3 10.1
B1 · S. 28	in einer Bewertungssituation relevante biologische und naturwissenschaftlich-technische Sachverhalte und Zusammenhänge identifizieren, fehlende Informationen beschaffen sowie ggf. gesellschaftliche Bezüge beschreiben.	08.6 08.7 08.8 09.3 10.1 10.3 10.5
B2 · S. 28	Bewertungskriterien festlegen und Handlungsoptionen entwickeln.	08.6 08.8 09.3 10.1 10.2 10.5
B3 · S. 29	Handlungsoptionen durch Gewichten und Abwägen von Kriterien und nach Abschätzung der Folgen für die Natur, das Individuum und die Gesellschaft auswählen.	08.6 08.8 10.1 10.5
B4 · S. 29	Bewertungen und Entscheidungen argumentativ vertreten und reflektieren.	08.6 08.7 09.3 10.1 10.5

10.3 Einführungsphase · KLP 2022

Kürzel / KLP	Vollständige Kompetenzerwartung	Unterrichtsanker
S1 · S. 22	beschreiben elementare zellbiologische Sachverhalte und ihre Anwendungen sachgerecht.	EF.01 EF.03
S2 · S. 22	strukturieren und erschließen elementare zellbiologische Phänomene und ihre Anwendungen auch mithilfe von Basiskonzepten.	EF.01 EF.02
S3 · S. 22	erläutern elementare zellbiologische Sachverhalte, auch indem sie Basiskonzepte nutzen.	EF.01 EF.03
S4 · S. 22	formulieren zu biologischen Phänomenen theoriegeleitet Hypothesen und Aussagen.	EF.02 EF.03
S5 · S. 22	strukturieren und erschließen die Eigenschaften von Zellen auch mithilfe von Basiskonzepten.	EF.01 EF.02 EF.04
S6 · S. 22	stellen Vernetzungen zwischen Systemebenen dar.	EF.01 EF.02 EF.03 EF.04
S7 · S. 22	erläutern Prozesse in und zwischen Zellen sowie zwischen Zellen und ihrer Umwelt.	EF.02
E1 · S. 23	beschreiben Phänomene und Beobachtungen als Ausgangspunkte von Untersuchungen.	EF.03
E2 · S. 23	identifizieren und entwickeln Fragestellungen zu zellbiologischen Sachverhalten.	EF.01 EF.03 EF.04
E3 · S. 23	stellen überprüfbare Hypothesen zur Bearbeitung von Fragestellungen auf.	EF.03 EF.04

Kürzel / KLP	Vollständige Kompetenzerwartung	Unterrichtsanker
E4 · S. 23	planen Untersuchungen und Modellierungen hypothesengeleitet, führen sie durch und protokollieren sie.	EF.02
E5 · S. 23	berücksichtigen bei der Planung von Untersuchungen sowie Modellierungen das jeweilige Variablengefüge.	EF.04
E6 · S. 23	beschreiben die Bedeutung der Variablenkontrolle beim Experimentieren.	EF.04
E7 · S. 23	nehmen Daten auch mithilfe digitaler Werkzeuge auf und werten sie aus.	EF.01
E8 · S. 23	wenden Laborgeräte und -techniken sachgerecht und unter Berücksichtigung der Sicherheitsbestimmungen an.	EF.01 EF.02
E9 · S. 23	finden in Daten Strukturen, Beziehungen und Trends, erklären diese theoriebezogen und ziehen Schlussfolgerungen.	EF.01 EF.04
E10 · S. 23	beurteilen die Gültigkeit von Daten und nennen mögliche Fehlerquellen.	EF.02
E11 · S. 23	überprüfen die Hypothese.	EF.02 EF.03 EF.04
E12 · S. 24	erläutern Möglichkeiten und Grenzen von Modellen.	EF.02 EF.04
E13 · S. 24	reflektieren die Methode der Erkenntnisgewinnung.	EF.01 EF.02
E14 · S. 24	nutzen bei der Interpretation von Untersuchungsbefunden auch chemische und physikalische Grundkenntnisse.	EF.02 EF.04
E15 · S. 24	stellen Möglichkeiten und Grenzen des Erkenntnisgewinnungsprozesses bei Fragestellungen zu lebenden Systemen dar.	EF.02
E16 · S. 24	beschreiben die Kriterien wissenschaftlicher Wissensproduktion (Evidenzbasierung, Theorieorientierung).	EF.01 EF.02
E17 · S. 24	beschreiben Bedingungen und Eigenschaften biologischer Erkenntnisgewinnung.	EF.02
K1 · S. 24	recherchieren zu elementaren zellbiologischen Sachverhalten zielgerichtet in analogen und digitalen Medien und wählen für ihre Zwecke passende Quellen aus.	EF.01 EF.03
K2 · S. 24	wählen relevante und aussagekräftige Informationen und Daten zu biologischen Sachverhalten aus und erschließen Informationen aus Quellen mit verschiedenen Darstellungsformen.	EF.01 EF.03
K3 · S. 24	prüfen die Übereinstimmung verschiedener Quellen im Hinblick auf deren Aussagen.	EF.03
K4 · S. 24	analysieren Herkunft, Qualität und Vertrauenswürdigkeit von verwendeten Quellen und Medien im Zusammenhang mit der Intention der Autorin/des Autors.	EF.03

Kürzel / KLP	Vollständige Kompetenzerwartung	Unterrichtsanker
K5 · S. 25	strukturieren ausgewählte Informationen und leiten Schlussfolgerungen ab.	EF.01
K6 · S. 25	unterscheiden zwischen Alltags- und Fachsprache.	EF.01 EF.02 EF.04
K7 · S. 25	beschreiben die Unterschiede zwischen ultimat und proximat Erklärungen.	EF.01
K8 · S. 25	beschreiben die Unterschiede zwischen funktionalen und kausalen Erklärungen.	EF.01 EF.03 EF.04
K9 · S. 25	nutzen geeignete Darstellungsformen bei der Aufbereitung biologischer Sachinformationen.	EF.01 EF.03 EF.04
K10 · S. 25	verarbeiten sach-, adressaten- und situationsgerecht Informationen zu elementaren zellbiologischen Sachverhalten.	EF.01 EF.02
K11 · S. 25	präsentieren Lern- und Arbeitsergebnisse sach-, adressaten- und situationsgerecht unter Einsatz geeigneter analoger und digitaler Medien.	EF.04
K12 · S. 25	belegen verwendete Quellen und kennzeichnen Zitate.	EF.04
K13 · S. 25	tauschen sich mit anderen konstruktiv über biologische Sachverhalte auch in digitalen kollaborativen Arbeitssituationen aus.	EF.03
K14 · S. 25	argumentieren wissenschaftlich zu biologischen Sachverhalten und berücksichtigen dabei empirische Befunde.	EF.03
B1 · S. 25	reflektieren die Bewertungsrelevanz eines Sachverhalts.	EF.03
B2 · S. 25	betrachten Sachverhalte aus biologischer und ethischer Perspektive.	EF.03
B3 · S. 26	beschreiben die Unterschiede zwischen deskriptiven und normativen Aussagen.	EF.03
B4 · S. 26	benennen Werte, die normativen Aussagen zugrunde liegen.	EF.03
B5 · S. 26	beurteilen Quellen in Bezug auf spezifische Interessenlagen.	EF.03
B6 · S. 26	stellen Möglichkeiten und Grenzen biologischer Sichtweisen dar.	EF.03
B7 · S. 26	wenden Bewertungskriterien unter Beachtung von Normen und Werten an.	EF.03
B8 · S. 26	wägen anhand relevanter Bewertungskriterien Handlungsoptionen in gesellschaftlich- oder alltagsrelevanten Entscheidungssituationen ab.	EF.03
B9 · S. 26	begründen die eigene Meinung kriteriengeleitet mit Sachinformationen und Werten.	EF.03

Kürzel / KLP	Vollständige Kompetenzerwartung	Unterrichtsanker
B10 · S. 26	reflektieren kurz- und langfristige Folgen eigener und gesellschaftlicher Entscheidungen.	EF.03
B11 · S. 26	reflektieren den Prozess der Bewertung.	EF.03
B12 · S. 26	beurteilen und bewerten persönliche und gesellschaftliche Auswirkungen von Anwendungen der Biologie.	EF.03

10.4 Qualifikationsphase · KLP 2022

Kürzel / KLP	Vollständige Kompetenzerwartung	Unterrichtsanker
S1 · S. 30	beschreiben biologische Sachverhalte sowie Anwendungen der Biologie sachgerecht.	Q1.01-GK Q1.02-GK Q1.03-GK Q2.01-GK Q2.02-GK Q2.04-GK Q1.02-LK Q1.04-LK Q1.09-LK Q2.01-LK Q2.03-LK Q2.05-LK
S2 · S. 30	strukturieren und erschließen biologische Phänomene sowie Anwendungen der Biologie auch mithilfe von Basiskonzepten.	Q1.07-GK Q2.01-GK Q2.03-GK Q1.03-LK Q1.04-LK Q1.08-LK Q2.01-LK Q2.02-LK Q2.04-LK
S3 · S. 30	erläutern biologische Sachverhalte, auch indem sie Basiskonzepte nutzen und fachübergreifende Aspekte einbinden.	Q1.03-GK Q1.06-GK Q1.07-GK Q2.03-GK Q2.04-GK Q1.03-LK Q1.04-LK Q1.07-LK Q1.08-LK Q2.02-LK Q2.04-LK Q2.05-LK
S4 · S. 30	formulieren zu biologischen Phänomenen sowie Anwendungen der Biologie theoriegeleitet Hypothesen und Aussagen.	Q1.03-GK Q1.04-GK Q1.05-GK Q1.07-GK Q2.01-GK Q2.02-GK Q2.04-GK Q1.01-LK Q1.02-LK Q1.03-LK Q1.05-LK Q1.06-LK Q1.08-LK Q2.01-LK Q2.02-LK Q2.03-LK Q2.05-LK Q2.06-LK
S5 · S. 30	strukturieren und erschließen die Eigenschaften lebender Systeme auch mithilfe von Basiskonzepten und erläutern die Eigenschaften unter qualitativen und quantitativen Aspekten.	Q1.04-GK Q1.07-GK Q2.01-GK Q2.03-GK Q1.05-LK Q1.06-LK Q1.08-LK Q1.09-LK Q2.01-LK Q2.02-LK Q2.04-LK

Kürzel / KLP	Vollständige Kompetenzerwartung	Unterrichtsanker
S6 · S. 30	stellen Vernetzungen zwischen Systemebenen (Molekular- bis Biosphärenebene) dar.	Q1.02-GK Q1.03-GK Q1.04-GK Q1.07-GK Q2.01-GK Q2.03-GK Q2.04-GK Q1.02-LK Q1.03-LK Q1.04-LK Q1.05-LK Q1.08-LK Q2.01-LK Q2.02-LK Q2.04-LK Q2.05-LK
S7 · S. 31	erläutern Prozesse in und zwischen lebenden Systemen sowie zwischen lebenden Systemen und ihrer Umwelt.	Q1.01-GK Q1.02-GK Q1.04-GK Q1.05-GK Q1.06-GK Q1.07-GK Q2.01-GK Q2.03-GK Q2.04-GK Q1.01-LK Q1.02-LK Q1.05-LK Q1.06-LK Q1.07-LK Q1.08-LK Q1.09-LK Q2.01-LK Q2.04-LK Q2.05-LK
S8 · S. 31	erläutern die Entstehung und Bedeutung von Biodiversität sowie Gründe für deren Schutz und nachhaltige Nutzung.	Q1.04-GK Q1.05-GK Q1.05-LK Q1.06-LK Q1.07-LK Q2.03-LK
E1 · S. 31	beschreiben Phänomene und Beobachtungen als Ausgangspunkte von Untersuchungen.	Q1.02-GK Q1.03-GK Q1.04-GK Q1.07-GK Q2.01-GK Q2.04-GK Q1.02-LK Q1.03-LK Q1.05-LK Q1.08-LK Q2.01-LK Q2.05-LK
E2 · S. 31	identifizieren und entwickeln Fragestellungen zu biologischen Sachverhalten.	Q1.02-GK Q1.03-GK Q1.04-GK Q1.07-GK Q2.04-GK Q1.02-LK Q1.03-LK Q1.05-LK Q1.08-LK Q2.05-LK
E3 · S. 31	stellen theoriegeleitet Hypothesen zur Bearbeitung von Fragestellungen auf.	Q1.02-GK Q1.03-GK Q1.04-GK Q1.07-GK Q2.02-GK Q1.02-LK Q1.03-LK Q1.05-LK Q1.08-LK Q2.03-LK Q2.04-LK
E4 · S. 31	planen und führen hypothesengeleitete Beobachtungen, Vergleiche, Experimente und Modellierungen durch und protokollieren sie.	Q1.02-GK Q1.04-GK Q1.07-GK Q1.02-LK Q1.05-LK Q1.08-LK Q2.02-LK

Kürzel / KLP	Vollständige Kompetenzerwartung	Unterrichtsanker
E5 · S. 31	berücksichtigen bei der Planung von Beobachtungen, Vergleichen, Experimenten sowie Modellierungen das jeweilige Variablengefüge.	Q1.07-GK Q1.08-LK Q2.02-LK
E6 · S. 31	berücksichtigen die Variablenkontrolle beim Experimentieren.	Q1.07-GK Q1.08-LK
E7 · S. 31	nehmen qualitative und quantitative Daten auch mithilfe digitaler Werkzeuge auf und werten sie aus.	Q1.04-GK Q1.07-GK Q1.05-LK Q1.08-LK
E8 · S. 31	wenden Labor- und freilandbiologische Geräte und Techniken sachgerecht und unter Berücksichtigung der Sicherheitsbestimmungen an.	Q1.04-GK Q1.07-GK Q1.05-LK Q1.08-LK Q2.01-LK
E9 · S. 32	finden in erhobenen oder recherchierten Daten Strukturen, Beziehungen und Trends, erklären diese theoriebezogen und ziehen Schlussfolgerungen.	Q1.04-GK Q1.05-GK Q1.07-GK Q2.01-GK Q2.04-GK Q1.05-LK Q1.06-LK Q1.08-LK Q2.01-LK Q2.02-LK Q2.04-LK Q2.05-LK Q2.06-LK
E10 · S. 32	beurteilen die Gültigkeit von Daten und ermitteln mögliche Fehlerquellen.	Q1.07-GK Q2.04-GK Q1.06-LK Q1.08-LK Q2.01-LK Q2.05-LK
E11 · S. 32	widerlegen oder stützen die Hypothese (Hypothesenrückbezug).	Q1.02-GK Q1.07-GK Q2.01-GK Q2.02-GK Q1.02-LK Q1.08-LK Q2.01-LK Q2.03-LK
E12 · S. 32	diskutieren Möglichkeiten und Grenzen von Modellen.	Q1.02-GK Q1.03-GK Q1.06-GK Q2.01-GK Q2.04-GK Q1.01-LK Q1.02-LK Q1.03-LK Q1.04-LK Q1.06-LK Q1.07-LK Q1.08-LK Q2.01-LK Q2.02-LK Q2.05-LK Q2.06-LK
E13 · S. 32	reflektieren die eigenen Ergebnisse und den eigenen Prozess der Erkenntnisgewinnung.	Q1.04-GK Q1.07-GK Q1.05-LK Q1.08-LK
E14 · S. 32	stellen bei der Interpretation von Untersuchungsbefunden fachübergreifende Bezüge her.	Q1.03-GK Q1.06-GK Q1.04-LK Q1.07-LK Q2.02-LK Q2.06-LK

Kürzel / KLP	Vollständige Kompetenzerwartung	Unterrichtsanker
E15 · S. 32	reflektieren Möglichkeiten und Grenzen des konkreten Erkenntnisgewinnungsprozesses sowie der gewonnenen Erkenntnisse (z. B. Reproduzierbarkeit, Falsifizierbarkeit, Intersubjektivität, logische Konsistenz, Vorläufigkeit).	Q1.04-GK Q2.02-GK Q2.04-GK Q1.05-LK Q1.06-LK Q1.08-LK Q2.03-LK Q2.05-LK Q2.06-LK
E16 · S. 32	reflektieren die Kriterien wissenschaftlicher Wissensproduktion (Evidenzbasierung, Theorieorientierung).	Q1.06-GK Q2.04-GK Q1.07-LK Q2.05-LK
E17 · S. 32	reflektieren Bedingungen und Eigenschaften biologischer Erkenntnisgewinnung.	Q1.04-GK Q2.04-GK Q1.05-LK Q1.09-LK Q2.05-LK
K1 · S. 32	recherchieren zu biologischen Sachverhalten zielgerichtet in analogen und digitalen Medien und wählen für ihre Zwecke passende Quellen aus.	Q1.02-GK Q1.02-LK Q1.03-LK Q1.04-LK Q2.02-LK
K2 · S. 33	wählen relevante und aussagekräftige Informationen und Daten zu biologischen Sachverhalten und anwendungsbezogenen Fragestellungen aus und erschließen Informationen aus Quellen mit verschiedenen, auch komplexen Darstellungsformen.	Q1.02-GK Q1.06-GK Q2.01-GK Q1.02-LK Q1.03-LK Q1.07-LK Q1.09-LK Q2.01-LK Q2.02-LK
K3 · S. 33	prüfen die Übereinstimmung verschiedener Quellen oder Darstellungsformen im Hinblick auf deren Aussagen.	Q1.02-GK Q1.02-LK Q1.03-LK
K4 · S. 33	analysieren Herkunft, Qualität und Vertrauenswürdigkeit von verwendeten Quellen und Medien sowie darin enthaltene Darstellungsformen im Zusammenhang mit der Intention der Autorin/des Autors.	Q1.02-GK Q2.04-GK Q1.02-LK Q1.03-LK Q2.03-LK Q2.05-LK
K5 · S. 33	strukturieren und interpretieren ausgewählte Informationen und leiten Schlussfolgerungen ab.	Q1.06-GK Q2.01-GK Q1.07-LK Q2.01-LK
K6 · S. 33	unterscheiden zwischen Alltags- und Fachsprache.	Q1.04-GK Q1.05-GK Q1.07-GK Q2.01-GK Q2.04-GK Q1.03-LK Q1.05-LK Q1.06-LK Q1.08-LK Q2.01-LK Q2.05-LK
K7 · S. 33	erklären Sachverhalte aus ultimer und proximaler Sicht, ohne dabei unangemessene finale Begründungen zu nutzen.	Q1.04-GK Q1.05-GK Q1.07-GK Q2.03-GK Q2.04-GK Q1.05-LK Q1.06-LK Q1.08-LK Q1.09-LK Q2.04-LK Q2.05-LK Q2.06-LK

Kürzel / KLP	Vollständige Kompetenzerwartung	Unterrichtsanker
K8 · S. 33	unterscheiden zwischen funktionalen und kausalen Erklärungen.	Q1.04-GK Q1.05-GK Q1.07-GK Q2.01-GK Q2.03-GK Q2.04-GK Q1.05-LK Q1.06-LK Q1.08-LK Q2.01-LK Q2.04-LK Q2.05-LK Q2.06-LK
K9 · S. 33	nutzen geeignete Darstellungsformen für biologische Sachverhalte und überführen diese ineinander.	Q1.01-GK Q1.02-GK Q1.03-GK Q1.07-GK Q2.04-GK Q1.01-LK Q1.02-LK Q1.04-LK Q1.06-LK Q1.08-LK Q2.01-LK Q2.05-LK
K10 · S. 33	verarbeiten sach-, adressaten- und situationsgerecht Informationen zu biologischen Sachverhalten.	Q2.01-GK Q1.03-LK Q1.06-LK Q2.01-LK Q2.02-LK
K11 · S. 33	präsentieren biologische Sachverhalte sowie Lern- und Arbeitsergebnisse sach-, adressaten- und situationsgerecht unter Einsatz geeigneter analoger und digitaler Medien.	Q1.04-GK Q2.01-GK Q2.04-GK Q1.01-LK Q1.02-LK Q1.04-LK Q1.05-LK Q1.07-LK Q1.08-LK Q2.01-LK Q2.02-LK Q2.05-LK
K12 · S. 33	prüfen die Urheberschaft, belegen verwendete Quellen und kennzeichnen Zitate.	Q1.04-GK Q1.05-GK Q1.05-LK Q1.06-LK Q1.07-LK
K13 · S. 34	tauschen sich mit anderen konstruktiv über biologische Sachverhalte auch in digitalen kollaborativen Arbeitssituationen aus und vertreten, reflektieren und korrigieren gegebenenfalls den eigenen Standpunkt.	Q1.04-GK Q2.04-GK Q1.05-LK Q1.07-LK Q1.09-LK Q2.02-LK Q2.03-LK Q2.05-LK
K14 · S. 34	argumentieren wissenschaftlich zu biologischen Sachverhalten kriterien- und evidenzbasiert sowie situationsgerecht.	Q1.04-GK Q1.05-GK Q1.06-GK Q2.02-GK Q1.05-LK Q1.06-LK Q1.07-LK Q2.03-LK
B1 · S. 34	analysieren Sachverhalte im Hinblick auf ihre Bewertungsrelevanz.	Q1.03-GK Q2.04-GK Q1.04-LK Q1.06-LK Q2.05-LK
B2 · S. 34	betrachten Sachverhalte aus unterschiedlichen Perspektiven.	Q1.05-GK Q2.04-GK Q1.03-LK Q1.06-LK Q1.09-LK Q2.03-LK Q2.05-LK Q2.06-LK
B3 · S. 34	unterscheiden deskriptive und normative Aussagen.	Q2.02-GK Q2.03-LK

Kürzel / KLP	Vollständige Kompetenzerwartung	Unterrichtsanker
B4 · S. 34	identifizieren Werte, die normativen Aussagen zugrunde liegen.	Q1.06-GK Q1.07-LK
B5 · S. 34	beurteilen Quellen hinsichtlich ihrer Herkunft und in Bezug auf spezifische Interessenlagen.	Q1.02-GK Q1.03-GK Q1.05-GK Q2.04-GK Q1.02-LK Q1.04-LK Q1.06-LK Q2.05-LK
B6 · S. 34	beurteilen Möglichkeiten und Grenzen biologischer Sichtweisen.	Q1.03-GK Q1.03-LK Q1.04-LK
B7 · S. 34	stellen Bewertungskriterien auf, auch unter Berücksichtigung außerfachlicher Aspekte.	Q1.02-GK Q1.03-GK Q1.06-GK Q2.02-GK Q1.02-LK Q1.04-LK Q1.07-LK Q1.09-LK Q2.03-LK
B8 · S. 34	entwickeln anhand relevanter Bewertungskriterien Handlungsoptionen in gesellschaftlich- oder alltagsrelevanten Entscheidungssituationen mit fachlichem Bezug und wägen sie ab.	Q1.03-GK Q2.02-GK Q1.04-LK Q1.07-LK Q2.03-LK
B9 · S. 34	bilden sich kriteriengeleitet Meinungen und treffen Entscheidungen auf der Grundlage von Sachinformationen und Werten.	Q1.02-GK Q1.03-GK Q2.02-GK Q1.02-LK Q1.04-LK Q2.03-LK Q2.06-LK
B10 · S. 35	reflektieren kurz- und langfristige, lokale und globale Folgen eigener und gesellschaftlicher Entscheidungen.	Q1.05-GK Q1.06-GK Q1.06-LK Q1.07-LK
B11 · S. 35	reflektieren den Prozess der Bewertung aus persönlicher, gesellschaftlicher und ethischer Perspektive.	Q2.02-GK Q2.03-LK
B12 · S. 35	beurteilen und bewerten Auswirkungen von Anwendungen der Biologie im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung aus ökologischer, ökonomischer, politischer und sozialer Perspektive.	Q1.06-GK Q1.07-LK Q1.09-LK Q2.03-LK

10.5 Ergänzungen des Kernlehrplans 2026 · aufsteigend ab 2027/28

Für die neu eintretenden Jahrgänge gelten bei E7, K1 und B5 die folgenden erweiterten Formulierungen. Die übrigen Kompetenzkerne und die konkretisierten fachlichen Erwartungen bleiben inhaltlich erhalten. Lerngelegenheiten bieten EF.04, die ökologischen Untersuchungen der Q1 sowie die Quellenbewertung in Genetik und Evolution.

Kürzel / Stufe	Formulierung 2026	Lerngelegenheit
EF · E7	nehmen Daten auch mithilfe digitaler Werkzeuge auf und werten sie, auch unter Einbezug von KI-gestützten Verfahren, aus.	KI-gestützte Auswertung mit Kontrolle an Rohdaten.

Kürzel / Stufe	Formulierung 2026	Lerngelegenheit
EF · K1	recherchieren zu elementaren zellbiologischen Sachverhalten zielgerichtet in analogen und digitalen Medien, auch unter Einbezug generativer KI, und wählen für ihre Zwecke passende Quellen aus.	Recherchevorschläge anhand wissenschaftlicher Originalquellen prüfen.
EF · B5	beurteilen Quellen in Bezug auf spezifische Interessenlagen, auch bei Verwendung von generativer KI.	Interessen, Verzerrungen und fehlende Belege in KI-Ausgaben beurteilen.
Q · E7	nehmen qualitative und quantitative Daten auch mithilfe digitaler Werkzeuge auf und werten sie, auch unter Einbezug von KI-gestützten Verfahren, aus.	KI-gestützte Auswertung mit Kontrolle an Rohdaten.
Q · K1	recherchieren zu biologischen Sachverhalten zielgerichtet in analogen und digitalen Medien, auch unter Einbezug generativer KI, und wählen für ihre Zwecke passende Quellen aus.	Recherchevorschläge anhand wissenschaftlicher Originalquellen prüfen.
Q · B5	beurteilen Quellen hinsichtlich ihrer Herkunft und in Bezug auf spezifische Interessenlagen auch bei Verwendung von generativer KI.	Interessen, Verzerrungen und fehlende Belege in KI-Ausgaben beurteilen.

11 Register der konkretisierten Kompetenzen

Die vollständigen Formulierungen stehen bei den Unterrichtsvorhaben und in den Kompetenzfenstern. Das Register ermöglicht den Überblick über alle verbindlichen Erwartungen.

11.1 Erprobungsstufe · KLP 2019

Kennung	Beginn der Erwartung	Vorhaben	KLP
SI1-1-01	Lebewesen von unbelebten Objekten anhand der Kennzeichen des Lebendigen unterscheiden	05.1	S. 22
SI1-1-02	tierische und pflanzliche Zellen anhand von lichtmikroskopisch sichtbaren Strukturen unterscheiden	05.1	S. 22
SI1-1-03	kriteriengeleitet ausgewählte Vertreter der Wirbeltierklassen vergleichen und einer Klasse zuordnen	05.2	S. 22
SI1-1-04	die Anpasstheit ausgewählter Säugetiere und Vögel an ihren Lebensraum hinsichtlich exemplarischer Aspekte ...	05.2	S. 22
SI1-1-05	Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Wild- und Nutztieren durch gezielte Züchtung erklären und auf ...	05.3	S. 22
SI1-1-06	das Zusammenwirken der verschiedenen Organe einer Samenpflanze an einem Beispiel erläutern	05.4	S. 22
SI1-1-07	den Prozess der Fotosynthese als Reaktionsschema in Worten darstellen	05.4	S. 22
SI1-1-08	die Bedeutung der Fotosynthese für das Leben von Pflanzen und Tieren erklären	05.4	S. 22
SI1-1-09	einfache tierische und pflanzliche Präparate mikroskopisch untersuchen	05.1	S. 22
SI1-1-10	Zellen nach Vorgaben in ihren Grundstrukturen zeichnen	05.1	S. 22
SI1-1-11	durch den Vergleich verschiedener mikroskopischer Präparate die Zelle als strukturelle Grundeinheit aller ...	05.1	S. 23
SI1-1-12	einen Bestimmungsschlüssel	05.5	S. 23
SI1-1-13	Blüten nach Vorgaben präparieren und deren Aufbau darstellen	05.5	S. 23
SI1-1-14	ein Experiment nach dem Prinzip der Variablenkontrolle zum Einfluss verschiedener Faktoren auf Keimung und ...	05.4	S. 23

Kennung	Beginn der Erwartung	Vorhaben	KLP
SI1-1-15	den Zusammenhang zwischen der Struktur von Früchten und Samen und deren Funktion für die Ausbreitung von ...	05.5	S. 23
SI1-1-16	den Aufbau von Säugetier- und Vogelknochen vergleichend untersuchen und wesentliche Eigenschaften anhand der ...	05.2	S. 23
SI1-1-17	verschiedene Formen der Nutztierhaltung beschreiben und im Hinblick auf ausgewählte Kriterien erörtern	05.3	S. 23
SI1-2-01	Zusammenhänge zwischen Bau und Funktion jeweils am Beispiel der Verdauungsorgane, der Atmungsorgane, des ...	06.1 06.2 06.3	S. 24
SI1-2-02	das Grundprinzip des Zusammenwirkens von Skelett und Muskulatur bei Bewegungen erklären	06.3	S. 24
SI1-2-03	die Arbeitsteilung der Verdauungsorgane erläutern	06.1	S. 24
SI1-2-04	am Beispiel des Dünndarms und der Lunge das Prinzip der Oberflächenvergrößerung und seine Bedeutung für den ...	06.1 06.2	S. 24
SI1-2-05	einen Zusammenhang zwischen Nahrungsaufnahme, Energiebedarf und unterschiedlicher Belastung des Körpers ...	06.3	S. 24
SI1-2-06	Blut als Transportmittel für Nährstoffe, Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid beschreiben und die Bedeutung des ...	06.2	S. 24
SI1-2-07	die Folgen des Tabakkonsums für den Organismus erläutern	06.2	S. 24
SI1-2-08	bei der Untersuchung von Nahrungsmitteln einfache Nährstoffnachweise nach Vorgaben planen, durchführen und ...	06.1	S. 24
SI1-2-09	die Wirkungsweise von Verdauungsenzymen mithilfe einfacher Modellvorstellungen beschreiben	06.1	S. 24
SI1-2-10	in einem quantitativen Experiment zur Abhängigkeit der Herzschlag- oder Atemfrequenz von der Intensität ...	06.3	S. 25
SI1-2-11	die Funktion der Atemmuskulatur zum Aufbau von Druckunterschieden an einem Modell erklären	06.2	S. 25
SI1-2-12	die Funktionsweise des Herzens an einem einfachen Modell erklären und das Konzept des Blutkreislaufs an einem ...	06.2	S. 25
SI1-2-13	Blut	06.2	S. 25

Kennung	Beginn der Erwartung	Vorhaben	KLP
SI1-2-14	Lebensmittel anhand von ausgewählten Qualitätsmerkmalen beurteilen	06.1	S. 25
SI1-2-15	Empfehlungen zur Gesunderhaltung des Körpers und zur Suchtprophylaxe unter Verwendung von biologischem Wissen ...	06.1 06.2	S. 25
SI1-3-01	körperliche und psychische Veränderungen in der Pubertät erläutern	06.4	S. 25
SI1-3-02	Bau und Funktion der menschlichen Geschlechtsorgane erläutern	06.4	S. 25
SI1-3-03	den weiblichen Zyklus in Grundzügen erklären	06.4	S. 26
SI1-3-04	Methoden der Empfängnisverhütung für eine verantwortungsvolle Lebensplanung beschreiben	06.4	S. 26
SI1-3-05	Eizelle und Spermium vergleichen und den Vorgang der Befruchtung beschreiben	06.5	S. 26
SI1-3-06	Schwangerschaft und Geburt beschreiben und Maßnahmen zur Vermeidung von Gesundheitsrisiken für Embryo und ...	06.5	S. 26
SI1-3-07	anhand geeigneten Bildmaterials die Entwicklung eines Embryos bzw. Fötus beschreiben und das Wachstum mit der ...	06.5	S. 26
SI1-3-08	den Sprachgebrauch im Bereich der Sexualität kritisch reflektieren und sich situationsangemessen, respektvoll ...	06.4	S. 26

11.2 Ende Sekundarstufe I · KLP 2019

Kennung	Beginn der Erwartung	Vorhaben	KLP
SI2-4-01	an einem heimischen Ökosystem Biotop und Biozönose beschreiben sowie die räumliche Gliederung und ...	08.1	S. 30
SI2-4-02	Angepasstheiten von ausgewählten Lebewesen an abiotische und biotische Umweltfaktoren erläutern	08.1	S. 30
SI2-4-03	Parasitismus und Symbiose in ausgewählten Beispielen identifizieren und erläutern	08.2	S. 30
SI2-4-04	die Koexistenz von verschiedenen Arten mit ihren unterschiedlichen Ansprüchen an die Umwelt erklären	08.1	S. 30
SI2-4-05	wesentliche Merkmale im äußeren Körperbau ausgewählter Wirbellosen-Taxa nennen und diesen Tiergruppen ...	08.3	S. 30

Kennung	Beginn der Erwartung	Vorhaben	KLP
SI2-4-06	Pilze von Tieren und Pflanzen unterscheiden und an ausgewählten Beispielen ihre Rolle im Ökosystem erklären	08.2	S. 30
SI2-4-07	das Grundprinzip der Fotosynthese beschreiben und sie als Energiebereitstellungsprozess dem Grundprinzip der ...	08.5	S. 30
SI2-4-08	ausgehend von einfachen Nahrungsnetzen die Stoff- und Energieflüsse zwischen Produzenten, Konsumenten, ...	08.5	S. 30
SI2-4-09	die natürliche Sukzession eines Ökosystems beschreiben und anthropogene Einflüsse auf dessen Entwicklung ...	08.6	S. 31
SI2-4-10	ein heimisches Ökosystem hinsichtlich seiner Struktur untersuchen und dort vorkommende Taxa bestimmen	08.1	S. 31
SI2-4-11	abiotische Faktoren in einem heimischen Ökosystem messen und mit dem Vorkommen von Arten in Beziehung setzen	08.1	S. 31
SI2-4-12	die Bedeutung von abiotischen Faktoren für die Habitatpräferenz von Wirbellosen experimentell überprüfen	08.4	S. 31
SI2-4-13	historische Experimente zur Fotosynthese in Bezug auf zugrundeliegende Hypothesen erklären und hinsichtlich ...	08.5	S. 31
SI2-4-14	Angepasstheiten von Pflanzen an einen abiotischen Faktor anhand von mikroskopischen Präparaten beschreiben	08.4	S. 31
SI2-4-15	am Beispiel der Insekten Eingriffe des Menschen in die Lebensräume Wirbelloser bewerten	08.6	S. 31
SI2-4-16	die Bedeutung des Biotopschutzes für den Artenschutz und den Erhalt der biologischen Vielfalt erläutern	08.6	S. 31
SI2-4-17	die Notwendigkeit von Naturschutz auch ethisch begründen	08.6	S. 31
SI2-4-18	Umgestaltungen der Landschaft durch menschliche Eingriffe unter ökonomischen und ökologischen Aspekten ...	08.6	S. 31
SI2-5-01	die wesentlichen Gedanken der Darwin'schen Evolutionstheorie zusammenfassend darstellen	09.1	S. 32
SI2-5-02	Angepasstheit vor dem Hintergrund der Selektionstheorie und der Vererbung von Merkmalen erklären	09.1	S. 32
SI2-5-03	Artenwandel durch natürliche Selektion mit Artenwandel durch Züchtung vergleichen	09.1	S. 32

Kennung	Beginn der Erwartung	Vorhaben	KLP
SI2-5-04	den biologischen Artbegriff anwenden	09.1	S. 32
SI2-5-05	den möglichen Zusammenhang zwischen abgestufter Ähnlichkeit von Lebewesen und ihrer Verwandtschaft erklären	09.2	S. 32
SI2-5-06	Fossilfunde auswerten und ihre Bedeutung für die Evolutionsforschung erklären	09.2	S. 32
SI2-5-07	anhand von anatomischen Merkmalen Hypothesen zur stammesgeschichtlichen Verwandtschaft ausgewählter ...	09.2	S. 32
SI2-5-08	eine Stammbaumhypothese zur Evolution des Menschen anhand ausgewählter Fossilfunde rekonstruieren und ...	09.3	S. 32
SI2-5-09	den Zusammenhang zwischen der Angepasstheit von Lebewesen an einen Lebensraum und ihrem Fortpflanzungserfolg ...	09.1	S. 32
SI2-5-10	die Eignung von Züchtung als Analogmodell für den Artenwandel durch natürliche Selektion beurteilen	09.1	S. 32
SI2-5-11	die naturwissenschaftliche Position der Evolutionstheorie von nichtnaturwissenschaftlichen Vorstellungen zur ...	09.3	S. 33
SI2-6-01	den Zellzyklus auf der Ebene der Chromosomen vereinfacht beschreiben und seine Bedeutung für den vielzelligen ...	10.4	S. 33
SI2-6-02	das Prinzip der Meiose und die Bedeutung dieses Prozesses für die sexuelle Fortpflanzung und Variabilität ...	10.5	S. 33
SI2-6-03	Ursachen und Auswirkungen einer Genommutation am Beispiel der Trisomie 21 beschreiben	10.5	S. 33
SI2-6-04	Gesetzmäßigkeiten der Vererbung auf einfache Beispiele anwenden	10.5	S. 33
SI2-6-05	Familienstammbäume mit eindeutigem Erbgang analysieren	10.5	S. 33
SI2-6-06	das grundlegende Prinzip der Proteinbiosynthese beschreiben und die Bedeutung von Proteinen bei der ...	10.4	S. 34
SI2-6-07	mithilfe von Chromosomenmodellen eine Vorhersage über den grundlegenden Ablauf der Mitose treffen	10.4	S. 34

Kennung	Beginn der Erwartung	Vorhaben	KLP
SI2-6-08	Karyogramme des Menschen sachgerecht analysieren sowie Abweichungen vom Chromosomensatz im Karyogramm ...	10.4	S. 34
SI2-6-09	die Rekombinationswahrscheinlichkeiten von Allelen modellhaft darstellen	10.5	S. 34
SI2-6-10	Möglichkeiten und Grenzen der Pränataldiagnostik für ausgewählte Methoden benennen und kritisch reflektieren	10.5	S. 34
SI2-7-01	die Bedeutung der Glucose für den Energiehaushalt der Zelle erläutern	10.2	S. 35
SI2-7-02	am Beispiel des Blutzuckergehalts die Bedeutung der Regulation durch negatives Feedback und durch ...	10.2	S. 35
SI2-7-03	Ursachen und Auswirkungen von Diabetes mellitus Typ I und II datenbasiert miteinander vergleichen sowie ...	10.2	S. 35
SI2-7-04	den Bau und die Vermehrung von Bakterien und Viren beschreiben	10.1	S. 35
SI2-7-05	das Zusammenwirken des unspezifischen und spezifischen Immunsystems an einem Beispiel erklären	10.1	S. 35
SI2-7-06	die Immunantwort auf körperfremde Gewebe und Organe erläutern	10.1	S. 35
SI2-7-07	den Unterschied zwischen passiver und aktiver Immunisierung erklären	10.1	S. 35
SI2-7-08	die allergische Reaktion mit der Immunantwort bei Infektionen vergleichen	10.1	S. 35
SI2-7-09	die Bedeutung hygienischer Maßnahmen zur Vermeidung von Infektionskrankheiten erläutern	10.1	S. 35
SI2-7-10	die Unterschiede zwischen Reiz und Erregung sowie zwischen bewusster Reaktion und Reflexen beschreiben	10.3	S. 35
SI2-7-11	den Vorgang der Informationsübertragung an chemischen Synapsen anhand eines einfachen Modells beschreiben	10.3	S. 35
SI2-7-12	körperliche Reaktionen auf Stresssituationen erklären	10.3	S. 36
SI2-7-13	von Suchtmitteln ausgehende physische und psychische Veränderungen beschreiben und Folgen des Konsums für die ...	10.3	S. 36
SI2-7-14	das Schlüssel-Schloss-Modell zur Erklärung des Wirkmechanismus von Hormonen anwenden	10.2	S. 36

Kennung	Beginn der Erwartung	Vorhaben	KLP
SI2-7-15	das experimentelle Vorgehen bei historischen Versuchen zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten erläutern und ...	10.1	S. 36
SI2-7-16	Experimente zur Wirkung von hygienischen Maßnahmen auf das Wachstum von Mikroorganismen auswerten	10.1	S. 36
SI2-7-17	die Wahrnehmung eines Reizes experimentell erfassen	10.3	S. 36
SI2-7-18	Handlungsoptionen zur Vorbeugung von Diabetes Typ II entwickeln	10.2	S. 36
SI2-7-19	Positionen zum Thema Impfung auch im Internet recherchieren, auswerten, Strategien und Absichten erkennen und ...	10.1	S. 36
SI2-7-20	den Einsatz von Antibiotika im Hinblick auf die Entstehung von Resistenzen beurteilen	10.1	S. 36
SI2-8-01	den weiblichen Zyklus unter Verwendung von Daten zu körperlichen Parametern in den wesentlichen Grundzügen ...	08.8	S. 37
SI2-8-02	die wesentlichen Stadien der Entwicklung von Merkmalen und Fähigkeiten eines Ungeborenen beschreiben	08.8	S. 37
SI2-8-03	über die Reproduktionsfunktion hinausgehende Aspekte menschlicher Sexualität beschreiben	08.7	S. 37
SI2-8-04	die Datenerhebung zur Sicherheit von Verhütungsmitteln am Beispiel des Pearl-Index erläutern und auf dieser ...	08.8	S. 37
SI2-8-05	die Übernahme von Verantwortung für sich selbst und andere im Hinblick auf sexuelles Verhalten an ...	08.7	S. 37
SI2-8-06	bei Aussagen zu unterschiedlichen Formen sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität ...	08.7	S. 38
SI2-8-07	Verhütungsmethoden und die „Pille danach“ kriteriengeleitet vergleichen und Handlungsoptionen für ...	08.8	S. 38
SI2-8-08	kontroverse Positionen zum Schwangerschaftsabbruch unter Berücksichtigung ethischer Maßstäbe und gesetzlicher ...	08.8	S. 38

11.3 Einführungsphase · KLP 2022

Kennung	Beginn der Erwartung	Vorhaben	KLP
EF-ZB-01	vergleichen den Aufbau von prokaryotischen und eukaryotischen Zellen	EF.01	S. 27
EF-ZB-02	erklären Bau und Zusammenwirken der Zellbestandteile eukaryotischer Zellen und erläutern die Bedeutung der ...	EF.01	S. 27
EF-ZB-03	vergleichen einzellige und vielzellige Lebewesen und erläutern die jeweiligen Vorteile ihrer Organisationsform	EF.01	S. 27
EF-ZB-04	erläutern Ursachen und Auswirkungen von Chromosomen- und Genommutationen	EF.03	S. 28
EF-ZB-05	erläutern die Funktionen von Biomembranen anhand ihrer stofflichen Zusammensetzung und räumlichen Organisation	EF.02	S. 28
EF-ZB-06	beschreiben die Bedeutung des ATP-ADP-Systems bei auf- und abbauenden Stoffwechselprozessen	EF.04	S. 28
EF-ZB-07	erklären die Bedeutung der Homöostase des osmotischen Werts für zelluläre Funktionen und leiten mögliche ...	EF.02	S. 28
EF-ZB-08	begründen den Einsatz unterschiedlicher mikroskopischer Techniken für verschiedene Anwendungsgebiete	EF.01	S. 28
EF-ZB-09	analysieren differenzierte Zelltypen mithilfe mikroskopischer Verfahren	EF.01	S. 28
EF-ZB-10	erläutern theoriegeleitet den prokaryotischen Ursprung von Mitochondrien und Chloroplasten	EF.01	S. 28
EF-ZB-11	erklären die Bedeutung der Regulation des Zellzyklus für Wachstum und Entwicklung	EF.03	S. 28
EF-ZB-12	wenden Gesetzmäßigkeiten der Vererbung auf Basis der Meiose bei der Analyse von Familienstammbäumen an	EF.03	S. 28
EF-ZB-13	stellen den Erkenntniszuwachs zum Aufbau von Biomembranen durch technischen Fortschritt und Modellierungen an ...	EF.02	S. 28
EF-ZB-14	erklären experimentelle Befunde zu Diffusion und Osmose mithilfe von Modellvorstellungen	EF.02	S. 28
EF-ZB-15	entwickeln Hypothesen zur Abhängigkeit der Enzymaktivität von verschiedenen Faktoren und überprüfen diese mit ...	EF.04	S. 28
EF-ZB-16	beschreiben und interpretieren Diagramme zu enzymatischen Reaktionen	EF.04	S. 28

Kennung	Beginn der Erwartung	Vorhaben	KLP
EF-ZB-17	erklären die Regulation der Enzymaktivität mithilfe von Modellen	EF.04	S. 28
EF-ZB-18	begründen die medizinische Anwendung von Zellwachstumshemmern	EF.03	S. 29
EF-ZB-19	diskutieren kontroverse Positionen zum Einsatz von embryonalen Stammzellen	EF.03	S. 29

11.4 Grundkurs · KLP 2022

Kennung	Beginn der Erwartung	Vorhaben	KLP
GK-NB-01	erläutern am Beispiel von Neuronen den Zusammenhang zwischen Struktur und Funktion	Q1.03-GK	S. 36
GK-NB-02	erklären die Erregungsübertragung an einer Synapse und erläutern die Auswirkungen exogener Substanzen	Q1.03-GK	S. 36
GK-NB-03	entwickeln theoriegeleitet Hypothesen zur Aufrechterhaltung und Beeinflussung des Ruhepotenzials	Q1.03-GK	S. 36
GK-NB-04	erklären Messwerte von Potenzialänderungen an Axon und Synapse mithilfe der zugrundeliegenden molekularen ...	Q1.03-GK	S. 36
GK-NB-05	vergleichen kriteriengeleitet kontinuierliche und saltatorische Erregungsleitung und wenden die ermittelten ...	Q1.03-GK	S. 36
GK-NB-06	nehmen zum Einsatz von exogenen Substanzen zur Schmerzlinderung Stellung	Q1.03-GK	S. 36
GK-SW-01	erklären funktionale Anpassungen an die fotoautotrophe Lebensweise auf verschiedenen Systemebenen	Q1.07-GK	S. 38
GK-SW-02	erläutern den Zusammenhang zwischen Primär- und Sekundärreaktionen der Fotosynthese aus stofflicher und ...	Q1.07-GK	S. 38
GK-SW-03	stellen die wesentlichen Schritte des abbauenden Glucosestoffwechsels unter aeroben Bedingungen dar und ...	Q1.01-GK Q1.02-GK	S. 38
GK-SW-04	erklären das Wirkungsspektrum der Fotosynthese mit den durch Chromatografie identifizierten Pigmenten	Q1.07-GK	S. 38
GK-SW-05	analysieren anhand von Daten die Beeinflussung der Fotosyntheserate durch abiotische Faktoren	Q1.07-GK	S. 38

Kennung	Beginn der Erwartung	Vorhaben	KLP
GK-SW-06	erklären die regulatorische Wirkung von Enzymen in mehrstufigen Reaktionswegen des Stoffwechsels	Q1.02-GK	S. 38
GK-SW-07	nehmen zum Konsum eines ausgewählten Nahrungsergänzungsmittels unter stoffwechselphysiologischen Aspekten ...	Q1.02-GK	S. 38
GK-OE-01	erläutern das Zusammenwirken von abiotischen und biotischen Faktoren in einem Ökosystem	Q1.04-GK	S. 39
GK-OE-02	erläutern die ökologische Nische als Wirkungsgefüge	Q1.04-GK	S. 39
GK-OE-03	analysieren die Folgen anthropogener Einwirkung auf ein ausgewähltes Ökosystem und begründen Erhaltungs- oder ...	Q1.04-GK	S. 39
GK-OE-04	untersuchen auf der Grundlage von Daten die physiologische und ökologische Potenz von Lebewesen	Q1.04-GK	S. 39
GK-OE-05	analysieren Wechselwirkungen zwischen Lebewesen hinsichtlich intra- oder interspezifischer Beziehungen	Q1.05-GK Q1.04-GK	S. 39
GK-OE-06	bestimmen Arten in einem ausgewählten Areal und begründen ihr Vorkommen mit dort erfassten ökologischen ...	Q1.04-GK	S. 39
GK-OE-07	analysieren die Zusammenhänge von Nahrungsbeziehungen, Stoffkreisläufen und Energiefluss in einem Ökosystem	Q1.06-GK	S. 40
GK-OE-08	erläutern Konflikte zwischen Biodiversitätsschutz und Umweltnutzung und bewerten Handlungsoptionen unter den ...	Q1.05-GK	S. 40
GK-OE-09	erläutern geografische, zeitliche und soziale Auswirkungen des anthropogen bedingten Treibhauseffektes und ...	Q1.06-GK	S. 40
GK-GE-01	erläutern vergleichend die Realisierung der genetischen Information bei Prokaryoten und Eukaryoten	Q2.01-GK	S. 41
GK-GE-02	erklären die Regulation der Genaktivität bei Eukaryoten durch den Einfluss von Transkriptionsfaktoren und ...	Q2.01-GK	S. 41
GK-GE-03	erklären die Auswirkungen von Genmutationen auf Genprodukte und Phänotyp	Q2.01-GK	S. 41
GK-GE-04	begründen die Veränderungen im Genpool einer Population mit der Wirkung der Evolutionsfaktoren	Q2.03-GK	S. 41

Kennung	Beginn der Erwartung	Vorhaben	KLP
GK-GE-05	erläutern die Anpasstheit von Lebewesen auf Basis der reproduktiven Fitness auch unter dem Aspekt einer ...	Q2.03-GK	S. 41
GK-GE-06	erklären Prozesse des Artwandels und der Artbildung mithilfe der Synthetischen Evolutionstheorie	Q2.04-GK	S. 41
GK-GE-07	leiten ausgehend vom Bau der DNA das Grundprinzip der semikonservativen Replikation aus experimentellen ...	Q2.01-GK	S. 42
GK-GE-08	analysieren Familienstammbäume und leiten daraus mögliche Konsequenzen für Gentest und Beratung ab	Q2.02-GK	S. 42
GK-GE-09	deuten molekularbiologische Homologien im Hinblick auf phylogenetische Verwandtschaft und vergleichen diese ...	Q2.04-GK	S. 42
GK-GE-10	analysieren phylogenetische Stammbäume im Hinblick auf die Verwandtschaft von Lebewesen und die Evolution von ...	Q2.04-GK	S. 42
GK-GE-11	bewerten Nutzen und Risiken einer Gentherapie beim Menschen	Q2.02-GK	S. 42
GK-GE-12	begründen die Abgrenzung der Synthetischen Evolutionstheorie gegen nichtnaturwissenschaftliche Positionen und ...	Q2.04-GK	S. 42

11.5 Leistungskurs · KLP 2022

Kennung	Beginn der Erwartung	Vorhaben	KLP
LK-NB-01	erläutern am Beispiel von Neuronen den Zusammenhang zwischen Struktur und Funktion	Q1.03-LK	S. 44
LK-NB-02	erklären die Erregungsübertragung an einer Synapse und erläutern die Auswirkungen exogener Substanzen	Q1.04-LK	S. 44
LK-NB-03	erläutern die Bedeutung der Verrechnung von Potenzialen für die Erregungsleitung	Q1.04-LK	S. 44
LK-NB-04	erläutern das Prinzip der Signaltransduktion bei primären und sekundären Sinneszellen	Q1.03-LK	S. 44
LK-NB-05	erläutern synaptische Plastizität auf der zellulären Ebene und leiten ihre Bedeutung für den Prozess des ...	Q1.04-LK	S. 44
LK-NB-06	beschreiben die Verschränkung von hormoneller und neuronaler Steuerung am Beispiel der Stressreaktion	Q1.04-LK	S. 44

Kennung	Beginn der Erwartung	Vorhaben	KLP
LK-NB-07	entwickeln theoriegeleitet Hypothesen zur Aufrechterhaltung und Beeinflussung des Ruhepotenzials	Q1.03-LK	S. 44
LK-NB-08	erklären Messwerte von Potenzialänderungen an Axon und Synapse mithilfe der zugrundeliegenden molekularen ...	Q1.04-LK	S. 44
LK-NB-09	vergleichen kriteriengeleitet kontinuierliche und saltatorische Erregungsleitung und wenden die ermittelten ...	Q1.03-LK	S. 44
LK-NB-10	nehmen zum Einsatz von exogenen Substanzen zur Schmerzlinderung Stellung	Q1.04-LK	S. 44
LK-NB-11	analysieren die Folgen einer neuronalen Störung aus individueller und gesellschaftlicher Perspektive	Q1.03-LK	S. 44
LK-SW-01	erklären funktionale Anpassungen an die fotoautotrophe Lebensweise auf verschiedenen Systemebenen	Q1.08-LK	S. 46
LK-SW-02	erläutern den Zusammenhang zwischen Primär- und Sekundärreaktionen der Fotosynthese aus stofflicher und ...	Q1.08-LK	S. 46
LK-SW-03	vergleichen die Sekundärvorgänge bei C - und C ₄ - Pflanzen und erklären sie 3 4 mit der Anpassung an ...	Q1.09-LK	S. 46
LK-SW-04	stellen die wesentlichen Schritte des abbauenden Glucosestoffwechsels unter aeroben und anaeroben Bedingungen ...	Q1.02-LK	S. 46
LK-SW-05	vergleichen den membranbasierten Mechanismus der Energieumwandlung in Mitochondrien und Chloroplasten auch ...	Q1.01-LK Q1.02-LK Q1.08-LK	S. 47
LK-SW-06	erklären das Wirkungsspektrum der Fotosynthese mit den durch Chromatografie identifizierten Pigmenten	Q1.08-LK	S. 47
LK-SW-07	analysieren anhand von Daten die Beeinflussung der Fotosyntheserate durch abiotische Faktoren	Q1.08-LK	S. 47
LK-SW-08	erklären die regulatorische Wirkung von Enzymen in mehrstufigen Reaktionswegen des Stoffwechsels	Q1.02-LK	S. 47
LK-SW-09	werten durch die Anwendung von Tracermethoden erhaltene Befunde zum Ablauf mehrstufiger Reaktionswege aus	Q1.08-LK	S. 47
LK-SW-10	beurteilen und bewerten multiperspektivisch Zielsetzungen einer biotechnologisch optimierten Fotosynthese im ...	Q1.09-LK	S. 47

Kennung	Beginn der Erwartung	Vorhaben	KLP
LK-SW-11	nehmen zum Konsum eines ausgewählten Nahrungsergänzungsmittels unter stoffwechselphysiologischen Aspekten ...	Q1.02-LK	S. 47
LK-OE-01	erläutern das Zusammenwirken von abiotischen und biotischen Faktoren in einem Ökosystem	Q1.05-LK	S. 49
LK-OE-02	erläutern die ökologische Nische als Wirkungsgefüge	Q1.05-LK	S. 49
LK-OE-03	analysieren die Folgen anthropogener Einwirkung auf ein ausgewähltes Ökosystem und begründen Erhaltungs- oder ...	Q1.05-LK Q1.07-LK	S. 49
LK-OE-04	untersuchen auf der Grundlage von Daten die physiologische und ökologische Potenz von Lebewesen	Q1.05-LK	S. 49
LK-OE-05	interpretieren grafische Darstellungen der Populationsdynamik unter idealisierten und realen Bedingungen auch ...	Q1.06-LK	S. 50
LK-OE-06	analysieren Wechselwirkungen zwischen Lebewesen hinsichtlich intra- oder interspezifischer Beziehungen	Q1.06-LK Q1.05-LK	S. 50
LK-OE-07	bestimmen Arten in einem ausgewählten Areal und begründen ihr Vorkommen mit dort erfassten ökologischen ...	Q1.05-LK	S. 50
LK-OE-08	analysieren die Zusammenhänge von Nahrungsbeziehungen, Stoffkreisläufen und Energiefluss in einem Ökosystem	Q1.07-LK	S. 50
LK-OE-09	erläutern Konflikte zwischen Biodiversitätsschutz und Umweltnutzung und bewerten Handlungsoptionen unter den ...	Q1.06-LK	S. 50
LK-OE-10	analysieren Schwierigkeiten der Risikobewertung für hormonartig wirkende Substanzen in der Umwelt unter ...	Q1.06-LK	S. 50
LK-OE-11	beurteilen anhand des ökologischen Fußabdrucks den Verbrauch endlicher Ressourcen aus verschiedenen ...	Q1.07-LK	S. 50
LK-OE-12	erläutern geografische, zeitliche und soziale Auswirkungen des anthropogen bedingten Treibhauseffektes und ...	Q1.07-LK	S. 50
LK-GE-01	erläutern vergleichend die Realisierung der genetischen Information bei Prokaryoten und Eukaryoten	Q2.01-LK	S. 51
LK-GE-02	erklären die Regulation der Genaktivität bei Eukaryoten durch den Einfluss von Transkriptionsfaktoren und ...	Q2.02-LK	S. 51

Kennung	Beginn der Erwartung	Vorhaben	KLP
LK-GE-03	erklären die Auswirkungen von Genmutationen auf Genprodukte und Phänotyp	Q2.01-LK	S. 51
LK-GE-04	begründen Eigenschaften von Krebszellen mit Veränderungen in Proto-Onkogenen und Anti-Onkogenen	Q2.02-LK	S. 51
LK-GE-05	begründen den Einsatz der personalisierten Medizin in der Krebstherapie	Q2.02-LK	S. 52
LK-GE-06	begründen die Veränderungen im Genpool einer Population mit der Wirkung der Evolutionsfaktoren	Q2.04-LK	S. 52
LK-GE-07	erläutern die Angepasstheit von Lebewesen auf Basis der reproduktiven Fitness auch unter dem Aspekt einer ...	Q2.04-LK	S. 52
LK-GE-08	erklären Prozesse des Artwandels und der Artbildung mithilfe der Synthetischen Evolutionstheorie	Q2.05-LK	S. 52
LK-GE-09	leiten ausgehend vom Bau der DNA das Grundprinzip der semikonservativen Replikation aus experimentellen ...	Q2.01-LK	S. 52
LK-GE-10	deuten Ergebnisse von Experimenten zum Ablauf der Proteinbiosynthese	Q2.01-LK	S. 52
LK-GE-11	erläutern die Genregulation bei Eukaryoten durch RNA-Interferenz und HistonModifikation anhand von Modellen	Q2.02-LK	S. 52
LK-GE-12	erläutern PCR und Gelelektrophorese unter anderem als Verfahren zur Feststellung von Genmutationen	Q2.01-LK	S. 52
LK-GE-13	analysieren Familienstammbäume und leiten daraus mögliche Konsequenzen für Gentest und Beratung ab	Q2.03-LK	S. 52
LK-GE-14	deuten molekularbiologische Homologien im Hinblick auf phylogenetische Verwandtschaft und vergleichen diese ...	Q2.05-LK	S. 52
LK-GE-15	analysieren phylogenetische Stammbäume im Hinblick auf die Verwandtschaft von Lebewesen und die Evolution von ...	Q2.05-LK	S. 52
LK-GE-16	erläutern datenbasiert das Fortpflanzungsverhalten von Primaten auch unter dem Aspekt der Fitnessmaximierung	Q2.04-LK	S. 52
LK-GE-17	diskutieren wissenschaftliche Befunde und Hypothesen zur Humanevolution auch unter dem Aspekt ihrer ...	Q2.06-LK	S. 52
LK-GE-18	analysieren die Bedeutung der kulturellen Evolution für soziale Lebewesen	Q2.06-LK	S. 52

Kennung	Beginn der Erwartung	Vorhaben	KLP
LK-GE-19	bewerten Nutzen und Risiken einer Gentherapie beim Menschen und nehmen zum Einsatz gentherapeutischer ...	Q2.03-LK	S. 53
LK-GE-20	erklären die Herstellung rekombinanter DNA und nehmen zur Nutzung gentechnisch veränderter Organismen Stellung	Q2.03-LK	S. 53
LK-GE-21	begründen die Abgrenzung der Synthetischen Evolutionstheorie gegen nichtnaturwissenschaftliche Positionen und ...	Q2.05-LK	S. 53

12 Quellen und Geltungsstand

Stand: 27. September 2026. Entwurf zur Beratung und Beschlussfassung durch die Fachkonferenz Biologie. Die Unterrichtsplanung verbindet die schulischen Vorhaben mit den geltenden NRW-Kompetenzerwartungen. Für neu eintretende Oberstufenjahrgänge ist der Übergang ab 2027/28 ausgewiesen.

Links · schulinterne Materialien und Onlinefassungen

[Onlinefassung Biologie](#)

[Biologie LearningApps](#)

[Notion · Biologie Sek I](#)

[Notion · Biologie Sek II](#)

[Projektkurs Wissenschaftskommunikation](#)

[Wordfassung](#)

[PDF-Fassung](#)

[GKL · Präsentation](#)

[GKL · Experimentieren und Kursanleitung](#)

[Notenraster](#)

Externe Links · amtliche Grundlagen und Fachquellen

[Kernlehrplan Biologie Sek I · G9 · 2019 ↗](#)

[Kernlehrplan Biologie Oberstufe · 2022 ↗](#)

[Kernlehrplan Biologie Oberstufe · 2026 ↗](#)

[Einführungserlass · aufsteigend ab 2027/28 ↗](#)

[Biologie · Operatorenliste ↗](#)

[Biologie · Konstruktionsvorgaben für Abituraufgaben ↗](#)

[Biologie · jahrgangsbezogene Abiturvorgaben ↗](#)

[APO-GOST · geltende Fassung ↗](#)

[APO-GOST · Neufassung ab 2027 ↗](#)

[Schulgesetz NRW ↗](#)

[P21 · Framework for 21st Century Learning ↗](#)

Weitere schulinterne Lernmaterialien

[LearningApp: Farbcode-Labor · Vererbung, Erbgänge und Grenzen von Modellannahmen](#)

LearningApp: Nährstoff-Navigator · Nährstoffe, Energiebedarf und kritische Bewertung von Ernährungsangaben

LearningApp: Wetter- & Klimalabor · Abiotische Faktoren und Interpretation von Klimadaten

LearningApp: Treibhauseffekt-Labor · Kohlenstoffkreislauf, Klimawandel und fachübergreifende Modellkritik

LearningApps mit ChatGPT und GitHub

KI im Unterricht gestalten

Interaktives Kanban Board

Weitere externe Rechtsgrundlagen und Quellen

BASS 13-32 Nr. 6

Kernlehrplan 2026 · Kapitel 2

§ 14 APO-GOST

VV 14.3.3

Anlage 21 zur APO-GOST

Anlage 22a

13 Klausuren gestalten und bewerten

13.1 Zielsetzung und Kontextorientierung

Klausuren im Fach Biologie überprüfen die im Unterricht erworbenen fachlichen Kompetenzen und geben Orientierung für das weitere Lernen. Von der Einführungsphase bis zur Qualifikationsphase werden die Lernenden zunehmend an die inhaltlichen und formalen Anforderungen der schriftlichen Abiturprüfung herangeführt. Aufgabenumfang, Bearbeitungszeit und Grad der Selbstständigkeit entsprechen dem jeweiligen Lernstand und dem grundlegenden oder erhöhten Anforderungsniveau. Die geltenden Klausurzeiten und die Einordnung in die Leistungsbewertung sind in Kapitel 3 dargestellt.

Angestrebt wird eine möglichst abiturähnliche Gestaltung: ein fachlich bedeutsamer Kontext, auswertbare Materialien oder Experimente, klare Operatoren sowie eine transparente Bewertung. Der Kontext trägt die fachliche Fragestellung und wird für die Lösung tatsächlich benötigt. Das bloße Abrufen isolierter Fakten genügt nicht. Materialgebundene und, soweit organisatorisch und sicherheitstechnisch möglich, fachpraktische Aufgaben werden im Unterricht vorbereitet.

Geeignete Kontexte sind beispielsweise die Wirkung eines Medikaments auf eine Synapse, die Anpassung von Pflanzen an Trockenheit, Veränderungen eines Ökosystems oder die Bedeutung einer Genmutation. Messdaten, Diagramme, mikroskopische Befunde und Modelle werden zur Erklärung und Beurteilung miteinander verknüpft.

Maßgeblich sind der für den jeweiligen Jahrgang geltende Kernlehrplan, die APO-GOST und die jahrgangsbezogenen Abiturvorgaben. Die Fassung des Kernlehrplans von 2026 gilt ab 1. August 2027 beginnend mit der Einführungsphase aufsteigend. Die hier beschriebene Vorbereitung nimmt neue Prüfungsregelungen nicht vorzeitig in Kraft. Die GKL werden im anschließenden Kapitel 14 behandelt.

Amtliche Grundlagen: Kernlehrplan 2022 (Kap. 3/4) [↗](#) · Konstruktionsvorgaben [↗](#) · Operatorenliste [↗](#) · Schulgesetz (§ 48) [↗](#) · APO-GOST aktuell [↗](#) · APO-GOST ab 2027 [↗](#)

13.2 Anforderungsbereiche und ihre Gewichtung

Die drei Anforderungsbereiche beschreiben die verlangte Denkleistung und den Grad der Selbstständigkeit. Sie sind von den fachlichen Kompetenzbereichen zu unterscheiden. Eine Teilaufgabe kann Leistungen aus mehreren Anforderungsbereichen verbinden.

Bereich	Verlangte Leistung	Fachliches Beispiel
I · Reproduktion	Gelerntes im vertrauten Zusammenhang wiedergeben und geübte Verfahren sicher einsetzen.	Den Bau eines Neurons anhand des Materials beschreiben.
II · Reorganisation und Transfer	Bekanntes selbstständig ordnen, erklären und auf vergleichbare neue Situationen übertragen.	Eine Messreihe zur Fotosyntheserate auswerten und den Einfluss eines Umweltfaktors erklären.

Bereich	Verlangte Leistung	Fachliches Beispiel
III · Reflexion und Problemlösung	Komplexe neue Probleme eigenständig bearbeiten, Methoden auswählen, Lösungen begründen und das Vorgehen reflektieren.	Ein ökologisches Untersuchungsverfahren entwickeln und seine Aussagekraft beurteilen.

Gewichtung: Alle drei Bereiche werden berücksichtigt. Bereich II bildet den Schwerpunkt; Bereich I wird stärker gewichtet als Bereich III. Als schulischer Orientierungswert werden etwa **30 % I, 50 % II und 20 % III** der Bewertungseinheiten angestrebt. Dies ist keine amtlich vorgeschriebene starre Prozentquote. Aufgabenabhängige Abweichungen bleiben möglich, sofern die genannten Gewichtungsprinzipien eingehalten werden.

Bei der Planung werden die Bewertungseinheiten den tatsächlich verlangten Leistungen zugeordnet und die Anteile überprüft. Die Zuordnung folgt dem Unterrichtsvorlauf, der Neuartigkeit des Problems und den verfügbaren Hilfen. Ein Operator allein legt den Anforderungsbereich nicht fest. Ein höheres Kursniveau zeigt sich insbesondere in größerer Komplexität und Selbstständigkeit, nicht lediglich in mehr Rechenaufwand.

13.3 Einheitlicher Aufbau der Klausurunterlagen

Die Klausuren verwenden eine wiedererkennbare, gut lesbare Gestaltung. Innerhalb jeder Aufgabe stehen zuerst die Arbeitsaufträge und anschließend die zugehörigen Materialien. Für schulische Klausuren wird folgender Aufbau angestrebt:

1. **Kopf und Bearbeitungshinweise.** Fach, Kursniveau, Datum, Name, Bearbeitungszeit, erreichbare Gesamtpunktzahl und zugelassene Hilfsmittel sind eindeutig angegeben. Seiten werden als „Seite x von y“ gekennzeichnet. Eine gegebenenfalls bestehende Aufgabenauswahl wird erläutert.
2. **Kontext und Fragestellung.** Ein kurzer Einleitungstext erschließt die Situation. Der Aufgabentitel benennt den fachlichen Gegenstand. Angaben, die erst ausgewertet werden sollen, stehen im Materialteil.
3. **Nummerierte Teilaufgaben.** Die Arbeitsaufträge verwenden die fachlich passenden Operatoren der offiziellen Liste. Jede Teilaufgabe nennt die zugehörigen Materialien, beispielsweise „M1 und M2“, und ihre maximalen Bewertungseinheiten. Verlangte Begründungen, Darstellungen oder Vergleiche sind ausdrücklich benannt.
4. **Materialteil nach den Aufgaben.** Die Materialien werden mit M1, M2, M3 usw. bezeichnet und erhalten aussagekräftige Überschriften. Bei mehreren eigenständigen Aufgaben ist die Materialnummer jeweils der betreffenden Aufgabe eindeutig zugeordnet.
5. **Abbildungen und Daten.** Abbildungen und Tabellen erhalten Nummern und Beschriftungen; Diagramme tragen Achsenbezeichnungen und Einheiten. Fachbegriffe, Symbole und Messbedingungen sind eindeutig. Quellen und gegebenenfalls Bearbeitungen der Vorlagen werden kenntlich gemacht.
6. **Unabhängig lösbare Teilaufgaben.** Die Anforderungen nehmen sinnvoll zu, ohne die Bearbeitung unnötig kleinschrittig zu zerlegen. Wo Folgeaufgaben ein zuvor berechnetes Ergebnis benötigen, kann ein gekennzeichneteter Ersatzwert die Weiterarbeit ermöglichen.

7. **Getrennter Erwartungshorizont.** Die Lehrkraft erstellt vorab eine kriterielle Bewertung mit möglichen Lösungen, Teilpunkten, Gesamtpunkten, Anforderungsbereichen und curricularen Bezügen. Bewertungsunterlagen und Musterlösungen gehören nicht zu den während der Prüfung ausgegebenen Aufgabenunterlagen.

Teilaufgaben umfassen gemäß den Konstruktionsvorgaben in der Regel ein bis zwei Operatoren und besitzen einen direkten Materialbezug. Die Materialien beruhen auf realen, wissenschaftlich fundierten Untersuchungen. Die Aufgaben berücksichtigen alle drei Anforderungsbereiche; AFB II bildet den Schwerpunkt, AFB I wird stärker als AFB III gewichtet. Kürzere Klausuren werden an Unterrichtsvorlauf und Bearbeitungszeit angepasst.

Die derzeitigen Abiturvorgaben sehen die Bearbeitung von drei aus vier angebotenen Aufgaben vor, insgesamt 90 Bewertungseinheiten im Grundkurs bzw. 120 im Leistungskurs. Dieses vollständige Auswahlformat wird nicht für jede schulische Klausur vorausgesetzt. Es wird im Verlauf der Oberstufe vorbereitet; die Klausur unter Abiturbedingungen richtet sich nach den jeweils geltenden Vorgaben.

13.4 Erwartungshorizont und Rückmeldung

Bewertet werden fachliche Richtigkeit, nachvollziehbare Lösungswege, sachgerechte Nutzung der Materialien, Sicherheit in Fachsprache und Methoden sowie die Qualität von Begründungen und Urteilen. Fachlich richtige alternative Lösungswege erhalten gleichwertig Punkte. Bei Rechnungen sind Ansatz, Einheiten, Zwischenschritte und die Deutung des Ergebnisses angemessen zu berücksichtigen; ein falsches Endergebnis entwertet nicht automatisch alle zuvor erbrachten Leistungen.

Fachsprachliche Präzision, angemessene biologische Darstellungen und die schlüssige Auswertung von Materialien werden in den jeweiligen fachlichen Kriterien erfasst. Für sprachliche Richtigkeit gelten die Vorgaben der jeweiligen APO-GOST; eine bereits berücksichtigte Schwäche wird nicht nochmals pauschal abgezogen.

Mit der Rückgabe erhalten die Lernenden eine nachvollziehbare Aufschlüsselung ihrer Bewertungseinheiten, den verwendeten Notenschlüssel und Hinweise für die Weiterarbeit. Die Besprechung greift typische Verständnisschwierigkeiten auf und eröffnet Gelegenheit zur Verbesserung von Lösungswegen. Die Fachgruppe nutzt die Ergebnisse zur Abstimmung vergleichbarer Anforderungen und zur Unterrichtsentwicklung.

13.5 Noten und qualitative Leistungsanforderungen

Die Notendefinitionen folgen § 48 Schulgesetz NRW und § 16 APO-GOST. Die folgende Übersicht fasst die qualitativen Maßstäbe zusammen; sie bildet die Grundlage für die Gestaltung des Erwartungshorizonts.

Note	Notenpunkte in der Q-Phase	Qualitativer Maßstab
sehr gut	15–13	Die Anforderungen werden in besonderem Maße erfüllt.
gut	12–10	Die Anforderungen werden vollständig erfüllt.

Note	Notenpunkte in der Q-Phase	Qualitativer Maßstab
befriedigend	9–7	Die Anforderungen werden im Allgemeinen erfüllt.
ausreichend	6–5	Trotz vorhandener Mängel werden die Anforderungen insgesamt noch erfüllt.
schwach ausreichend	4	Die Anforderungen werden wegen vorhandener Mängel nur noch mit Einschränkungen erfüllt.
mangelhaft	3–1	Die Anforderungen werden nicht erfüllt; notwendige Grundkenntnisse sind aber vorhanden und die Mängel voraussichtlich in absehbarer Zeit behebbar.
ungenügend	0	Die Anforderungen werden nicht erfüllt; auch die Grundkenntnisse sind so lückenhaft, dass eine Behebung der Mängel in absehbarer Zeit nicht zu erwarten ist.

In der Einführungsphase erfolgt die formale Bewertung mit den Notenstufen 1 bis 6. Das 15-Punkte-System kennzeichnet die Bewertung in der Qualifikationsphase. Vier Notenpunkte bedeuten dort „schwach ausreichend“ und sind nicht mit einer uneingeschränkt ausreichenden Leistung ab fünf Notenpunkten gleichzusetzen.

13.6 Bewertungseinheiten und Notenschlüssel

Für Oberstufenklausuren wird der in Kapitel 3 ausgewiesene, am Abitur orientierte Punkteschlüssel angewendet. Bewertungseinheiten (BE) bezeichnen die erreichten Aufgabenpunkte; Notenpunkte (0–15) bezeichnen die daraus abgeleitete Leistungsstufe. Schulische Klausuren sind in der Regel auf 100 BE ausgelegt. Dann entsprechen die erreichten Punkte unmittelbar dem Prozentanteil. Entscheidend bleibt bei jeder Gesamtpunktzahl der prozentuale Anteil an den erreichbaren BE.

Notenpunkte	Notentendenz	Mindestanteil	100 BE gesamt	120 BE gesamt
15	sehr gut plus	95 %	95–100	114–120
14	sehr gut	90 %	90–94	108–113
13	sehr gut minus	85 %	85–89	102–107
12	gut plus	80 %	80–84	96–101
11	gut	75 %	75–79	90–95
10	gut minus	70 %	70–74	84–89
9	befriedigend plus	65 %	65–69	78–83
8	befriedigend	60 %	60–64	72–77
7	befriedigend minus	55 %	55–59	66–71
6	ausreichend plus	50 %	50–54	60–65
5	ausreichend	45 %	45–49	54–59
4	ausreichend minus ¹	40 %	40–44	48–53

Notenpunkte	Notentendenz	Mindestanteil	100 BE gesamt	120 BE gesamt
3	mangelhaft plus	33 %	33–39	40–47
2	mangelhaft	27 %	27–32	33–39
1	mangelhaft minus	20 %	20–26	24–32
0	ungenügend	0 %	0–19	0–23

¹ Vier Notenpunkte entsprechen gemäß APO-GOST „schwach ausreichend“. Der Mindestanteil von 0 % bezeichnet die unterste Stufe; unterhalb von 20 % werden null Notenpunkte vergeben.

Berechnung: $\text{erreichte BE} \div \text{erreichbare BE} \times 100$. Es gilt die höchste tatsächlich erreichte Schwelle; der Prozentwert wird nicht zuvor auf eine Notenschwelle aufgerundet. Bei ausschließlich ganzzahligen BE ist die rechnerische Mindestpunktzahl auf die nächste ganze BE aufzurunden. Die beiden rechten Spalten zeigen die Punktebereiche bei 100 BE und bei 120 BE. Beispiel: Drei Notenpunkte beginnen bei 33 von 100 BE bzw. 40 von 120 BE, da 33 % von 120 BE rechnerisch 39,6 BE sind. Für andere Gesamtpunktzahlen wird derselbe Schlüssel entsprechend umgerechnet.

Die Tabelle bewertet die einzelne Klausur. Die Kursabschlussnote entsteht nach den Grundsätzen in Kapitel 3 und wird nicht allein aus den Prozentwerten einzelner Klausuren berechnet.

14 Gleichwertige komplexe Leistungsnachweise: Aufgaben und Bewertungsraster

Gleichwertige komplexe Leistungsnachweise (GKL) sind nach § 14 APO-GOST Leistungsnachweise im Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“. Sie prüfen eine komplexe biologische Fragestellung in einer fachlich geeigneten Form gemäß dem geltenden Kernlehrplan und verlangen eine individuell erkennbare Leistung. Die in Abschnitt 1.1 erläuterte Verbindung der vier K mit fachlicher Bildung bildet den pädagogischen Rahmen dieser Prüfungsform. Die Aufgaben und Raster dieses Kapitels sind Beispiele; konkrete Anforderungen und Kriterien werden vor Beginn bekannt gegeben.

14.1 Einordnung und transparente Vereinbarungen

Vor diesem Hintergrund entwickeln die GKL-Aufgaben ausdrücklich Kreativität, Kollaboration, Kommunikation und kritisches Denken. Abschnitt 14.10 beschreibt für jedes der vier K konkrete Lernhandlungen, individuelle Nachweise und die zugehörigen Bewertungskriterien. Die vier K werden fachbezogen beurteilt; sie bilden keine zusätzliche pauschale Punktkategorie.

Die neue APO-GOST gilt erstmals für die EF 2027/28. In der EF ist je Aufgabenfeld ein GKL in einem schriftlich belegten Grundkursfach vorgesehen; im gewählten Halbjahr bleibt mindestens eine Klausur bestehen. In der Qualifikationsphase ist je Aufgabenfeld ein GKL in einem solchen Grundkursfach innerhalb der ersten drei Halbjahre (Q1.1 bis Q2.1) zu erbringen; im Leistungskurs ist dies nicht vorgesehen. Ist neben den Leistungskursen in einem Aufgabenfeld kein weiteres Grundkursfach schriftlich belegt, entfällt dort die GKL-Pflicht gemäß VV 14.3.3. Daraus entsteht keine zusätzliche Pflicht für jeden Biologiekurs.

Für Biologie werden das zweite Halbjahr der Einführungsphase (EF.2) und das zweite Halbjahr des ersten Jahres der Qualifikationsphase (Q1.2) als bevorzugte Durchführungszeiträume empfohlen. Bis EF.2 können grundlegende experimentelle und kommunikative Verfahren eingeübt werden; Q1.2 ermöglicht fachliche Vertiefung. Die Empfehlung ist keine Terminvorgabe der APO-GOST: Die Lernenden wählen das schriftlich belegte Grundkursfach im Rahmen der Vorgaben, die Schule koordiniert die Termine.

Vor Arbeitsbeginn werden Leitfrage, Bezug zu den Kompetenzen des Unterrichtsvorhabens, Arbeitszeit, Zwischenstände, zugelassene Hilfen, Quellen- und KI-Dokumentation, individuelle Rollen, Abgabeprodukte und Bewertungskriterien vereinbart. Reproduktion, Anwendung und selbstständige Beurteilung werden angemessen verbunden. Lernberatung und unbewertete Erprobungsphasen werden von den zu bewertenden Leistungen unterschieden. Dieselbe Leistung wird nicht zusätzlich als Sonstige Mitarbeit ein zweites Mal bewertet.

Ein GKL kann als Einzel- oder Gruppenleistung erbracht werden. Bei Gruppenleistungen werden nach § 14 Absatz 6 sowohl die gemeinsame Leistung als auch die individuellen Beiträge berücksichtigt. Jede Person weist biologisches Verständnis, begründete Entscheidungen und Reflexionsfähigkeit selbst nach. Arbeitsjournal, gekennzeichnete Beiträge, Beobachtungen und ein individuelles Fachgespräch sichern die Zuordnung.

Rückmeldungen der Gruppe dienen als ergänzende Hinweise, nicht als Abstimmung über Noten.

Für Experimente verbleiben Gefährdungsbeurteilung, Freigabe, Aufsicht und Eingriffsverantwortung bei der Lehrkraft. Lernende dürfen nach Einweisung fachliche und organisatorische Leitungsaufgaben übernehmen. Eine selbstständige Freigabe neuer Versuchsanordnungen oder die Übertragung der Aufsicht auf Schülerinnen und Schüler ist damit nicht verbunden. Bewertet wird der verantwortliche Umgang mit den freigegebenen Verfahren. Ein misslungener Versuch kann bei sorgfältiger Analyse eine fachlich gute Leistung ermöglichen.

14.2 Beispiel: Präsentation und begründete Naturschutzentscheidung

Leitfrage: Welche Maßnahme fördert die Biodiversität eines untersuchten Schulstandorts? Bezug: Ökologie in Q1. Lernende vergleichen beispielsweise Mahdregime, Strukturvielfalt und heimische Bepflanzung auf Grundlage von Standortdaten und wissenschaftlichen Quellen.

Auftrag: Entwickeln Sie zwei begründete Handlungsoptionen, legen Sie Bewertungskriterien und mögliche Zielkonflikte offen und vertreten Sie Ihre Empfehlung in einer fachlichen Präsentation mit anschließendem Gespräch. Unterscheiden Sie beobachtete Befunde, Annahmen und normative Wertungen. Gruppenrollen können Datenauswertung, Modellierung und Moderation umfassen.

Produkte: Vergleichsmatrix, adressatengerechte Präsentation, Quellenverzeichnis und individuelles Reflexionsprotokoll. Bewertet werden die biologische Begründung, der Umgang mit Gegenargumenten und die eigenständige Reaktion auf Rückfragen.

14.3 Beispiel: Den Kurs zu einer Enzymuntersuchung anleiten

Leitfrage: Wie beeinflusst die Temperatur die Aktivität eines Enzyms? Bezug: EF.04. Das GKL-Team erprobt einen von der Lehrkraft freigegebenen Versuch, beispielsweise zur katalasevermittelten Umsetzung von Wasserstoffperoxid unter geeigneten Sicherheitsbedingungen. Es organisiert eine gemeinsame Kursuntersuchung mit Kontrollansätzen und Wiederholungen.

Auftrag: Entwickeln Sie eine verständliche Anleitung, begründen Sie die kontrollierten Variablen und unterstützen Sie die Kursgruppen bei der Erhebung vergleichbarer Daten. Führen Sie die Ergebnisse zusammen, reflektieren Sie Messgrenzen und unterscheiden Sie temperaturabhängige Reaktionsgeschwindigkeit von Denaturierung. Ein Ersatz mit belastbaren Versuchsdaten bleibt bei fehlender sicherer Durchführbarkeit möglich.

Phase	Aufgabe des GKL-Teams	Individueller Nachweis
Planung	Verfahren erproben; Stoffmengen, Zeitmessung, Temperaturführung und Kontrollen vereinheitlichen.	Erprobungsprotokoll und begründete Entscheidungen

Phase	Aufgabe des GKL-Teams	Individueller Nachweis
Kursanleitung	Fragestellung und freigegebene Schutzmaßnahmen erklären; Verständnis prüfen und Gruppen begleiten.	Beobachtbare Erklärungen und fachliche Hilfen
Auswertung	Rohdaten zusammenführen, Streuung darstellen, Hypothese prüfen und Grenzen benennen.	Eigene Interpretation und Fachgespräch

Die Lehrkraft verantwortet Gefährdungsbeurteilung, Freigabe und Aufsicht. Bewertet wird die fachliche Leistung der geprüften Person, nicht das Verhalten der übrigen Kursteilnehmenden.

14.4 Beispiel: Mit dem Kurs einen Lebensraum untersuchen

Leitfrage: Wie beeinflussen abiotische Faktoren das Vorkommen von Pflanzenarten? Bezug: Q1-Ökologie. Das Team leitet den Kurs bei einer abgestimmten Standortuntersuchung an und verbindet Messungen mit Artenbestimmung und Modellkritik.

Auftrag: Planen Sie eine angemessene Stichprobe, vereinbaren Sie vergleichbare Mess- und Bestimmungsmethoden und erstellen Sie Stationskarten. Führen Sie die Kursdaten zusammen und begründen Sie, welche Aussagen zu Toleranz, Konkurrenz und ökologischer Nische möglich sind. Eine Korrelation belegt allein keine Ursache. Saison, räumliche Abhängigkeit und Bestimmungsunsicherheit werden berücksichtigt.

Rollen können Versuchs- und Exkursionsplanung, Artenbestimmung, Datenauswertung und Kursmoderation sein. Jede Person erläutert ihre Entscheidungen im Fachgespräch. Naturschutz, sichere Wege und freigegebene Probenahme bleiben verbindlich.

14.5 So entsteht die individuelle GKL Bewertung

Jede Person erhält einen eigenen Bewertungsbogen mit insgesamt 100 Bewertungseinheiten (BE). Er besteht aus drei Teilen. Nur **Teil A** bezieht sich auf das gemeinsame Produkt; die Teile B und C erfassen die persönliche Leistung.

Teil	Was wird bewertet	Höchstwert
A	Gemeinsames Ergebnis der Gruppe	20 BE
B	Eigenes biologisches Verständnis und Reflexion	40 BE
C	Eigene Leistung in der vereinbarten Rolle	40 BE
Gesamt	A + B + C für jede einzelne Person	100 BE

In vier Schritten zum ausgefüllten Bogen

Vor Beginn: Präsentationsbogen (14.6) oder Experimentierbogen (14.7) auswählen und jeder Person genau ein passendes Rollenmodul aus 14.8 zuordnen.

Während der Arbeit: Beobachtungen, individuelle Beiträge und fachliche Belege sammeln. Produkt, Arbeitsprozess und Fachgespräch werden einbezogen.

Bei der Bewertung: Für jedes Kriterium die erreichten BE direkt eintragen und kurz begründen. Die Teilwerte A, B und C addieren. Es gibt keine zusätzliche Umrechnung über Erfüllungsstufen.

Bei der Rückmeldung: Gesamtwert anhand der Prozentgrenzen in Kapitel 3.4 zuordnen und einen konkreten nächsten Lernschritt nennen. Bei 100 BE entspricht eine BE einem Prozentpunkt.

Die Gewichtung ist ein Beispiel für eine vorab offenzulegende Bewertungsvereinbarung. Sie ist keine landesweit vorgeschriebene GKL-Gewichtung. Bei Einzelarbeit werden auch die Kriterien aus **Teil A** als eigene Leistung bewertet. Ein Rollenwechsel oder eine Kombination von Modulen wird vorab vereinbart; **Teil C** umfasst stets insgesamt 40 BE, nicht 40 BE je übernommener Rolle.

Wie viele BE werden vergeben

Die Höchstzahl wird vergeben, wenn das Kriterium fachlich richtig, nachvollziehbar und selbstständig erfüllt ist. Relevante Lücken, Fehler oder notwendige Hilfen führen zu begründeten Abzügen. Null BE bedeuten, dass keine verwertbare Leistung zum Kriterium nachgewiesen ist. Die Eintragung erfolgt in ganzen oder halben BE; pro Zeile darf der Höchstwert nicht überschritten werden.

Beispiel für ein Kriterium mit 10 BE	Orientierung
Vollständig und überzeugend erfüllt	9–10 BE
Überwiegend erfüllt, begrenzte Lücken	7–8,5 BE
Teilweise erfüllt, relevante Lücken	4–6,5 BE
Nur ansatzweise nachgewiesen	0,5–3,5 BE
Nicht nachgewiesen	0 BE

Diese Orientierung ersetzt nicht die fachliche Begründung. Bei anderen Höchstwerten wird der Erfüllungsumfang entsprechend berücksichtigt. Beispiel: Bei einem auf 10 BE begrenzten Datenkriterium sind korrekte Daten und Quellen vorhanden, eine relevante Unsicherheit bleibt jedoch unberücksichtigt. Je nach Bedeutung dieser Lücke können beispielsweise 8 BE mit genau diesem Beleg begründet werden.

14.6 Bewertungsbogen Präsentation

[Bewertungsbogen Präsentation als ausfüllbares PDF herunterladen](#)

5 Seiten · digital ausfüllbar · mit Rollenmodulen **P1–P3** und Bewertungshinweisen

Name _____ Kurs _____ Datum _____

Aufgabe _____

Vereinbarte Rolle / Modulkennung _____

Teil A Gemeinsames Ergebnis 20 BE

Kriterium und erwartete Leistung	Max.	Erreicht	Beleg / kurze Begründung
Fachlich stimmiges Gesamtergebnis: Die Präsentation beantwortet die Leitfrage schlüssig; die Beiträge passen zusammen.	12		
Nachprüfbare Dokumentation: Quellen, Daten und Modelle sind gekennzeichnet; eigene und fremde Beiträge sind unterscheidbar.	8		
Summe A	20		

Teil B Individuelle fachliche Leistung 40 BE

Kriterium und erwartete Leistung	Max.	Erreicht	Beleg / kurze Begründung
Biologisches Verständnis: Die Person erklärt Begriffe und Zusammenhänge und beantwortet individuelle Rückfragen.	15		
Umgang mit Belegen: Sie begründet die Auswahl ihrer Daten und Quellen und erläutert deren Aussagegrenzen.	10		
Reflexion und Transfer: Sie entwickelt und prüft eigene Alternativen und begründet Auswahl sowie Verbesserungen.	10		
Eigener Arbeitsbeitrag: Sie hält fachliche Absprachen ein, dokumentiert ihren Beitrag und verarbeitet Feedback.	5		
Summe B	40		

Teil C Individuelle Rollenleistung 40 BE

Genau ein passendes Modul aus 14.8 ausfüllen und dessen Summe hier übernehmen. Bei vereinbarter Kombination bleiben insgesamt höchstens 40 BE erreichbar.

A / 20	B / 40	C / 40	Gesamt / 100	Notenpunkte

Stärke _____

Nächster Lernschritt _____

14.7 Bewertungsbogen Experimentieren und Kursanleitung

Bewertungsbogen Experimentieren als ausfüllbares PDF herunterladen

5 Seiten · digital ausfüllbar · mit Rollenmodulen E1–E3 und Bewertungshinweisen

Name _____ Kurs _____ Datum _____

Aufgabe _____

Vereinbarte Rolle / Modulkenennung _____

Teil A Gemeinsames Ergebnis 20 BE

Kriterium und erwartete Leistung	Max.	Erreicht	Beleg / kurze Begründung
Fachlich tragfähige Untersuchung: Fragestellung, freigegebenes Verfahren und gemeinsamer Befund passen zusammen.	12		
Nachvollziehbare Dokumentation: Anleitung, Datenherkunft, Auswertung und Schlussfolgerung sind überprüfbar.	8		
Summe A	20		

Teil B Individuelle fachliche Leistung 40 BE

Kriterium und erwartete Leistung	Max.	Erreicht	Beleg / kurze Begründung
Biologisches Verständnis: Die Person erklärt biologischen Prozess, Messprinzip bzw. Modell und beantwortet individuelle Rückfragen.	15		
Umgang mit Befunden: Sie trennt Beobachtung und Deutung und beurteilt Datenqualität und Aussagegrenzen.	10		
Reflexion und Transfer: Sie entwickelt eigene Verbesserungen, prüft deren Eignung und begründet eine neue Anwendung.	10		
Eigener Arbeitsbeitrag: Sie erfüllt ihren fachlichen Anteil und stimmt Hilfen sowie Übergaben mit der Gruppe ab.	5		
Summe B	40		

Teil C Individuelle Rollenleistung 40 BE

Genau ein passendes Modul aus 14.8 ausfüllen und dessen Summe hier übernehmen. Bei vereinbarter Kombination bleiben insgesamt höchstens 40 BE erreichbar.

A / 20	B / 40	C / 40	Gesamt / 100	Notenpunkte

Stärke _____

Nächster Lernschritt _____

14.8 Rollenmodule für Teil C

Präsentationsbogen mit Rollenmodulen als ausfüllbares PDF herunterladen

5 Seiten · digital ausfüllbar

Präsentation: P1, P2 oder P3 auswählen.

P1 Recherche und Datenprüfung

Rollenbezogene Leistung	Max.	Erreicht	Beobachtungsbeleg
Quellen und Vergleichbarkeit der Daten fachlich prüfen	15		
Daten für die Präsentation sachgerecht auswerten und aufbereiten	10		
Widersprüchliche Befunde in der Darstellung kenntlich machen	10		
Rechercheweg und eigene Bearbeitung dokumentieren	5		
Summe C	40		

P2 Modelle und Visualisierung

Rollenbezogene Leistung	Max.	Erreicht	Beobachtungsbeleg
Fachlich korrekte und zweckmäßige Modelle entwickeln	15		
Darstellungen verständlich beschriften und erläutern	10		
Modellgrenzen sichtbar machen und Fehlvorstellungen vermeiden	10		
Medien funktional und zeitangemessen einsetzen	5		
Summe C	40		

P3 Argumentation und Moderation

Rollenbezogene Leistung	Max.	Erreicht	Beobachtungsbeleg
Befunde zu einer schlüssigen Argumentation verbinden	15		
Gegenargumente und Zielkonflikte angemessen einbeziehen	10		
Diskussion durch präzise Impulse und fachliche Antworten führen	10		
Beiträge adressatengerecht und zeitangemessen strukturieren	5		
Summe C	40		

14.8 Rollenmodule für Teil C Fortsetzung

[Experimentierbogen mit Rollenmodulen als ausfüllbares PDF herunterladen](#)

5 Seiten · digital ausfüllbar

Experimentieren und Kursanleitung: [E1](#), [E2](#) oder [E3](#) auswählen.

E1 Versuchsplanung und Anleitung

Rollenbezogene Leistung	Max.	Erreicht	Beobachtungsbeleg
Verfahren erproben und kritische Schritte fachlich begründet planen	15		
Kurs verständlich anleiten und Verständnis gezielt prüfen	10		
Freigegebene Schutzmaßnahmen vermitteln und bei Problemen die Lehrkraft angemessen einbeziehen	10		
Material, Zeit und Übergaben vorausschauend organisieren	5		
Summe C	40		

E2 Messung und Datenauswertung

Rollenbezogene Leistung	Max.	Erreicht	Beobachtungsbeleg
Messkonzept und Qualitätskontrolle sachgerecht umsetzen	15		

Rollenbezogene Leistung	Max.	Erreicht	Beobachtungsbeleg
Kursgruppen bei Messproblemen fachlich gezielt unterstützen	10		
Kursdaten korrekt auswerten und Fehlerquellen berücksichtigen	10		
Rohdaten mit ihrer Herkunft nachvollziehbar zusammenführen	5		
Summe C	40		

E3 Modell und Stationsleitung

Rollenbezogene Leistung	Max.	Erreicht	Beobachtungsbeleg
Modell und biologische Untersuchung fachlich passend verknüpfen	15		
Kursgruppen durch passende Aufgaben und Hilfen anleiten	10		
Fehlvorstellungen aufgreifen und Modellgrenzen vermitteln	10		
Station, Übergänge und Ergebnissicherung sinnvoll organisieren	5		
Summe C	40		

14.9 Beispiel einer individuellen Bewertung

Drei Personen führen gemeinsam eine analytische Kursuntersuchung durch. Das gemeinsame Produkt erhält 16 von 20 BE. Jede Person erhält zusätzlich eigene Werte für Teil B und für ihre Rolle in Teil C.

Person und Rolle	A	B	C	Gesamt	Notenpunkte
A · E1 Versuchsplanung	16	34	32	82	12
B · E2 Datenauswertung	16	30	26	72	10
C · E3 Stationsleitung	16	36	36	88	13

Nachvollziehbare Einzelwertung für Person A

Teil	Einzelwerte	Summe
A	Gemeinsame Untersuchung 10/12; Dokumentation 6/8	16/20
B	Verständnis 13/15; Befunde 8/10; Reflexion 9/10; Arbeitsbeitrag 4/5	34/40
C · E1	Planung 13/15; Anleitung 8/10; Sicherheit 7/10; Organisation 4/5	32/40
Gesamt	16 + 34 + 32	82/100

Beispiel eines Belegs zur Anleitung: Die Person demonstriert das Ablesen der Bürette korrekt und prüft das Verständnis durch eine Rückfrage. Die Erklärung der Endpunkterkennung bleibt zunächst zu knapp und wird nach einem Hinweis ergänzt. Eintragung: 8 von 10 BE.

Die gemeinsame Bewertung ist somit nur ein Teil des Ergebnisses. Eine fachlich starke Gruppe verdeckt keine schwächere individuelle Leistung. Umgekehrt wird einer Person das Verhalten anderer Kursteilnehmender nicht als eigene Leistung zugerechnet.

Abgrenzung der Kriterien

Teil A beurteilt das gemeinsame Endprodukt. **Teil B** erfasst die persönliche fachliche Durchdringung, insbesondere anhand eigener Erläuterungen und des Fachgesprächs. **Teil C** beurteilt die konkrete Ausführung der vereinbarten Rolle. Dieselbe Teilleistung wird nicht doppelt bepunktet. Bei Einzelarbeit beschreibt das Kriterium Arbeitsbeitrag die eigene Planung, Dokumentation und Nutzung von Rückmeldungen.

14.10 Die vier K in Aufgaben und Bewertung

Kreativität, Kollaboration, Kommunikation und kritisches Denken werden in den Aufgaben 14.2 bis 14.4 gezielt miteinander verbunden. Die folgenden Anforderungen werden vor Beginn besprochen. Bei Gruppenarbeit dokumentiert jede Person ihre eigenen Ideen, Entscheidungen und Beiträge; ein gutes Gruppenprodukt allein belegt nicht die individuelle Kompetenz.

Vier K	Aufgabe und individueller Nachweis	Bezug zum Bewertungsbogen
Kreativität	Mindestens zwei fachlich vertretbare Lösungs- oder Darstellungsvarianten entwickeln, eine auswählen und nach Rückmeldung verbessern. Entwürfe und Begründung aufbewahren.	Teil B: Reflexion und Transfer (10 BE); je nach vereinbarter Rolle Teil C, etwa P2 Modellentwicklung oder E1 Versuchsplanung.

Vier K	Aufgabe und individueller Nachweis	Bezug zum Bewertungsbogen
Kollaboration	Arbeitsschritte abstimmen, gemeinsame Qualitätsregeln vereinbaren und fachliches Feedback verarbeiten. Eigenen Beitrag und eine begründete Teamentscheidung dokumentieren.	Teil B: Eigener Arbeitsbeitrag (5 BE); Teil C: aufgabenspezifische Übergaben, Moderation oder Unterstützung.
Kommunikation	Biologische Zusammenhänge verständlich darstellen, Verständnisfragen stellen und auf Rückfragen eingehen. Eigenständige Erklärung im Fachgespräch bzw. beobachtete Kursanleitung.	Teil B: Biologisches Verständnis (15 BE); Teil C: Erläuterung, Moderation oder Kursanleitung.
Kritisches Denken	Quellen und Daten prüfen, Beobachtung von Deutung trennen, Unsicherheiten und Gegenargumente berücksichtigen. Eine begründete Grenze der eigenen Aussage benennen.	Teil B: Umgang mit Belegen bzw. Befunden (10 BE), Reflexion und Transfer (10 BE); passende fachliche Kriterien in Teil C.

15 Abiturprüfung

Die Prüfung richtet sich nach den für den jeweiligen Jahrgang geltenden Vorschriften. Die neue APO-GOST gilt ab Eintritt in die EF 2027/28 aufsteigend, regulär erstmals für das Abitur 2030. Das fünfte Abiturfach wird gesondert in Kapitel 16 erläutert.

15.1 Schriftliche Prüfung

Im ersten bis dritten Abiturfach werden zentrale Aufgaben gestellt. Nach den derzeitigen Fachvorgaben sind drei von vier Aufgaben zu bearbeiten: im Grundkurs 255 Minuten und 90 Bewertungseinheiten, im Leistungskurs 300 Minuten und 120 Bewertungseinheiten, jeweils einschließlich Auswahlzeit. Zugelassene Hilfsmittel und gegebenenfalls zusätzliche Experimentierzeit ergeben sich aus den Prüfungsvorgaben. Korrektur und Zweitkorrektur folgen dem amtlichen Bewertungsraster. Aufgabenstruktur, Anforderungsbereiche und Notenschlüssel sind in Kapitel 13 erläutert.

15.2 Mündliche Prüfung und Fachgespräch

Im vierten Abiturfach sowie bei zusätzlichen mündlichen Prüfungen im ersten bis dritten Fach beträgt die Vorbereitungszeit in der Regel 30 Minuten; bei experimentellen oder praktischen Anteilen kann sie angemessen verlängert werden. Vorgelegt wird eine neue, begrenzte schriftliche Aufgabe mit Material ohne Auswahlmöglichkeit. Absprachen über Prüfungsgebiete sind unzulässig. Die Prüfung dauert 20–30 Minuten mit zwei ungefähr gleich langen Teilen: zunächst ein selbstständiger zusammenhängender Vortrag, anschließend ein fachliches Gespräch. Die Gesamtprüfung reicht über ein einzelnes Kurshalbjahr hinaus und umfasst alle drei Anforderungsbereiche mit Schwerpunkt II.

Der zweite Teil ist ein echtes fachliches Gespräch. Vorbereitete Impulse dienen als Orientierung; die Gesprächsführung greift die Aussagen des Prüflings auf, fragt nach Begründungen, prüft Gegenargumente und eröffnet Transfer. Sie darf nicht auf das Abarbeiten vorbereiteter Fragen beschränkt werden. Zusammenhängende Argumentation und selbstständiges Weiterdenken müssen möglich sein; eine Folge unverbundener Einzelfragen ist unzulässig. Geeignete Impulse lauten etwa: „Wie begründen Sie diese Annahme?“, „Was ändert sich unter anderen Bedingungen?“ oder „Wo liegen die Grenzen Ihres Modells?“

15.3 Bewertung und Formulierungshilfen

Grundlage sind der vorab abgestimmte Erwartungshorizont und die Leistungen in beiden Prüfungsteilen. Bewertet werden fachliche Richtigkeit, Selbstständigkeit, Begründung und Transfer, Fachsprache sowie schlüssige Gesprächsbeiträge; fachlich tragfähige alternative Lösungswege sind anzuerkennen. Hilfen und der Prüfungsverlauf werden dokumentiert. Der Fachprüfungsausschuss beschließt die Gesamtnote einschließlich Tendenz auf Vorschlag der prüfenden Lehrkraft. Eine bloße Zählung richtiger Einzelantworten bildet die Leistung nicht angemessen ab.

Die folgenden Formulierungshilfen unterscheiden alle 16 Punktstufen von 15 bis 0. Sie orientieren sich an den Notendefinitionen aus § 16 APO-GOST und Kapitel 13.5, sind jedoch keine amtlichen Definitionen der einzelnen Punktwerte. Für die konkrete Begründung werden sie an Erwartungshorizont und Prüfungsbeobachtungen angepasst. Maßgeblich ist die Gesamtleistung; die Anzahl benötigter Impulse allein bestimmt keine Punktstufe.

Note und Notenpunkte	Beispiel einer begründenden Formulierung
sehr gut plus · 15	Der Prüfling durchdringt auch anspruchsvolle Zusammenhänge umfassend und präzise. Er entwickelt eigenständig differenzierte Lösungswege, überträgt Erkenntnisse sicher auf neue Situationen und wägt Modelle, Gegenargumente und Grenzen überzeugend ab.
sehr gut · 14	Der Prüfling erklärt komplexe Zusammenhänge fachlich sicher und differenziert. Er begründet Lösungswege selbstständig, bewältigt anspruchsvollen Transfer und reflektiert die Tragfähigkeit seiner Aussagen; lediglich einzelne Vertiefungen bleiben offen.
sehr gut minus · 13	Der Prüfling zeigt ein vertieftes Verständnis und argumentiert überwiegend selbstständig und differenziert. Anspruchsvolle Verknüpfungen gelingen; kleinere Unsicherheiten bei weiterführenden Fragen begrenzen die insgesamt besonders überzeugende Leistung.
gut plus · 12	Der Prüfling erklärt die relevanten Zusammenhänge sicher und vollständig. Er begründet Lösungswege schlüssig und überträgt Kenntnisse selbstständig; bei besonders anspruchsvollen Vertiefungen bleibt die Reflexion stellenweise weniger differenziert.
gut · 11	Der Prüfling erfüllt die Anforderungen durch fachlich sichere Erklärungen und nachvollziehbare Begründungen. Transfer gelingt weitgehend selbstständig; vereinzelte Ungenauigkeiten schränken die schlüssige Gesamtargumentation nicht wesentlich ein.
gut minus · 10	Der Prüfling beherrscht die wesentlichen Inhalte sicher und erklärt Zusammenhänge zutreffend. Bei anspruchsvolleren Verknüpfungen benötigt er gelegentlich Impulse; die Begründungen bleiben dabei teilweise weniger vertieft, insgesamt aber tragfähig.
befriedigend plus · 9	Der Prüfling stellt die wesentlichen Inhalte geordnet und überwiegend sicher dar. Er erklärt zentrale Zusammenhänge und bewältigt naheliegende Übertragungen; bei anspruchsvolleren Begründungen und Verknüpfungen benötigt er gezielte Unterstützung.
befriedigend · 8	Der Prüfling erklärt die grundlegenden Zusammenhänge im Allgemeinen zutreffend. Vertraute Verfahren werden angemessen angewendet; einzelne Lücken und Unsicherheiten bei Begründung und Transfer können mithilfe fachlicher Impulse teilweise ausgeglichen werden.
befriedigend minus · 7	Der Prüfling erfasst die wesentlichen Inhalte, erläutert Zusammenhänge jedoch nicht durchgehend sicher. Die Anforderungen werden im Allgemeinen erfüllt; Begründungen bleiben wiederholt lückenhaft und weiterführende Überlegungen benötigen deutliche Impulse.
ausreichend plus · 6	Der Prüfling verfügt über überwiegend gesicherte Grundlagen und löst einfache, vertraute Aufgaben weitgehend zutreffend. Zusammenhänge werden ansatzweise erklärt; trotz begrenzter Selbstständigkeit und schwachen Transfers werden die Anforderungen insgesamt noch erfüllt.

Note und Notenpunkte	Beispiel einer begründenden Formulierung
ausreichend · 5	Der Prüfling weist ausreichende Grundkenntnisse nach und bewältigt einfache Anwendungen teilweise mit Unterstützung. Erklärungen und Fachsprache zeigen deutliche Mängel; die Leistung erfüllt die Anforderungen im Ganzen gerade noch.
ausreichend minus · 4 (schwach ausreichend)	Der Prüfling zeigt teilweise gesicherte Grundlagen, kann sie jedoch nur eingeschränkt anwenden. Deutliche Lücken in Erklärungen und Lösungswegen bleiben auch nach Hilfen bestehen; die Anforderungen werden nur mit Einschränkungen erfüllt.
mangelhaft plus · 3	Der Prüfling lässt notwendige Grundkenntnisse erkennen und erzielt einzelne zutreffende Lösungsansätze. Erhebliche Fehler und fehlende Verknüpfungen verhindern eine ausreichende Leistung; die Mängel erscheinen durch gezielte Nacharbeit in absehbarer Zeit behebbar.
mangelhaft · 2	Der Prüfling gibt grundlegende Sachverhalte teilweise zutreffend wieder, wendet sie aber auch mit Hilfen häufig fehlerhaft an. Zusammenhängende Erklärungen gelingen kaum; erkennbare Grundkenntnisse lassen eine Behebung der Mängel in absehbarer Zeit erwarten.
mangelhaft minus · 1	Der Prüfling zeigt notwendige Grundkenntnisse nur noch in wenigen Ansätzen. Selbst einfache Anwendungen misslingen weitgehend trotz Unterstützung; die Anforderungen werden deutlich verfehlt, eine Behebung der Mängel erscheint jedoch noch in absehbarer Zeit möglich.
ungenügend · 0	Der Prüfling weist selbst die notwendigen Grundkenntnisse nicht hinreichend nach. Auch mit Hilfen entstehen keine fachlich tragfähigen Erklärungen oder Lösungsansätze; die grundlegenden Mängel erscheinen in absehbarer Zeit nicht behebbar.

Amtliche Grundlagen: APO-GOST bisher: §§ 32–38 · APO-GOST ab EF 2027/28: §§ 33–35 · Kernlehrplan 2022, Kapitel 4.

16 Vorbereitung auf das fünfte Abiturfach

16.1 Bereits vorhandene methodische Grundlagen

Für die Weiterentwicklung der Projektkursarbeit liegen am Thomaesium bereits methodische Vorbereitungen vor. Die von Claus Unterberg erstellte Dokumentation „Von der Wissensvermittlung zur Lernbegleitung – Methodenübersicht für Projektkurse“ beschreibt unter anderem fachliche Einführung, transparente Arbeitsplanung, Rollenverteilung, Zwischenprodukte, Rückmeldung und Reflexion. Diese Grundlagen unterstützen die Vorbereitung auf komplexe Leistungsnachweise und das fünfte Abiturfach.

Der Biologieunterricht knüpft daran mit einem gegliederten Arbeitsprozess an: fachliche Grundlagen sichern, eine untersuchbare Frage entwickeln, Arbeitsschritte und Rollen planen, Produkte erproben und überarbeiten sowie Ergebnisse und Lernwege reflektieren. Lernjournale und gekennzeichnete Teilprodukte machen die individuelle Entwicklung sichtbar. Eine Methodenübersicht begründet für sich allein noch kein bestimmtes Prüfungsangebot; die Durchführung richtet sich nach dem eingerichteten Kursangebot und den geltenden Wahl- und Prüfungsbedingungen.

16.2 Prüfungsformat und zeitlicher Geltungsbereich

Die **neue APO-GOST** gilt aufsteigend für den Eintritt in die EF ab 2027/28 und damit erstmals für das reguläre Abitur 2030. Die Präsentationsprüfung im fünften Abiturfach richtet sich insbesondere nach § 35 und den zugehörigen Verwaltungsvorschriften. Die Möglichkeit einer besonderen Lernleistung nach § 36 ist davon zu unterscheiden; die nachfolgenden Aufgaben beziehen sich auf die Präsentationsprüfung.

Wahl des Prüfungsfachs. Als fünftes Abiturfach kommt das zu Beginn der Q2 festgelegte Referenzfach des Projektkurses oder ein weiteres Grundkursfach infrage. Das Fach muss in der EF als Grundkurs und spätestens ab Q1 als Fach mit schriftlichen Arbeiten belegt sein. Es gelten außerdem die allgemeinen Wahlbedingungen für die fünf verschiedenen Abiturfächer, insbesondere die Abdeckung aller Aufgabenfelder und die Pflicht, zwei der Fächer Deutsch, Mathematik und Fremdsprache zu wählen (§ 12 und § 35 Abs. 1 APO-GOST).

Ein bereits im ersten bis vierten Abiturfach geprüftes Fach ist als fünftes Fach ausgeschlossen. Ein Projektkurs kann zwar ausnahmsweise an einen Leistungskurs angebunden sein; dessen bereits als erstes oder zweites Abiturfach gewähltes Referenzfach kann jedoch nicht nochmals fünftes Abiturfach sein. Dies betrifft die Wahl des Prüfungsfachs, nicht grundsätzlich die Einbringung der Projektkursleistungen in die Qualifikationsphase.

Zwei Leistungen als Ausgangspunkt. Die Präsentation aufgabe verknüpft zwei festgelegte Teilprodukte beziehungsweise Leistungsnachweise des betreffenden Kurses mit dessen Rahmenthema oder Leitaspekt (**Anlage 21 zur APO-GOST**). Im Projektkurs entstehen in Q2.1 und Q2.2 jeweils ein Produkt. Im regulären Grundkurs können beispielsweise Produkte aus GKLs oder eigene Klausurbearbeitungen zugrunde gelegt werden; § 35 Abs. 2 bezieht auch Leistungen aus dem Bereich Sonstige Mitarbeit nach § 15

Abs. 1 ein. Die Auswahl und die fachliche Verbindung werden in den Festlegungen zur Präsentationsprüfung dokumentiert. Gefordert sind eine neue Verknüpfung, Schlussfolgerungen und Reflexion; eine Wiederholung der früheren Leistung genügt nicht.

Welche Produkte und Leistungsnachweise kommen infrage

Die Prüfungsgrundlagen sind nicht auf gebaute Gegenstände oder GKL beschränkt. § 35 Absatz 2 APO-GOST verweist auf Leistungsnachweise der Qualifikationsphase nach § 14 Absatz 3 und § 15 Absatz 1. Damit kommen im gewählten Grundkurs eigene Klausurbearbeitungen, GKL sowie geeignete schriftliche, mündliche und praktische Leistungen aus der Sonstigen Mitarbeit in Betracht. Dokumentierte Ergebnisse aus Unterrichtsprojekten können dazugehören; sie müssen dafür nicht nachträglich als GKL eingestuft werden.

Davon sind die verbindlichen Produkte des Projektkurses zu unterscheiden: Dort entsteht nach § 14 Absatz 3 APO-GOST in Q2.1 und Q2.2 jeweils ein Produkt im Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“. Im regulären Grundkurs sind die beiden ausgewählten Prüfungsgrundlagen dagegen nicht auf diese besondere Leistungsform beschränkt.

Die Auswahl wird entsprechend § 35 Absatz 2 und VV 35.2.2 dokumentiert. Die Prüfung muss nach § 35 Absätze 4 und 5 über eine Wiederholung hinausgehen: Die bisherigen Leistungen werden unter einer übergreifenden Fragestellung verknüpft, eingeordnet und reflektiert. Bei Gruppenleistungen muss die individuelle Prüfungsleistung überwiegend erkennbar und bewertbar sein (§ 35 Absatz 6).

Für die Unterrichtsplanung empfiehlt es sich, Aufgabenstellungen, eigene Bearbeitungen, Messdaten und Auswertungen aufzubewahren; bei Modellen, Simulationen und Medienprodukten auch fachliche Erläuterungen, Quellen und den eigenen Beitrag. Die folgenden fachdidaktischen Beispiele zeigen mögliche Kombinationen. Sie sind keine amtliche Aufgabenliste und setzen tatsächlich erbrachte Leistungen des betreffenden Kurses in der Qualifikationsphase sowie die Einhaltung der Wahl- und Prüfungsbedingungen voraus.

Beispiel 1 · Wie verknüpfen Zellen Energiegewinnung und Stoffaufbau?

Zwei mögliche Leistungsnachweise: Zwei eigene, bewertete Q-Phasen-Klausuren zur Zellatmung und zur Fotosynthese.

Übergreifende Fragestellung und neue Verknüpfung: Vergleichen Sie die eigenen Auswertungen unter dem Leitaspekt der chemiosmotischen ATP-Bildung und reflektieren Sie Kompartimentierung, Redoxvorgänge und Grenzen der verwendeten Modelle.

Beispiel 2 · Wie belastbar sind ökologische Aussagen?

Zwei mögliche Leistungsnachweise: Eine GKL mit Anleitung einer Standortuntersuchung und ein als Sonstige Mitarbeit bewerteter Bericht über Artenvielfalt oder eine ökologische Datenauswertung aus einer Unterrichtsprojektphase.

Übergreifende Fragestellung und neue Verknüpfung: Verknüpfen Sie Messverfahren, Stichprobe und Bestimmungssicherheit mit einer begründeten Naturschutzentscheidung. Unterscheiden Sie Korrelation, mögliche Ursache und Wertentscheidung.

Beispiel 3 · Was kann genetische Information über Merkmale erklären?

Zwei mögliche Leistungsnachweise: Ein als Sonstige Mitarbeit bewertetes Modell zur Genexpression und ein bewertetes Dossier zu Gentest und Beratung; beide aus dem betreffenden schriftlich belegten Grundkurs der Q-Phase.

Übergreifende Fragestellung und neue Verknüpfung: Erklären Sie, wie molekulare Befunde, Umweltfaktoren und Aussagegrenzen genetischer Diagnostik zusammenhängen. Reflektieren Sie die eigenen Darstellungen und ethische Abwägungen.

Folgerung für die Unterrichts- und Klausurgestaltung. Die in Kapitel 13 vereinbarte Kontextorientierung schafft dafür geeignete Anknüpfungspunkte: Klausuren, GKLs und Unterrichtsprojekte behandeln fachlich ergiebige Problemstellungen, auf die später vergleichend und vertiefend zurückgegriffen werden kann. Für die Prüfung werden die eigenen Lösungswege, Ergebnisse und Grenzen aus beiden Leistungen unter einer übergreifenden Fragestellung neu eingeordnet. Die frühere Note wird dabei nicht übernommen; bewertet wird die in der Präsentationsprüfung gezeigte Leistung.

Die Einzelprüfung dauert 20–30 Minuten; zehn Minuten entfallen auf Präsentation, Reflexion und neue Verknüpfung der Leistungen. Im anschließenden Fachgespräch muss die prüfende Lehrkraft spontan auf die gezeigte Präsentation eingehen. Dies erfordert hohe fachliche Flexibilität: Festlegungen und Leistungsnachweise sind vorab bekannt, die konkrete Präsentation jedoch nicht. Vorbereitete Impulse sind entsprechend anzupassen. Für Einordnung, Transfer und vertiefende Reflexion gelten die Gesprächsgrundsätze aus Kapitel 15.2.

Beide Teile werden gleichwertig nach dem um prüfungsspezifische Aspekte ergänzten amtlichen Raster bewertet (§ 35 Abs. 6 und VV 35.2.2 APO-GOST; Anlage 22a). Der Fachprüfungsausschuss setzt die Note mit Tendenz fest. Für Gruppenprüfungen wird die Dauer je zusätzlicher Person um 10–30 Minuten verlängert; individuelle Leistungen müssen überwiegend erkennbar und bewertbar sein. Gruppenbeiträge werden nach dem amtlichen Raster berücksichtigt. Die GKL-Raster ersetzen das Prüfungsraster nicht.

Bewertungsgrenze für das Fachgespräch: Wird der zweite Prüfungsteil mit **drei Notenpunkten oder weniger** bewertet, darf die **Gesamtnote der Präsentationsprüfung höchstens vier Notenpunkte** betragen – auch bei einer sehr guten Präsentation (VV 35.6.1 zur neuen APO-GOST). Diese Begrenzung betrifft die Präsentationsprüfung im fünften Abiturfach; sie ist keine allgemeine Begrenzung der regulären mündlichen Prüfung und bezeichnet nicht die Gesamtnote des Abiturs.

Frühere Leistungen werden in neue Zusammenhänge gestellt und reflektiert. Eine bereits erbrachte Leistung wird nicht lediglich wiederholt. Das Fachgespräch vertieft die präsentierten Zusammenhänge; es besteht nicht aus einer Folge unverbundener Wissensfragen. Bei experimentellen Vorarbeiten kann die Prüfung auf dokumentierte Befunde und Modelle zurückgreifen. Eine erneute Anleitung des gesamten Kurses ist kein Bestandteil dieser Präsentationsprüfung.

Die Festlegungen werden entsprechend Anlage 21 selbstständig mit beratender Unterstützung erstellt und spätestens am letzten Tag der Leistungsbewertung in Q2.2 eingereicht; anschließend erfolgt keine weitere Beratung dazu. Eine Gruppenprüfung ist mindestens eine Woche vor diesem letzten Tag anzuzeigen. Die amtlichen

Bewertungsmaßstäbe der [Anlage 22a](#) sind maßgeblich. Die rollenbezogenen GKL-Raster aus Kapitel [14](#) ersetzen diese nicht.

16.3 Grundstruktur einer Passepartoutaufgabe

Die amtliche Grundstruktur wird durch die tatsächlich erbrachten Teilprodukte, das Fach und das Rahmenthema konkretisiert: „Präsentieren Sie die Ergebnisse Ihrer Arbeit im Projektkurs/Grundkurs im Fach ..., indem Sie Ihre Teilprodukte/Leistungsnachweise ... und ... in Beziehung zueinander sowie in Bezug zum Rahmenthema/Leitاسpekt ... des Projektkurses/Grundkurses setzen und mögliche Schlussfolgerungen ableiten.“ ([Anlage 21](#) zur [APO-GOSt.](#))

Die folgenden Beispiele verdeutlichen mögliche Konkretisierungen. Die genannten Produkte müssen tatsächlich vorliegen und den rechtlichen Voraussetzungen entsprechen. Entscheidend ist die neue Verknüpfung, Einordnung und Reflexion. Die Gesprächsimpulse sind Beispiele für die Vorbereitung der Prüfung, keine vorab festgelegte Abfolge von Prüfungsfragen.

16.4 Beispiel: Wie verknüpfen Zellen Energiegewinnung und Stoffaufbau?

Mögliche Grundlagen: Zwei eigene, bewertete Q-Phasen-Klausuren zur Zellatmung und zur Fotosynthese.

Passepartoutaufgabe: Präsentieren Sie die Ergebnisse Ihrer Arbeit im Projektkurs/Grundkurs im Fach Biologie, indem Sie die beiden benannten Produkte bzw. Leistungsnachweise unter der Leitfrage „Wie verknüpfen Zellen Energiegewinnung und Stoffaufbau?“ in Beziehung setzen und Schlussfolgerungen ableiten. Vergleichen Sie die eigenen Auswertungen unter dem Leitaspekt der chemiosmotischen ATP-Bildung und reflektieren Sie Kompartimentierung, Redoxvorgänge und Grenzen der verwendeten Modelle.

Das anschließende Fachgespräch greift die tatsächlich gezeigte Verknüpfung auf, hinterfragt Annahmen und fordert einen angemessenen Transfer. Die Beispiele setzen die rechtliche Eignung der tatsächlich erbrachten Leistungen voraus; für Projektkurse gelten die gesonderten Voraussetzungen für die beiden Produkte.

16.5 Beispiel: Wie belastbar sind ökologische Aussagen?

Mögliche Grundlagen: Eine GKL mit Anleitung einer Standortuntersuchung und ein als Sonstige Mitarbeit bewerteter Bericht über Artenvielfalt oder eine ökologische Datenauswertung aus einer Unterrichtsprojektphase.

Passepartoutaufgabe: Präsentieren Sie die Ergebnisse Ihrer Arbeit im Projektkurs/Grundkurs im Fach Biologie, indem Sie die beiden benannten Produkte bzw. Leistungsnachweise unter der Leitfrage „Wie belastbar sind ökologische Aussagen?“ in Beziehung setzen und Schlussfolgerungen ableiten. Verknüpfen Sie Messverfahren,

Stichprobe und Bestimmungssicherheit mit einer begründeten Naturschutzentscheidung. Unterscheiden Sie Korrelation, mögliche Ursache und Wertentscheidung.

Das anschließende Fachgespräch greift die tatsächlich gezeigte Verknüpfung auf, hinterfragt Annahmen und fordert einen angemessenen Transfer. Die Beispiele setzen die rechtliche Eignung der tatsächlich erbrachten Leistungen voraus; für Projektkurse gelten die gesonderten Voraussetzungen für die beiden Produkte.

16.6 Beispiel: Was kann genetische Information über Merkmale erklären?

Mögliche Grundlagen: Ein als Sonstige Mitarbeit bewertetes Modell zur Genexpression und ein bewertetes Dossier zu Gentest und Beratung; beide aus dem betreffenden schriftlich belegten Grundkurs der Q-Phase.

Passepartoutaufgabe: Präsentieren Sie die Ergebnisse Ihrer Arbeit im Projektkurs/Grundkurs im Fach Biologie, indem Sie die beiden benannten Produkte bzw. Leistungsnachweise unter der Leitfrage „Was kann genetische Information über Merkmale erklären?“ in Beziehung setzen und Schlussfolgerungen ableiten. Erklären Sie, wie molekulare Befunde, Umweltfaktoren und Aussagegrenzen genetischer Diagnostik zusammenhängen. Reflektieren Sie die eigenen Darstellungen und ethische Abwägungen.

Das anschließende Fachgespräch greift die tatsächlich gezeigte Verknüpfung auf, hinterfragt Annahmen und fordert einen angemessenen Transfer. Die Beispiele setzen die rechtliche Eignung der tatsächlich erbrachten Leistungen voraus; für Projektkurse gelten die gesonderten Voraussetzungen für die beiden Produkte.

16.7 Individuelle Leistung und Vorbereitung

In Gruppenarbeiten können unterschiedliche Beiträge entstehen, etwa Versuchsplanung, Analytik, Modellentwicklung oder kriteriengeleitete Bewertung. Die Präsentation macht kenntlich, wer welche Schlussfolgerung fachlich verantwortet. Jede Person verknüpft ihre Teilprodukte eigenständig mit dem gemeinsamen Rahmenthema und kann diese Verknüpfung im Gespräch begründen. Die amtlichen Kriterien und die Gewichtung der Prüfungsteile bleiben für alle Beteiligten maßgeblich.

Die Vorbereitung entwickelt über die Oberstufe hinweg selbstständiges Quellenprüfen, wissenschaftspropädeutisches Arbeiten, adressatengerechte Darstellung und Reflexion. In der EF werden Grundlagen gesichert; in der Qualifikationsphase entstehen zunehmend eigenständige Produkte. Rückmeldungen beziehen sich auf fachliche Begründungen, Nachvollziehbarkeit und Transfer. Arbeitsstände, Rohdaten, Quellen, Hilfsmittel und Beiträge anderer Personen werden so dokumentiert, dass die Eigenleistung nachvollziehbar bleibt.

17 Mit KI lernen und Ergebnisse verantwortlich prüfen

KI-Kompetenz wird im Fach Biologie an konkreten fachlichen Problemen erworben. Schülerinnen und Schüler sollen geeignete Unterstützung auswählen, präzise Arbeitsaufträge formulieren, Ergebnisse mit Fachwissen und belastbaren Belegen prüfen sowie die eigene Leistung erläutern. Ebenso wichtig ist die Entscheidung, wann eigenständiges Denken, ein Experiment, ein Fachbuch oder ein Gespräch mit einer Person das geeignetere Mittel ist. Die folgenden Lernwege setzen die Grundsätze aus Kapitel 2.5 und 3.6 um.

17.1 Kompetenzentwicklung und beobachtbare Lernleistungen

Stufe	Lernhandlung	Nachweis
Sek I Einstieg	Eine von der Lehrkraft ausgewählte Darstellung mit Beobachtungen und eingeführten Modellen vergleichen; Beobachtung und biologische Erklärung unterscheiden.	Eine zutreffende Aussage und eine Grenze mit eigenen Worten erklären.
Sek I Vertiefung	Eine vorgegebene KI-Erklärung prüfen; eine fachlich präzise Nachfrage formulieren und fehlerhafte Aussagen korrigieren.	Kommentierter Vergleich mit Lehrbuch oder Versuch; anschließende eigene Erklärung.
EF	Aus Lernziel, Vorwissen und Material einen geeigneten Prompt entwickeln; Quellen, Größen, Einheiten und Modellgrenzen prüfen.	Kurzes Nutzungsprotokoll mit begründeter Übernahme oder Verwerfung; Transfer ohne KI.
Qualifikationsphase	Übungsmaterial gezielt variieren, komplexe Ergebnisse fachlich prüfen und Darstellungen adressatengerecht überarbeiten.	Nachgerechnete Lösung, überprüfte biologische Darstellung und reflektierter Lernfortschritt.
GKL und Projektkurs	Erlaubte KI-Hilfen gezielt einsetzen; individuelle Beiträge und Änderungen dokumentieren; das eigene Vorgehen im Gespräch vertreten.	Produkte mit Herkunftsnachweis, Zwischenstände und selbstständige fachliche Begründung.

Die Progression ist eine schulische Konkretisierung der fachlichen Bildungsziele und ergänzt die Kompetenzzuordnungen der Unterrichtsvorhaben. Sie bildet keine zusätzliche amtliche Liste nummerierter Kompetenzerwartungen. Für die jüngeren Jahrgänge stehen ausgewählte Beispiele und gemeinsame Prüfungen im Vordergrund; eine unbegleitete Nutzung allgemeiner Chatbots wird nicht vorausgesetzt.

17.2 Sinnvolle und schädliche Nutzungsweisen unterscheiden

Lernförderliche Nutzung	Zu vermeidende Nutzung und geeignete Gegenmaßnahme
Hinweis nach eigenem Lösungsversuch	Vollständige Lösungen sofort übernehmen: zunächst einen eigenen Ansatz festhalten, dann nur den nächsten Hinweis anfordern.
Fachliche Kontrolle von Aussagen	Sprachliche Sicherheit mit Richtigkeit verwechseln: Daten, Diagramme, kausale Aussagen, Quellen und biologische Modelle unabhängig prüfen.
Vergleich und Überarbeitung eigener Darstellungen	Erfundene Messwerte, Quellen oder Versuchsbilder als echt ausgeben: Herkunft kennzeichnen; synthetische Daten ausdrücklich als Übungsdaten ausweisen.
Gezielte und begrenzte Unterstützung	Den gesamten Denkprozess auslagern: regelmäßig ohne KI erklären, rechnen und auf eine neue Situation übertragen.
Verantwortlicher Umgang mit Informationen	Personenbezogene oder vertrauliche Inhalte eingeben: nur freigegebene, geeignete Daten und schulisch vorgesehene Zugänge verwenden.
Fachlich begründete Entscheidung über den Einsatz	KI-Vorschläge ungeprüft praktisch umsetzen: Experimente nur nach Freigabe und unter den schulischen Sicherheitsbedingungen durchführen.

17.3 Individuelle Prüfungsvorbereitung mit Probeklausuren

Ein vorstrukturierter Prompt ermöglicht Schülerinnen und Schülern, wiederholt neue Übungsklausuren zu einem vereinbarten Themenbereich zu erzeugen. Aufgabenvarianten werden gezielt zur Bearbeitung erkannter Schwierigkeiten genutzt. Viele erzeugte Klausuren ersetzen weder die konzentrierte Bearbeitung noch die Auswertung eigener Fehler. Aufgaben und Lösung werden zeitlich getrennt angefordert, damit die Lernenden zunächst unter selbst gewählten Prüfungsbedingungen arbeiten können.

Der folgende Beispieldprompt wird mit der ausgegebenen Themen- und Kompetenzliste verwendet. Er kann auf 100 oder 120 Bewertungseinheiten eingestellt werden; Inhalte, Kursniveau und Bearbeitungszeit werden vor der Aufgabenerzeugung ausdrücklich festgelegt.

Schritt	Arbeitsweise
1 Rahmen klären	Aktuelle Themen- und Kompetenzliste, behandelte Verfahren, Hilfsmittel und Übungsdauer festlegen.
2 Aufgaben erstellen	Prompt in einem geeigneten schulisch verfügbaren System verwenden; zunächst nur Material und Aufgaben erzeugen lassen.
3 Selbstständig bearbeiten	Unter den vereinbarten Bedingungen ohne KI lösen; Unsicherheiten markieren.
4 Lösung prüfen	Musterlösung danach anfordern; zentrale Ergebnisse unabhängig nachrechnen und mit geeigneten Fachquellen bzw. Unterrichtsmaterial vergleichen.

Schritt	Arbeitsweise
5 Fehler bearbeiten	Eigene Fehler von möglichen Fehlern der KI unterscheiden; Unklarheiten mit der Lehrkraft klären.
6 Transfer sichern	Eine veränderte Aufgabe ohne Hilfe bearbeiten und den eigenen Lernfortschritt festhalten.

Die Auswahl eines geeigneten Modells kann die Qualität beeinflussen. Weder Modellgröße noch eine Aufforderung zur mehrfachen Selbstprüfung belegen jedoch die Richtigkeit. Besonders räumliche Darstellungen, Mechanismen und biologische Rechnungen benötigen eine nachvollziehbare Kontrolle. Eine von KI ausgegebene Punktzahl ist eine Lernrückmeldung und keine schulische Benotung.

17.4 Beispielprompt für Schülerinnen und Schüler

Du unterstützt mich bei der Vorbereitung auf eine Biologieklausur in NRW. Frage zunächst nach Kursniveau, Themen- und Kompetenzliste, behandelten Methoden, Bearbeitungszeit und Hilfsmitteln. Warte auf meine Antwort. Nutze ausschließlich diesen bestätigten Rahmen.

Erstelle eine materialgebundene Übungsklausur mit 100 BE oder der vereinbarten Gesamtpunktzahl. Verwende passende Biologie-Operatoren. Der Schwerpunkt liegt im Anforderungsbereich II; AFB I und III werden angemessen berücksichtigt. Gib zuerst nummerierte Aufgaben mit Bewertungseinheiten und Materialverweisen aus, anschließend Materialien M1, M2 usw. Stelle Lösungen zunächst nicht bereit.

Verwende nachvollziehbare biologische Kontexte, Diagramme, Versuchsangaben und Daten. Erfinde keine Quellen; kennzeichne künstlich erzeugte Übungsdaten ausdrücklich als solche. Reale Quellen müssen überprüfbar sein. Für echte abiturähnliche Prüfungsaufgaben sind reale wissenschaftliche Untersuchungen maßgeblich.

Prüfe biologische Systemebenen, Variablenkontrolle, Stichproben, Achsen, Einheiten und Modellannahmen. Vermeide teleologische Fehlschlüsse und unbegründete Kausalaussagen. Kennzeichne Unsicherheiten. Deine Selbstkontrolle ersetzt keine unabhängige fachliche Prüfung.

Gib den Erwartungshorizont erst auf Nachfrage aus. Wenn ich meine Lösung vorlege, erläutere Stärken und konkrete Fehler und gib zunächst einen Hinweis zur selbstständigen Verbesserung. Erzeuge anschließend auf Wunsch eine vergleichbare Variante mit anderen Daten oder einem neuen Kontext.

17.5 KI für die Visualisierung eigener Präsentationen

Schülerinnen und Schüler können KI zur Gliederung und Visualisierung bereits fachlich erarbeiteter Inhalte nutzen. Sie bestimmen Aussage und Zielgruppe und kontrollieren biologische Strukturen, Systemebenen, Maßstäbe, Pfeilrichtungen und Quellen. Diagramme beruhen auf überprüfbaren Daten. Illustrationen werden nicht als tatsächlich beobachtete Befunde ausgegeben.

Beispielauftrag: Entwickeln Sie eine Visualisierung, die Stoffkreislauf und Energiefluss in einem Ökosystem unterscheidet. Prüfen Sie jede Pfeilverbindung und erläutern Sie die Grenzen der Darstellung.

Beispielprompt zur Darstellung

Ich habe die folgende biologische Erklärung und die angegebenen Daten selbst erarbeitet. Schlage zwei adressatengerechte Darstellungsformen vor. Verändere keine Messwerte und ergänze keine unbelegten Aussagen. Unterscheide Beobachtungen, Systemebenen und Modellannahmen. Kennzeichne fachlich zu prüfende Strukturen und Beziehungen. Erstelle zuerst ein beschriftetes Konzept. Meine Erklärung, Daten, Quellen und Zielgruppe folgen im nächsten Schritt.

17.6 Transparenz und Bewertung in GKL und Präsentationsprüfungen

Bei zugelassener KI-Nutzung wird eine kurze Dokumentation geführt: verwendetes System und Datum, Unterstützungszweck, wesentliche Eingaben, übernommene Elemente, eigene Änderungen und fachliche Prüfbelege. In Gruppen führt jede Person diesen Nachweis für ihren Beitrag. Die Qualität bemisst sich an der fachlichen Leistung und dem begründeten Umgang mit Unterstützung, nicht an der Menge der KI-Nutzung.

Bei einer GKL mit experimenteller Kursanleitung kann KI beispielsweise eine Stationskarte sprachlich strukturieren oder Darstellungsvarianten vorschlagen. Die Prüflinge verantworten die fachliche Erläuterung, beobachten die Kursarbeit selbst, reagieren auf Rückfragen und deuten die tatsächlich erhobenen Daten. Im Präsentationsschwerpunkt stehen Argumentation, fachliche Prüfung und eigenständige Erläuterung im Vordergrund. Die Kriterien der Kapitel 14.6 bis 14.8 werden entsprechend angewendet; KI-Nutzung erhält keinen pauschalen Bonus oder Malus.

Für die Präsentationsprüfung im fünften Abiturfach lässt VV 35.5 zur neuen APO-GOST vorbereitetes Unterstützungsmaterial zu, das auch mithilfe von KI erstellt sein kann. Das Material wird Teil der Prüfungsunterlagen. Daraus folgt keine Freigabe eines Live-Chatbots während der Prüfung. Das individuelle Fachgespräch und die amtlichen Bewertungskriterien bleiben maßgeblich.

17.7 Materialien für Unterrichtsentwicklung und Projekte

LearningApps mit ChatGPT und GitHub – Fortbildung zur Entwicklung fachlich und didaktisch begründeter Lernanwendungen.

KI im Unterricht gestalten – Qualitätsgesicherte Unterrichts- und Klausurvorbereitung sowie Reflexion der Prüfungskultur.

Interaktives Kanban Board – Planung und Dokumentation von Gruppenprojekten mit sichtbaren individuellen Arbeitsschritten.